PHAR · PHARMACEUTICAL ANALYSIS II · 중간고사 대비 노트

의약품분석학 II 중간고사 통합 마스터 노트

빛의 성질 → UV-Vis → 형광 → 선광도 → 원자분광법 → NMR

상세요약 · 개념 58 | 문제 41 (객관·서술·계산·빈칸·O/X) | 과제 1·2 전 문항 | 족보·녹취록 반영 | 혼동 쌍·숫자 카드

중간고사 범위 = Lecture 2–4 · 10/26(월) 13:00–14:30 (90분), 과학기술2관 217호, 성적의 40%.
형식: **객관식 + 주관식**(서술형 · 계산 · 빈칸 채우기). **계산기 사용 불가** · OMR(Optical Mark Recognition, 광학 마크 판독) 카드용 수성펜 지참.
각 개념은 💡 **핵심** → 📖 **설명** → 📐 **공식** → ✍️ **예제** → 🧠 **한 줄**, 바로 뒤에 그 개념의 문제(왼쪽 문제·풀이칸, 오른쪽 정답·해설).
작년 기출은 「족보」, 과제는 「과제」, 마지막 수업 녹음에서 강조한 건 「🎯 녹음」으로 표시했어.

111	18	11	10/26
슬라이드 Lecture 2–4	족보 주제 전부 문항화	과제 1·2 빈칸형 재구성	시험일 (월) 성적 40%

CONTENTS

00	시험 정보 · 출제 스타일 Exam info	2
00	족보 · 과제 체크리스트 What seniors saw	3
00	계산기 없이 푸는 수학 Math	4
01	분광학 기초 Basics of spectroscopy	5
02	자외가시부흡광도측정법 UV-Vis	15
03	형광광도법 Fluorimetry	47
04	선광도 Optical rotation	58
05	원자분광법 Atomic spectroscopy	70
06	핵자기공명(NMR) NMR	81
✓	혼동 쌍 총정리 · 숫자 · 공식 Final review	104

1–2장 분광학 · UV-Vis
빛 · 람베르트-비어 · 장치 · 발색단 · 정량법 4종 · 과제 1

3–4장 형광 · 선광도
야블론스키 · 여기/방출 · 비선광도 · ee · 과제 2

5–6장 원자분광 · NMR
AAS·AES·ICP · 화학적 이동 · 짝지음 · FT · ^{13}C

FINAL
혼동 쌍 · 숫자 카드 · 족보 체크리스트

의약품분석학II Lecture 2–4 강의자료 · 번역·상세설명 3종 · 과제 1·2 · 족보(중간·기말 복기) · 중간고사 전 2주 수업 녹음 · 교재 예제·연습문제를 바탕으로 정리

읽기 전에 ①

시험 정보 · 출제 스타일 · 이 노트 쓰는 법

Exam info · how this note is built

📅 교수님 공지

일시	2026년 10월 26일 13:00–14:30 (90분)	**장소**	과학기술2관 217호
범위	중간고사 이전 강의 전체 = Lecture 2(분광학 기초·자외가시부) · Lecture 3(형광·선광도·원자분광법) · Lecture 4(NMR, ^{13}C-NMR까지 — 녹음에서 "시험 범위는 여기까지")		
형식	객관식 + 주관식 (서술형 · 계산 · 빈칸 채우기 혼합)		
유의	계산기 포함 전자기기 사용 불가 → 숫자가 손으로 풀리게 나온다(과제·예제 숫자 그대로 나올 가능성 큼). OMR(Optical Mark Recognition, 광학 마크 판독) 카드용 수성펜 지참		

🎯 교수님 출제 스타일 (족보 · 과제 · 녹음에서 읽어낸 것)

- **강의자료를 제대로 들었는지** 확인하는 문제가 대부분 → 슬라이드의 정의·숫자·Q(질문)가 그대로 나온다.
- **과제 1·2와 비슷한 계산**: 비흡광도, 표준물첨가법, 검량선, 형광 정량, 비선광도·몰선광도, ee(Enantiomeric excess, 거울상이성질체 과잉률).
- **서술형 계산에 빈칸 넣기** — 식의 한 부분을 비워 두고 채우게 한다 (이 노트의 「빈칸 채우기」 문제).
- 녹음에서 교수님이 콕 집은 것: NMR 분석 가능한 핵종 5개 외우기, δ 공식의 단위(교재 오류 정정), 이웃자리 짝지음(^{3}J)만 해석, FT-NMR 3단계, ^{13}C-NMR 특징.

📌 이 노트 사용법

1. 개념 페이지를 한 번 정독 (💡→📖→📐→✍️→🧠)
2. 바로 뒤 문제 페이지에서 **오른쪽을 가리고** 왼쪽 빈칸에 직접 풀기
3. 틀린 문제는 해설의 "👉 왜?" 줄만 다시 읽기
4. 시험 직전: 맨 끝 「혼동 쌍 총정리」와 「숫자·공식 카드」

🖍 표시 약속

노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·결론 · 분홍 = 시험 포인트·함정

족보 작년 기출 · 과제 과제 1·2 · 슬라이드 Q 강의자료 속 질문

> ∗[용어: …] = 어려운 말이 나오면 바로 아래에서 쉬운 말로 풀어 줌

⚠️ 범위 주의

작년 중간 족보의 IR(Infrared, 적외선)·Raman(라만) 문제는 **올해 Lecture 2–4에 없는 단원**이라 이 노트에서 뺐어. 질량분석법(Lecture 5)도 녹음상 중간 범위 밖.

족보·과제 체크리스트 — 어디서 다시 보나

Past-exam & assignment map

작년 중간고사 기출(복기)	유형	이 노트에서
UV-Vis 광원의 특징과 파장	객관·서술	개념 11(p.23) · 문제 09(p.28)
광다이오드 배열(PDA) 설명	주관식	개념 15(p.27) · 문제 10(p.29)
투광도·흡광도 계산	계산	개념 07(p.15) · 문제 05(p.17)
비흡광도 계산	계산	개념 09(p.19) · 문제 07(p.20)
조색단 특징	객관식	개념 18(p.32) · 문제 11(p.34)
Emission / Excitation spectrum	객관·빈칸	개념 28(p.49) · 문제 19(p.54)
비선광도 설명·계산	객관식	개념 34(p.60) · 문제 23(p.64)
Enantiomeric excess 계산	계산	개념 37(p.63) · 문제 27(p.68)
분자분광 = 연속, 원자분광 = 선 스펙트럼	주관식	개념 06(p.10) · 문제 04(p.14)
AAS 중공음극램프 파장범위·원리	객관식	개념 40(p.72) · 문제 29(p.77)
ICP 과정	서술	개념 42(p.74) · 문제 31(p.79)
NMR 분석 가능한 원소	객관식	개념 45(p.81) · 문제 33(p.88)
B 변화에 따른 진동수 변화 계산	계산	개념 47(p.83) · 문제 34(p.89)
Chemical shift 계산	계산	개념 49(p.85) · 문제 35(p.90)
자기이방성 보기	객관식	개념 51(p.87) · 문제 36(p.91)
spin-spin coupling · 대응 수소 찾기 · 짝지음 상수 계산	객관·계산	개념 53(p.93) · 문제 37(p.99) · 문제 38(p.100) · 문제 41(p.103)
FT-NMR 분석 순서	주관식	개념 56(p.96) · 문제 39(p.101)
형광분석에 레이저를 쓰는 이유	주관식	개념 29(p.50) · 문제 20(p.55)

과제	이 노트에서
과제 1-1 비흡광도로 적합 판정	문제 07(p.20)
과제 1-2 비흡광도로 함량	문제 08(p.21)
과제 1-3 표준물첨가(1점)	문제 14(p.40)
과제 1-4 표준물첨가(다점·X절편)	문제 15(p.42)
과제 1-5 검량선법	문제 16(p.44)
과제 1-6 표준품 비교·공시험	문제 17(p.46)
과제 2-1 형광으로 정제 함량	문제 22(p.57)
과제 2-2 선광도로 포도당	문제 24(p.65)
과제 2-3 포도당 주사액	문제 25(p.66)
과제 2-4 비선광도·몰선광도	문제 26(p.67)
과제 2-5 광학순도·ee	문제 27(p.68)

📌 PART별 위치

PART 1 분광학 기초: p.5–14 · 개념 01–06 · 문제 01–04
PART 2 자외가시부: p.15–46 · 개념 07–25 · 문제 05–17
PART 3 형광: p.47–57 · 개념 26–31 · 문제 18–22
PART 4 선광도: p.58–69 · 개념 32–37 · 문제 23–28
PART 5 원자분광법: p.70–80 · 개념 38–44 · 문제 29–32
PART 6 NMR: p.81–103 · 개념 45–58 · 문제 33–41

계산기 없이 푸는 수학 — 이 과목에 필요한 건 딱 6개

Math you actually need (no calculator!)

❶ 10의 거듭제곱 — $10^{-1} = 0.1$, $10^{-2} = 0.01$, $10^{-3} = 0.001$. "10^{-A}"는 "소수점을 A칸 왼쪽으로". 그래서 흡광도 A = 2면 투광도 T = 10^{-2} = 1 %.

❷ 로그(log) — log x = "10을 몇 번 곱하면 x?" → log 10 = 1, log 100 = 2, log 1 = 0, log 0.1 = −1.

> ∗[용어: 로그 = 큰 수를 "0이 몇 개냐"로 줄여 쓰는 자. 곱셈을 덧셈으로 바꿔 줌: log(a×b) = log a + log b]

외워 둘 값 3개: log 2 ≈ 0.30, log 3 ≈ 0.48, log 5 ≈ 0.70 → 그러면 log 20 = 1.30, log 0.5 = −0.30, log 0.9 ≈ −0.046 (= log 9 − 1 = 2×0.477 − 1).

❸ 비례식 — "a : b = c : d → a × d = b × c". 흡광도·형광세기·선광도는 모두 양(농도)에 비례하니까 거의 모든 정량 계산이 비례식 하나로 끝나.

❹ 단위 바꾸기 — 1 g = 1000 mg, 1 mg = 1000 µg. w/v% = g/100 mL. 2 mg/100 mL = 0.002 g/100 mL = 0.002 %. 1 g/mL는 100 g/100 mL. ppm(parts per million, 백만분율) = µg/g ≈ µg/mL, ppb(parts per billion, 십억분율) = ng/g, ppt(parts per trillion, 조분율) = pg/g.

❺ 나눗셈 요령 — 0.925 ÷ 0.002 → 위아래에 1000을 곱해 925 ÷ 2 = 462.5. **소수점은 위아래 같이 옮기면 값이 안 변해.**

❻ 파스칼(Pascal) 삼각형 — 1 / 1 1 / 1 2 1 / 1 3 3 1 / 1 4 6 4 1 … 바로 위 두 수를 더하면 아래 수. NMR(Nuclear Magnetic Resonance, 핵자기공명) 피크 갈라짐의 높이 비가 이것.

📋 투광도 ↔ 흡광도 즉답표 (외우기)

T (투광도)	A = −log T
100 %	0
50 %	0.30
10 %	1
1 %	2
0.1 %	3
90 %	≈ 0.046
31.6 %	0.5

🎈 비유

로그는 **"계단 층수"**야. 1층 = 10, 2층 = 100, 3층 = 1000. 흡광도 A가 1 오르면 통과하는 빛은 1/10로 줄어 — 선글라스를 한 겹 더 쓸 때마다 밝기가 1/10씩!

⚠️ 함정

비흡광도는 c를 **g/100 mL(%)**로, 비선광도는 c를 **g/mL**로, 층장 l을 **mm**로 넣는다. 단위가 공식마다 달라서 여기서 제일 많이 틀려.

개념 01 빛의 정체 — 파동이면서 입자

Properties of light · Electromagnetic radiation (전자기복사선)

> 💡 **핵심 개념** **빛 = 전기장과 자기장이 서로 수직으로 출렁이며 날아가는 파동이자, 에너지 덩어리 광자(photon)다.**

📖 상세 설명

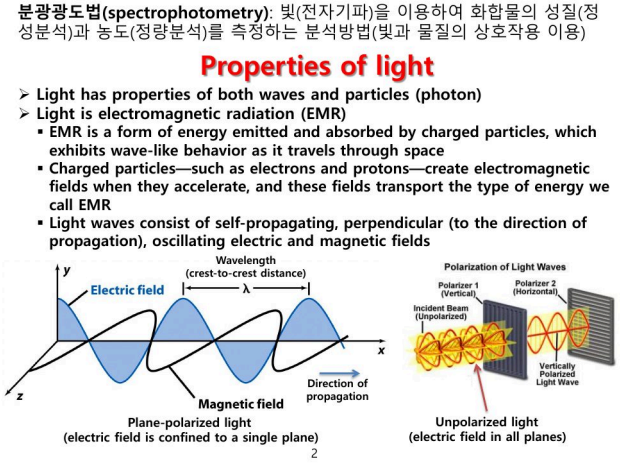
분광광도법(spectrophotometry)은 빛과 물질의 상호작용으로 화합물이 **무엇인지(정성분석)**, **얼마나 있는지(정량분석)**를 재는 방법이야.

> *[용어: 정성분석 = “무엇이 들었나?”를 확인 / 정량분석 = “얼마나 들었나?”를 숫자로 잼]

- 빛은 **EMR(Electromagnetic Radiation, 전자기복사선)** — 전하를 띤 입자(전자·양성자)가 가속될 때 만들어지는 에너지.
- 빛의 파동은 **전기장과 자기장**이 서로 수직이고, 둘 다 진행 방향과도 수직으로 진동하며 스스로 퍼져 나가.
- **평면편광(plane-polarized light)**: 전기장이 한 평면에서만 진동 / **비편광(unpolarized light)**: 모든 평면에서 진동 (보통 햇빛·전구 빛).

> *[용어: 편광 = 진동 방향이 한 방향으로 “정리된” 빛. 나중에 선광도(PART 4)에서 그대로 다시 나와]

파동 성질 → 파장·진동수로 설명(분광기의 회절), 입자 성질 → 광자 1개가 전자 1개를 들뜨게 함(흡수), 광전자증배관에서 광자가 전자를 튕겨냄.



원본 슬라이드 2 — 수직으로 진동하는 전기장·자기장, 평면편광 vs 비편광

🎈 비유

줄넘기 줄을 위아래로 흔들면 한 평면에서만 출렁이지? 그게 **평면편광**. 아무렇게나 흔들면 **비편광**. 편광판은 “세로 창살 울타리” — 세로로 흔든 줄만 통과시켜.

> 🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **빛 = 수직으로 춤추는 전기장·자기장 파동 + 에너지 알갱이(광자). 한 방향으로만 춤추면 평면편광!**

파장 · 진동수 · 에너지 — 세 숫자의 관계

Wavelength, frequency, wavenumber, photon energy

💡 핵심 개념 **파장(λ)이 짧을수록 진동수(ν)·파수($\tilde{\nu}$)·에너지(E)는 커진다. 모두 $c = \lambda\nu$ 와 $E = h\nu$ 두 식으로 연결.**

📖 상세 설명

- **파장 λ(람다)**: 마루에서 마루까지 거리 (nm, μm…)
- **진동수 ν(뉴)**: 1초에 몇 번 출렁이나. 단위 s^{-1} = Hz(Hertz, 헤르츠). 10^6 Hz = 1 MHz(메가헤르츠)
- **파수 $\tilde{\nu}$(뉴 틸다)** = 1/λ, 단위 cm^{-1} — "1 cm 안에 파동이 몇 개?"

빛이 진공이 아닌 물질(굴절률 n) 속을 지나면 진동수 ν는 그대로, 속도와 파장만 1/n로 줄어.

*[용어: 굴절률(n) = 그 물질 안에서 빛이 진공보다 몇 배 느려지나. 물 ≈ 1.33]

📐 중요 공식

$c = \lambda\nu$ c = 빛의 속도 = 2.998×10^8 m/s (진공)

$E = h\nu = hc/\lambda = hc\tilde{\nu}$ h = 플랑크(Planck) 상수 = 6.626×10^{-34} J·s

매질 속: 속도 = c/n, $\lambda_{매질} = \lambda_{진공}/n$

→ $E \propto \nu \propto \tilde{\nu} \propto 1/\lambda$

✍️ 예제 및 풀이

Q. 진공에서 600 nm인 빛이 굴절률 1.2인 용액에 들어가면 파장은? (교재 연습문제 02)

Step 1 매질에서 바뀌지 않는 건 ν(색 자체). 바뀌는 건 속도 → c/n.

Step 2 $\lambda = (c/n)/\nu = \lambda_{진공}/n = 600/1.2 =$ **500 nm**.

Q. 파수 1000 cm^{-1}은 몇 μm? → $\lambda = 1/1000$ cm = 0.001 cm = 10 μm.

🎈 비유

줄넘기를 **빨리** 흔들면(진동수 ↑) 물결이 촘촘해지고(파장 ↓) 팔이 더 힘들지(에너지 ↑)? 빛도 똑같아. 파랑(짧은 λ)이 빨강(긴 λ)보다 에너지가 크다.

⚠️ 함정

"매질에 들어가면 진동수가 바뀐다" → **X**. 진동수는 광원이 정하는 것이라 그대로, **파장과 속도만** 변한다.

📌 족보·시험 포인트

$E \propto 1/\lambda$ 이 관계 하나로 "형광은 흡수보다 파장이 길다(에너지가 작다)", "삼중항은 단일항보다 에너지가 낮다(파장이 길다)" 같은 문제가 다 풀려.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **짧은 파장 = 높은 진동수 = 큰 에너지. 매질에선 ν는 고정, λ만 1/n!**

개념 03 전자기 스펙트럼 — 에너지에 따라 하는 일이 다르다

Electromagnetic spectrum & what each region does to molecules

💡 핵심 개념 에너지 큰 빛일수록 더 깊은 곳을 건드린다: X선 = 안쪽 전자, UV·Vis = 최외각 전자, IR = 진동, 마이크로파 = 회전, 라디오파 = 핵 스핀.

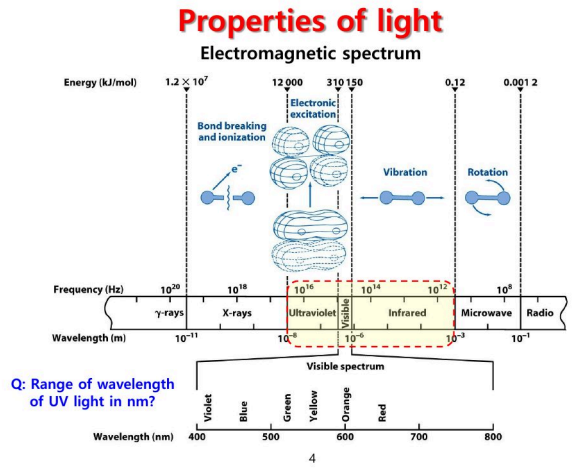
📖 상세 설명

영역	파장	분자에 일어나는 일	분광법
X선	0.1–100 Å	내부(core) 전자 전이	X선 분광법
자외선(UV, Ultraviolet)	약 200(180)–400 nm	**최외각 전자(원자가전자) 전이**	UV-Vis, 형광, 선광, 원자분광
가시광선(Vis, Visible)	약 400–800(780) nm	최외각 전자 전이	UV-Vis
적외선(IR, Infrared)	2.5–25 μm	분자 진동	IR 분광법
마이크로파	0.01–10 cm	분자 회전	—
라디오파	> 10 cm	자기장 속 **핵 스핀**·전자 스핀	**NMR**(Nuclear Magnetic Resonance, 핵자기공명), ESR(Electron Spin Resonance, 전자스핀공명)

*[용어: 최외각 전자(원자가전자) = 원자의 가장 바깥 껍질 전자. 화학결합에 쓰이는 전자라 빛에 가장 잘 반응]

*[용어: Å(옹스트롬) = 10^{-10} m, nm(나노미터) = 10^{-9} m, μm(마이크로미터) = 10^{-6} m]

에너지 순서: γ선 > X선 > UV > Vis > IR > 마이크로파 > 라디오파 (파장은 정반대로 길어짐).



원본 슬라이드 4 — 전자기 스펙트럼 (Q: 자외선의 파장 범위는? → 약 200–400 nm)

🎈 비유

빛은 **망치 크기**가 다른 공구 세트. X선은 큰 해머(안쪽 전자까지), UV·Vis는 중간 망치(바깥 전자), IR은 고무망치(용수철처럼 결합만 흔듦), 라디오파는 깃털(핵 자석만 살짝 뒤집음).

📌 족보·시험 포인트

슬라이드 Q 자외선 파장 범위(nm)? → **약 200–400 nm**. "UV-Vis = 전자전이, IR = 진동, 마이크로파 = 회전, 라디오파 = 핵 스핀(NMR)" 짝짓기는 단골.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 센 빛은 깊이, 약한 빛은 얕게: X선(속전자) → UV·Vis(바깥 전자) → IR(진동) → 마이크로파(회전) → 라디오파(핵 스핀=NMR).

빛의 흡수와 이완 — 분자의 에너지 3층 구조

Absorption, relaxation · E = E(electronic) + E(vibrational) + E(rotational)

💡 **핵심 개념** **분자는 빛(hν)을 먹고 들뜬상태 M*가 됐다가 아주 짧은 시간(10^{-6}–10^{-9} 초) 뒤 열이나 빛으로 에너지를 내놓고 돌아온다.**

📖 상세 설명

M + hν → M* → M + 에너지(열 또는 빛)

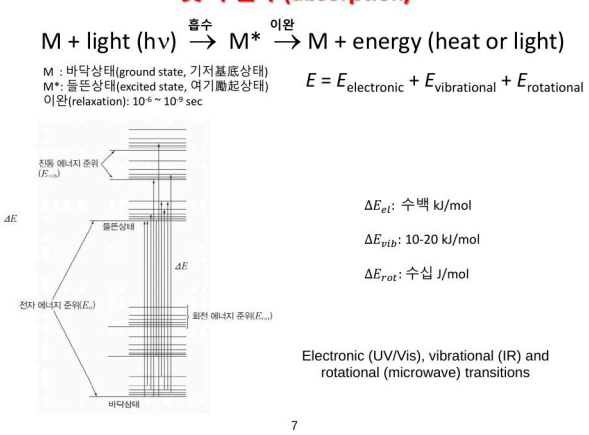
- **M = 바닥상태(ground state, 기저상태), M* = 들뜬상태(excited state, 여기상태)**
- 흡수 → **이완(relaxation)**: 들뜬 분자가 원래대로 돌아가는 과정, 10^{-6}–10^{-9} s

*[용어: 들뜬상태 = 에너지를 받아 평소보다 높은 층으로 올라간 불안정한 상태 / 이완 = 다시 내려오는 것]

분자 에너지는 세 층의 합: $E = E_{전자} + E_{진동} + E_{회전}$

전이	에너지 간격	흡수하는 빛
전자전이	**수백 kJ/mol** (가장 큼)	자외선·가시광선
진동전이	10–20 kJ/mol	적외선
회전전이	수십 J/mol (가장 작음)	마이크로파

전자 준위 하나 안에 진동 준위가 여러 층, 진동 준위 안에 회전 준위가 더 촘촘히 있어 → 전자가 뛸 때 진동·회전도 같이 바뀌어서 분자의 흡수가 넓은 띠가 된다 (개념 06(p.10)).



원본 슬라이드 7 — 전자·진동·회전 에너지 준위

🎈 **비유**

아파트(전자 준위) – 층 사이 계단참(진동 준위) – 계단 한 칸(회전 준위). 엘리베이터(UV·Vis)는 층을 통째로 바꾸고, 계단(IR)은 같은 층 안에서 오르내림.

⚠️ **함정**

에너지 크기 순서 **전자 ≫ 진동 ≫ 회전**을 거꾸로 쓰지 말 것. 단위도 kJ/mol(전자·진동) vs J/mol(회전).

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **빛 먹고(흡수) 들떴다가 10^{-6}~10^{-9}초 만에 내려온다(이완). 에너지 = 전자 ≫ 진동 ≫ 회전.**

개념 05 전자전이 n → π*, 단일항(S)과 삼중항(T)

Electronic transition · HOMO → LUMO · singlet vs triplet

💡 핵심 개념 **흡수 = 전자가 HOMO(채워진 가장 높은 방)에서 LUMO(빈 가장 낮은 방)로 점프. 삼중항 T_1은 단일항 S_1보다 에너지가 낮지만, 흡수는 단일항→단일항이 훨씬 잘 일어난다.**

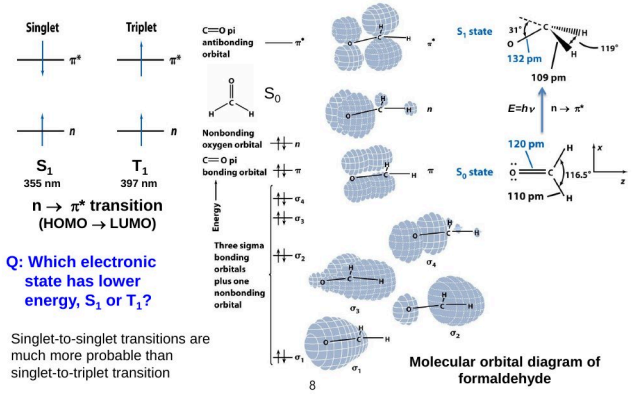
📖 상세 설명

- **HOMO(Highest Occupied Molecular Orbital, 최고 점유 분자오비탈) → LUMO(Lowest Unoccupied Molecular Orbital, 최저 비점유 분자오비탈)**
- 포름알데하이드($H_2C=O$): 산소의 비공유전자쌍(n)이 C=O의 반결합 π* 로 → **n → π* 전이**

> *[용어: 오비탈 = 전자가 사는 방. π* (파이 스타) = 반결합성 방, 들어가면 결합이 약해지는 빈 방 / n = 결합에 안 쓰는 비공유전자쌍]

- **단일항(Singlet, S)**: 두 전자 스핀이 반대(↑ ↓) / **삼중항(Triplet, T)**: 스핀이 같은 방향(↑ ↑)
- 그림: S_1 = 355 nm, T_1 = 397 nm → T_1이 파장이 길다 = 에너지가 낮다 (스핀이 나란하면 서로 덜 밀어내서 안정).
- 하지만 **S_0 → S_1**(스핀 그대로)이 **S_0 → T_1**(스핀을 뒤집어야 함)보다 훨씬 확률이 높다 → 흡수 스펙트럼은 거의 단일항 전이.

> *[용어: 스핀 = 전자의 "자전 방향"(↑ 또는 ↓). 스핀을 뒤집는 전이는 규칙상 "금지"라 잘 안 일어남]



원본 슬라이드 8 — 포름알데하이드 분자오비탈, S_1 355 nm vs T_1 397 nm

🎈 비유

S→S 전이는 **옷 입은 그대로** 위층 가기(쉬움). S→T 전이는 **계단 중간에서 옷을 뒤집어 입고** 가기(규칙 위반이라 거의 안 함). T층이 더 낮은 층이어도 가기 어려운 이유.

📌 족보·시험 포인트

슬라이드 Q S_1과 T_1 중 에너지가 낮은 것? → **T_1**. 이 차이(S_1→S_0 형광, T_1→S_0 인광)가 PART 3 야블론스키 그림으로 이어져.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **T_1이 더 낮은 층(에너지↓, 파장↑)이지만, 흡수는 스핀 그대로인 S→S가 압도적!**

개념 06 원자 흡수 = 선 스펙트럼, 분자 흡수 = 띠(연속) 스펙트럼

Atomic (line) vs molecular (band/continuous) absorption

💡 핵심 개념 **기체 원자는 진동·회전이 없어 딱 정해진 파장만 흡수 → 가는 선. 분자는 전자전이에 진동·회전이 겹쳐 → 넓은 띠.**

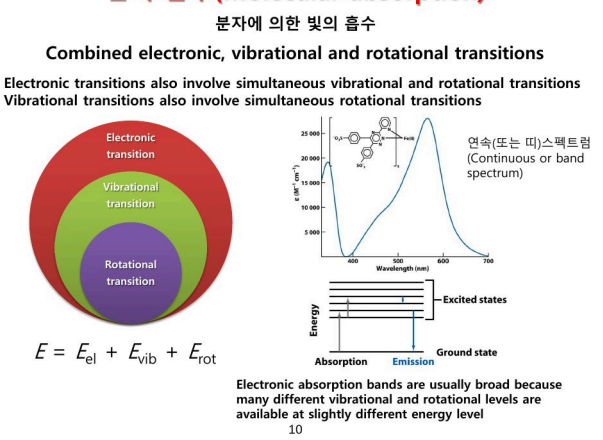
📖 상세 설명

원자 흡수(atomic absorption): 기체 상태 원자에 의한 빛의 흡수 → **선스펙트럼(line spectrum)**. 예: 태양빛 속 검은 선(Fraunhofer, 프라운호퍼 선) = 태양 대기의 원자가 특정 파장만 먹은 자국.

분자 흡수(molecular absorption): 전자전이 + 진동전이 + 회전전이가 동시에 일어남 → **연속(또는 띠) 스펙트럼(continuous / band spectrum)**.

- 전자전이는 진동·회전 전이를 동반, 진동전이는 회전 전이를 동반
- 살짝씩 다른 에너지의 진동·회전 준위가 아주 많아 → 흡수 파장이 조금씩 달라 넓게 퍼진 띠

	분자분광법	원자분광법
스펙트럼	**연속(띠)**	**선**
띠 너비	~10–100 nm	~0.001 nm
이유	진동·회전 준위가 겹침	원자엔 진동·회전 없음 → 전자 준위 차이 하나



원본 슬라이드 10 — 전자+진동+회전 전이가 합쳐져 띠가 됨

🎈 비유

원자 = **피아노 건반** (도·미·솔 딱딱 끊긴 음). 분자 = **바이올린** (손가락을 미끄러뜨리면 사이 음이 다 나옴).

📌 족보·시험 포인트

족보 "molecular spectroscopy는 continuous spectra, atomic spectroscopy는 line spectra" 이유를 묻는 **주관식**이 나왔어. 핵심어: 원자 = 진동·회전 준위 없음 / 분자 = 진동·회전 준위가 전자전이에 겹침.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **원자 = 피아노(선), 분자 = 바이올린(띠). 차이는 '진동·회전 준위가 있냐 없냐'.**

문제 01 빛의 파장·진동수·에너지 계산

계산 빈칸 채우기 슬라이드 3 · 교재 연습문제 02

진공에서 파장 300 nm인 자외선에 대하여 빈칸을 채우시오. ($c = 3.0 \times 10^{8}$ m/s, $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J·s)

(1) 진동수 $\nu = c / \lambda =$ **(가)** Hz

(2) 광자 1개의 에너지 $E = h \times \nu =$ **(나)** J

(3) 파수 $\tilde{\nu} = 1/\lambda =$ **(다)** cm^{-1}

(4) 이 빛이 굴절률 1.5인 유리로 들어가면 진동수는 **(라)** (변한다/변하지 않는다), 파장은 **(마)** nm가 된다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 1.0×10^{15} (나) 6.6×10^{-19} (다) 3.3×10^{4} (라) 변하지 않는다 (마) 200

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 λ를 m로: 300 nm = 300×10^{-9} m = 3.0×10^{-7} m

👉 왜? 공식의 c가 m/s라서 길이 단위를 m로 맞춰야 해.

Step 2 $\nu = (3.0 \times 10^{8}) \div (3.0 \times 10^{-7}) = 1.0 \times 10^{15}$ Hz

👉 왜? 3÷3 = 1, 지수는 8 − (−7) = 15. 나눗셈은 지수를 빼기.

Step 3 $E = 6.6 \times 10^{-34} \times 1.0 \times 10^{15} = 6.6 \times 10^{-19}$ J

👉 왜? 곱셈은 지수를 더하기: −34 + 15 = −19.

Step 4 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$, λ를 cm로: 3.0×10^{-5} cm → $1 \div (3 \times 10^{-5}) \approx 0.33 \times 10^{5} = 3.3 \times 10^{4}$ cm^{-1}

👉 왜? 파수 단위가 cm^{-1}라서 이번엔 cm로 바꿔야 해.

Step 5 유리 속: ν 그대로, λ = 300/1.5 = 200 nm

👉 왜? 진동수는 광원이 정한 '색의 정체'라 안 바뀌고, 속도가 c/n으로 느려지니 파장이 줄어.

🧠 한 줄 **계산 순서: 단위 맞추기(m 또는 cm) → $c = \lambda\nu$ → $E = h\nu$. 매질에선 λ만 ÷n.**

문제 02 전자기파 영역과 분자의 상호작용

객관식 슬라이드 4·6·7

전자기파 영역과 그 영역의 빛이 분자(또는 원자)에 일으키는 변화의 연결로 **옳지 않은** 것은?

① X선 — 내부(core) 전자의 전이
② 자외선(200–400 nm) — 최외각 전자의 전이
③ 적외선 — 분자의 진동
④ 마이크로파 — 분자의 회전
⑤ 라디오파 — 최외각 전자의 전이

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ⑤

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 에너지가 큰 순서대로 "얼마나 깊은 곳을 건드리나"를 떠올려.

👉 왜? X선 > UV·Vis > IR > 마이크로파 > 라디오파 순으로 에너지가 작아져.

Step 2 라디오파는 에너지가 가장 작아서 전자는 못 건드리고, 강한 자기장 속의 **핵 스핀(또는 전자 스핀)**만 뒤집는다 → NMR(Nuclear Magnetic Resonance, 핵자기공명)

👉 왜? 최외각 전자 전이는 UV·Vis의 몫.

🔍 보기별 해설

①②③④ 모두 슬라이드 6 표 그대로 ✓

⑤ × 라디오파 = 자기장 속 핵스핀(NMR)·전자스핀(ESR, Electron Spin Resonance)

🧠 한 줄 **망치 크기 순서: X선(속) → UV·Vis(바깥 전자) → IR(진동) → 마이크로파(회전) → 라디오파(핵 스핀).**

O / X 슬라이드 7·8·10

다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 표시하시오.

(1) 분자가 빛을 흡수해 들뜬상태가 된 뒤 바닥상태로 돌아오는 이완은 10^{-6}–10^{-9} 초 정도 걸린다. ( )

(2) 분자 에너지 간격의 크기는 회전 > 진동 > 전자 순이다. ( )

(3) 포름알데하이드의 T_1 상태는 S_1 상태보다 에너지가 낮다. ( )

(4) 에너지가 낮으므로 $S_0 \rightarrow T_1$ 흡수가 $S_0 \rightarrow S_1$ 흡수보다 더 잘 일어난다. ( )

(5) 분자의 흡수띠가 넓은 이유는 전자전이에 여러 진동·회전 준위의 전이가 함께 일어나기 때문이다. ( )

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) O (2) X (3) O (4) X (5) O

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) 슬라이드 7: 이완 10^{-6}–10^{-9} s ✓

Step 2 (2) 반대! 전자(수백 kJ/mol) ≫ 진동(10–20 kJ/mol) ≫ 회전(수십 J/mol)

👉 왜? 전자 준위 사이에 진동 준위, 그 사이에 회전 준위가 끼어 있는 구조.

Step 3 (3) T_1 397 nm > S_1 355 nm(파장) → T_1 에너지가 더 낮다 ✓

👉 왜? $E \propto 1/\lambda$.

Step 4 (4) 에너지와 확률은 별개. 스핀을 뒤집는 S→T는 '금지 전이'라 드물다 ×

👉 왜? 흡수는 단일항→단일항이 훨씬 우세.

Step 5 (5) ✓ — 그래서 분자 = 띠(연속) 스펙트럼

🧠 한 줄 **에너지 낮은 것(T_1)과 잘 일어나는 것(S→S)은 다른 얘기!**

문제 04 분자 = 연속 스펙트럼, 원자 = 선 스펙트럼인 이유

주관식·서술형 족보(작년 중간 주관식) · 교재 연습문제 28

분자분광법(molecular spectroscopy)의 흡수 스펙트럼은 연속(띠) 스펙트럼으로, 원자분광법(atomic spectroscopy)의 스펙트럼은 선 스펙트럼으로 나타난다. 그 이유를 에너지 준위와 관련지어 서술하시오. (원자 흡수선의 폭은 대략 얼마인지도 쓰시오.)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 분자는 전자 준위마다 많은 진동·회전 준위가 있어 전자전이가 진동·회전 전이와 함께 일어나 약간씩 다른 에너지들이 겹쳐 넓은 띠(~10–100 nm)가 되고, 기체 원자는 진동·회전 준위가 없어 정해진 전자 준위 사이의 에너지에 해당하는 좁은 선(~0.001 nm)만 흡수·방출한다.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 **분자**: $E = E_{전자} + E_{진동} + E_{회전}$. 한 전자 준위 안에 진동·회전 준위가 촘촘히 있음

👉 왜? 전자전이가 일어날 때 출발·도착 진동/회전 준위 조합이 수없이 많아 흡수 에너지가 조금씩 다름.

Step 2 → 수많은 조금씩 다른 파장이 겹쳐 **넓은 띠(연속) 스펙트럼**, 폭 ~10–100 nm

Step 3 **원자**: 기체 상태 원자는 결합이 없어 진동·회전 준위가 없음 → 전자 준위 간 에너지 차이 하나만 존재

Step 4 → 그 에너지에 딱 맞는 파장만 흡수·방출하는 **선 스펙트럼**, 폭 ~0.001 nm

👉 왜? 그래서 원자분광법은 여러 원소가 섞여도 서로 겹침이 적어.

🔑 채점 핵심어

진동·회전 준위 유무 · 전자전이와 동시 발생 · 에너지가 조금씩 다름 → 띠 / 원자는 정해진 에너지 → 선 · 폭(10–100 nm vs 0.001 nm)

🧠 한 줄 **'진동·회전 준위가 겹쳐서 띠, 없어서 선' — 이 한 문장이 답안의 뼈대.**

💡 핵심 개념 **T = 통과한 빛의 비율(I/I₀), A = −log T. 빛이 1/10로 줄 때마다 A가 1씩 커진다.**

📖 상세 설명

UV-Vis 분광법(Ultraviolet-Visible spectroscopy, 자외가시부흡광도측정법): 시료 성분 자체 또는 색을 띠게 바꾼 물질이 흡수하는 자외·가시광선의 세기로 성질·농도를 재는 방법. 빠르고 정확하고 재현성이 좋고 조작이 쉬워 가장 널리 쓰이는 기기분석법.

- **I_o**: 들어가는 빛(입사광)의 세기, **I**: 시료를 통과해 나온 빛의 세기, **b**: 빛이 지나는 시료 두께(층장, cm)
- **투광도 T** = I / I_o (0–1, 또는 0–100 %)
- **흡광도 A** (= OD, Optical Density, 광학밀도) = log(1/T) = −log T = log(I_o/I), 거꾸로 $T = 10^{-A}$

∗[용어: 복사세기(irradiance) = 단위 면적에 1초 동안 들어오는 빛 에너지(W/m²) = "빛의 밝기"]

슬라이드 Q 3개

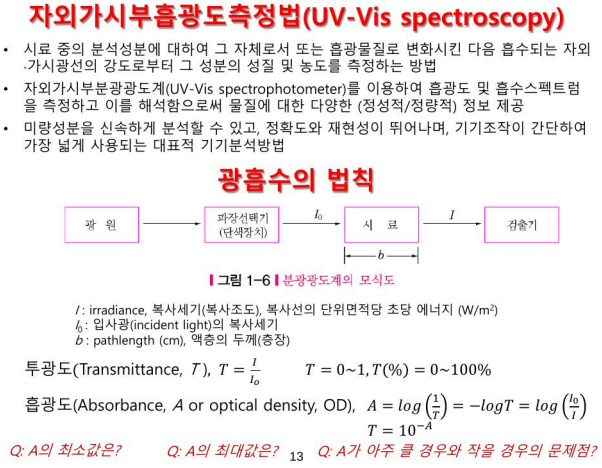
- A의 최솟값 = **0** (T = 100 %, 하나도 안 먹음)
- A의 최댓값 = 이론상 ∞ (T → 0 %). 실제 기기 한계는 약 3–4
- A가 너무 크면: 통과하는 빛이 너무 적어 검출 신호가 약하고 미광·잡음 영향↑ → 오차↑ / 너무 작으면: I와 I_o 차이가 미미해 상대오차↑ → 그래서 A ≈ 0.3–1.5가 되게 농도를 맞춘다.

∗[용어: 미광(stray light) = 원하는 파장이 아닌데 검출기로 새어 들어온 빛. A가 클 때 오차의 주범]

📐 중요 공식

$T = I / I_o$ | $A = -\log T = \log(I_o/I)$ | $T = 10^{-A}$

T(%)가 주어지면: A = 2 − log T(%) 예) T = 10 % → A = 2 − 1 = 1



원본 슬라이드 13 — 분광광도계 모식도와 T, A 정의

📋 즉답표

T	A	흡수된 비율
100 %	0	0 %
10 %	1	90 %
1 %	2	99 %
0.1 %	3	99.9 %

🎈 비유

선글라스 한 겹 = 빛을 1/10로. A = 2면 선글라스 두 겹 → 1 %만 통과.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **A = −log T. 빛이 1/10 될 때마다 A +1. 측정은 A 0.3–1.5에서!**

개념 08

람베르트-비어(Lambert-Beer) 법칙 — A = εbc

Lambert's law (A ∝ b) + Beer's law (A ∝ c)

💡 핵심 개념 **흡광도는 빛이 지나는 두께(b)와 흡수 물질의 농도(c)에 각각 정비례한다: A = abc = εbc.**

📖 상세 설명

- **람베르트(Lambert) 법칙**: 농도 c가 일정할 때, 단색광의 세기는 두께 b에 따라 **지수함수적으로** 감소 → A ∝ b
- **비어(Beer) 법칙**: 두께 b가 일정할 때, 세기는 농도 c에 따라 지수함수적으로 감소 → A ∝ c
- 합치면 **A = abc** (a: 흡광계수), 농도를 mol/L로 쓰면 **A = εbc** (ε: 몰흡광계수, $M^{-1}cm^{-1}$)

*[용어: 지수함수적 감소 = 같은 두께를 지날 때마다 "같은 비율"로 줄어듦(예: 매 1 cm마다 절반). 그래서 log를 취하면 직선(비례)이 된다]

*[용어: 단색광(monochromatic light) = 한 가지 파장만 있는 빛]

유도 한 줄 요약: $-dI/db \propto I$ → 적분하면 $\ln(I/I_0) = -\alpha b$ → log로 바꾸면 $A = (\alpha/2.303)\cdot b$. 농도도 같은 방식 → $A = (\beta/2.303)\cdot b\cdot c$. 2.303 = ln 10.

잘 안 맞는 경우(교재 연습문제 01): 고농도(분자끼리 상호작용), 단색광이 아님(다색광·미광), 시료가 해리·결합·반응하는 경우, 산란(탁한 용액), 형광 발생.

📐 중요 공식

A = abc = εbc

a: 흡광계수(농도 단위에 따라 단위가 바뀜) · ε: 몰흡광계수 = A / (b × c) [$M^{-1}cm^{-1}$] · b: 층장(cm) · c: 농도

농도 구하기: **c = A / (ab)** · 최적: A ≈ 1이 되도록 b = 1 cm면 c ≈ 1/a

✍️ 예제 및 풀이

예제 1-1(교재) 1 cm 셀에서 T = 90 %. 2 cm, 5 cm 셀이면 T는?

Step 1 $A_1 = -\log 0.9 \approx 0.046$ (log 9 = 0.954 → log 0.9 = −0.046)

Step 2 A ∝ b → 2 cm: 0.092, 5 cm: 0.23 (람베르트 법칙: 두께가 2배면 A도 2배)

Step 3 $T = 10^{-A}$: 2 cm → 0.9 × 0.9 = **81 %**, 5 cm → $0.9^5 \approx$ **59 %**

👉 계산기 없이: 1 cm마다 90 %씩 남으니 그냥 0.9를 b번 곱하면 끝!

🎈 비유

빛 = 숲을 지나가는 사람. 숲이 깊을수록(b↑), 나무가 빽빽할수록(c↑) 빠져나오는 사람이 줄어. 그런데 1 km마다 "절반씩" 줄어드는 식이라 사람 수는 지수로 줄고, 그 log(=A)는 거리·밀도에 정비례.

⚠️ 함정

T는 b에 비례하지 않는다! 비례하는 건 **A**. "층장 2배 → 투광도 2배 감소"(X) / "층장 2배 → 흡광도 2배"(O).

📌 족보·시험 포인트

ε(몰흡광계수)와 $E^{1\%}_{1cm}$(비흡광도)의 관계: **$\varepsilon = E^{1\%}_{1cm} \times$ 분자량 / 10**. 둘 다 그 물질·파장·용매의 고유값.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **A = εbc — 흡광도는 두께와 농도에 정비례(투광도 말고 흡광도!).**

계산 빈칸 채우기 족보(투광도·흡광도 계산) · 교재 예제 1-1 · 연습문제 08

빈칸을 채우시오. (log 2 = 0.30, log 3 = 0.48)

(1) 투광도가 10 %인 시료의 흡광도 A = **(가)**

(2) 흡광도가 0.30인 시료의 투광도 = **(나)** %

(3) 어떤 용액을 1 cm 셀로 쟀더니 T = 50 %였다. 같은 용액을 2 cm 셀로 재면 A = **(다)**, T = **(라)** %

(4) 같은 셀에서 농도를 1/3로 묽혔더니 A = 0.20이었다. 묽히기 전 A = **(마)**, 그때 T = **(바)** %

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 1 (나) 50 (다) 0.60 (라) 25 (마) 0.60 (바) 25

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 $A = -\log T = -\log 0.1 = 1$

👉 왜? $T = 10\ \% = 0.1 = 10^{-1}$.

Step 2 $T = 10^{-0.30} = 1/10^{0.30} = 1/2 = 50\ \%$

👉 왜? $\log 2 = 0.30$이니까 $10^{0.30} = 2$.

Step 3 1 cm에서 $A = -\log 0.5 = 0.30$ → 2 cm면 $A \propto b$라서 0.60 → $T = 0.5 \times 0.5 = 25\ \%$

👉 왜? 층장이 2배면 50 %를 두 번 통과하는 것과 같아.

Step 4 $A \propto c$ → 원래 농도는 3배 → $A = 0.20 \times 3 = 0.60$ → $T = 10^{-0.6} = 1/(10^{0.3})^2 = 1/4 = 25\ \%$

👉 왜? $0.60 = 2 \times 0.30$ → $10^{0.6} = 2^2 = 4$.

🧠 한 줄 **A는 b·c에 비례, T는 곱셈으로 줄어든다(0.5 → 0.25). log 2 = 0.30 하나로 다 풀린다.**

문제 06 몰흡광계수와 농도 — A = εbc 응용

계산 교재 연습문제 09·13·14

(1) 분자량 100인 화합물 1 g이 녹아 있는 원액 1 L를 200배로 희석하여 1.0 cm 셀에서 흡광도 0.5를 얻었다. 몰흡광계수 ε는?

(2) 벤젠 용액의 흡광도를 1.000 cm 셀, 256 nm에서 재니 0.200이었다. 벤젠의 ε가 200 $M^{-1}cm^{-1}$이면 농도는?

(3) 암모니아 1분자 → 푸른 물질 1분자 반응(ε = 5 × 10^3 $M^{-1}cm^{-1}$, 625 nm). 1.000 cm 셀에서 공시험(blank) A = 0.100, 시료 A = 0.300일 때 암모니아 농도는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) 1.0 × 10^4 $M^{-1}cm^{-1}$ (2) 1.0 × 10^{-3} M (3) 4.0 × 10^{-5} M

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) 원액 = 1 g/L ÷ 100 g/mol = 0.01 M → 200배 희석 = 5 × 10^{-5} M

👉 왜? 몰농도 = (g/L) ÷ 분자량. 희석은 농도를 나누기.

Step 2 ε = A/(bc) = 0.5 / (1 × 5 × 10^{-5}) = 0.1 × 10^5 = 1.0 × 10^4

👉 왜? 0.5 ÷ 5 = 0.1, 10^{-5}로 나누면 ×10^5.

Step 3 (2) c = A/(εb) = 0.200 / 200 = 0.001 M = 1.0 × 10^{-3} M

Step 4 (3) 공시험을 먼저 뺀다: 0.300 − 0.100 = 0.200 → c = 0.200 / 5000 = 4 × 10^{-5} M

👉 왜? 공시험 흡광도 = 시약·용매 자체가 먹는 빛. 이걸 빼야 '암모니아 몫'만 남아. 1:1 반응이라 푸른 물질 농도 = 암모니아 농도.

🧠 한 줄 **ε = A/(bc). 공시험이 있으면 '빼고' 나서 계산!**

비흡광도 $E^{1\%}_{1cm}$ — 대한약전이 쓰는 흡광계수

Specific absorbance (비흡광도)

💡 핵심 개념 **비흡광도 = 농도 1 w/v%(= 1 g/100 mL), 층장 1 cm일 때의 흡광도. 물질·파장·용매마다 고유한 값.**

📖 상세 설명

$E^{1\%}_{1cm} = A / (b(cm) \times c(w/v\%))$ → 농도가 달라도 이 값은 같다(그 물질의 "지문 숫자").

∗[용어: w/v% = 100 mL 용액 속 g 수. 0.002 % = 100 mL에 0.002 g = 2 mg]

대한약전 표기 읽기: "$E^{1\%}_{1cm}$(241 nm): 500–530 (건조 후, 2 mg, 메탄올, 200 mL)" =

1. 건조감량 조건으로 건조
2. 약 2 mg을 마이크로화학천칭으로 정밀하게 달아
3. 메탄올에 녹여 정확히 200 mL
4. 층장 1 cm, 241 nm에서 흡광도 측정
5. → 계산한 $E^{1\%}_{1cm}$가 500–530이면 적합

숫자 감각: 2 mg/200 mL = 1 mg/100 mL = 0.001 % → A = 500 × 0.001 × 1 = 0.50–0.53. 딱 0.3–1.5 범위 안으로 설계된 거야.

의약품 정량: 순물질의 E를 알면 c = A/(b·E) → 함량(%) = 실제 농도 ÷ 달아 넣은 농도 × 100.

📐 중요 공식

$E^{1\%}_{1cm} = A / (b \times c)$ c 단위 = w/v% (g/100 mL)

$c(w/v\%) = A / (b \times E^{1\%}_{1cm})$

함량(%) = 실제 농도(흡광도로 구함) / 이론 농도(저울로 단 것) × 100

$\varepsilon = E^{1\%}_{1cm} \times MW / 10$ (MW: Molecular Weight, 분자량)

광흡수의 법칙: Lambert-Beer 법칙

비흡광도(specific absorbance): $E^{1\%}_{1cm}$
검액의 농도가 1 w/v%, 액층의 두께(층장)가 1 cm일 때의 흡광도

$$E^{1\%}_{1cm} = \frac{A}{b\,(cm) \cdot c\,(w/v\%)}$$

<대한약전 일반시험법 자외가시부흡광도측정법> 예를 들면 의약품각조에서 $E^{1\%}_{1cm}$(241 nm) : 500 ~ 530 (건조 후, 2 mg, 메탄올, 200 mL)이라고 규정하는 것은 이 약을 건조감량의 항에서 규정하는 조건으로 건조하여 약 2 mg을 마이크로화학천칭을 써서 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹이고 메탄올로 정확하게 200 mL로 한 다음 이 액에 대하여 층장 1 cm, 파장 241 nm에서의 흡광도를 조작법에 규정하는 방법으로 측정할 때 $E^{1\%}_{1cm}$가 500 ~ 530인 것을 나타낸다.

- 흡광계수를 알 경우 측정된 A값으로부터 농도 계산 가능

$$A = abc$$

$$c = \frac{A}{ab}$$

- 최적의 분석결과를 얻기 위해서는 흡광도 A가 대략 1 정도가 되도록 시료농도 조정: b=1 cm일 경우, $c \approx \frac{1}{a}$
- 일반적으로 분석에 사용되는 흡광도 범위: 0.3~1.5

15

원본 슬라이드 15 — 비흡광도 정의와 약전 표기, 흡광도 0.3–1.5

🎈 비유

비흡광도 = **"1% 용액·1 cm 셀" 표준 조건의 흡광도**. 자동차 연비를 "100 km당 리터"로 맞춰 비교하듯, 농도·셀을 표준으로 맞춰 물질끼리 비교하는 숫자.

⚠️ 함정

mg/100 mL를 그대로 넣으면 1000배 틀린다. **mg → g 먼저!** 2.0 mg/100 mL = 0.002 %.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **비흡광도 = 1 % · 1 cm 기준 흡광도. c는 반드시 g/100 mL로!**

문제 07 비흡광도로 대한약전 적합 판정

계산 과제 1-1 (10점)

어떤 의약품의 대한약전 규정: $E^{1\%}_{1cm}$(352 nm) : 450–480 (건조 후, 2 mg, 메탄올, 100 mL).
이 약을 건조하여 2.0 mg을 정밀하게 달아 메탄올로 100 mL로 하고, 층장 1 cm, 352 nm에서 흡광도 0.925를 얻었다. 적합 여부를 평가하시오.

풀이 빈칸: c = 2.0 mg/100 mL = **(가)** g/100 mL → $E^{1\%}_{1cm}$ = 0.925 / (**(나)** × 1) = **(다)** → **(라)** (적합/부적합)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.002 (나) 0.002 (다) 462.5 (라) 적합 (450 ≤ 462.5 ≤ 480)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 공식 선택: 규격이 $E^{1\%}_{1cm}$로 주어졌으니 E = A/(b·c)

👉 왜? 측정한 A로 E를 계산해 규격 범위와 비교하는 문제.

Step 2 농도를 w/v%로: 2.0 mg = 0.002 g → 0.002 g/100 mL = 0.002 %

👉 왜? 비흡광도의 농도 단위가 g/100 mL이기 때문.

Step 3 E = 0.925 / 0.002 = 925 / 2 = 462.5

👉 왜? 위아래에 1000을 곱하면 계산기 없이 바로.

Step 4 450 ≤ 462.5 ≤ 480 → **적합**

🧠 한 줄 **mg → g 바꾸고 A ÷ c. 범위 안이면 적합!**

문제 08 비흡광도로 원료의약품 함량 구하기

계산 빈칸 채우기 과제 1-2 (10점)

어떤 원료의약품 5.0 mg을 메탄올로 100 mL로 하고 층장 1 cm, 275 nm에서 흡광도 0.863을 얻었다. 순물질의 $E^{1\%}_{1cm}$(275 nm) = 174일 때 함량(%)은?

실제 농도 c = **(가)** / (174 × 1) = **(나)** g/100 mL
이론 농도 = 5.0 mg/100 mL = **(다)** g/100 mL
함량 = **(나)** / **(다)** × 100 = **(라)** %

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.863 (나) 0.00496 (다) 0.005 (라) 99.2

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 실제 농도 = 흡광도로 역산: c = A/(E·b) = 0.863/174 ≈ 0.00496 g/100 mL
👉 왜? 손으로: 174 × 0.005 = 0.87 → 0.863은 그보다 살짝 작으니 0.00496 정도. (174 × 0.00496 = 0.863)

Step 2 이론 농도 = 저울로 단 양 5.0 mg/100 mL = 0.005 g/100 mL

Step 3 함량 = 0.00496/0.005 × 100 = 99.2 %
👉 왜? 함량 = "흡광도가 말해 준 양 ÷ 내가 넣은 양".

🧮 계산기 없이 나누기

0.863 ÷ 0.870(=174×0.005) = 1 − 0.007/0.870 ≈ 1 − 0.008 = 0.992 → 99.2 %. "얼마나 모자라나"로 계산하면 빠르다.

🧠 한 줄 **함량 = (A로 구한 실제 농도) ÷ (단 농도) × 100.**

개념 10 분광광도계의 구성 — 단일빔 vs 이중빔

Single-beam vs double-beam spectrophotometer

핵심 개념 광원 → 파장선택부(분광기) → 시료실 → 검출기. 이중빔은 시료와 기준(대조)을 동시에 재서 광원 흔들림을 상쇄한다.

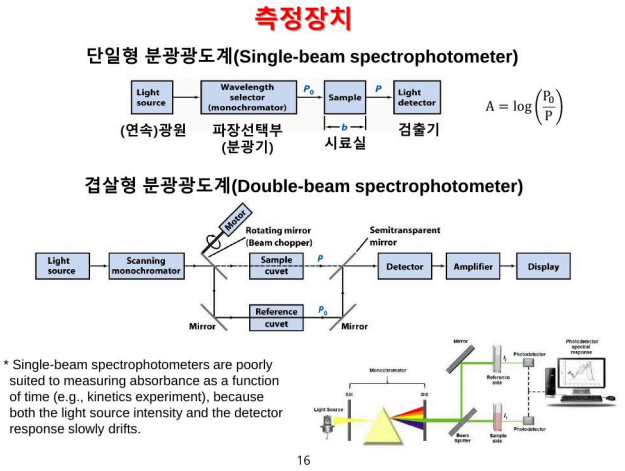
상세 설명

기본 4요소: (연속)광원 → 파장선택부(분광기, monochromator) → 시료실 → 검출기, $A = \log(P_0/P)$

- **단일빔(single-beam)**: 빛이 한 길. 먼저 대조(용매)로 P_0를 재고, 시료로 바꿔 P를 잼.
- **이중빔(double-beam)**: 빛을 둘로 나눠(또는 번갈아) 시료와 기준을 거의 동시에 잼 → 광원 세기·검출기 감도의 변화를 실시간 보정.

단일빔의 약점: 시간에 따른 흡광도 측정(예: 반응속도 실험)에 부적합 — 광원 세기와 검출기 응답이 천천히 흘러가며(drift) 변하기 때문.

*[용어: 드리프트(drift) = 기기 신호가 시간이 지나며 조금씩 저절로 변하는 현상]



원본 슬라이드 16 — 단일빔·이중빔 분광광도계

비유

단일빔 = **체중계 하나로 '빈 바구니 → 짐 든 바구니'를 따로 재기**(그 사이 체중계 영점이 흔들리면 오차). 이중빔 = **양팔 저울**로 동시에 비교(흔들려도 같이 흔들려 상쇄).

족보·시험 포인트

"단일빔 분광광도계가 반응속도(시간 함수) 측정에 부적합한 이유" — 광원·검출기 드리프트. 서술 대비!

뇌리에 박히는 한 줄 광원→분광기→시료→검출기. 이중빔 = 시료·기준 동시 측정으로 드리프트 상쇄.

개념 11 광원 — 중수소(D_2) 램프와 텅스텐(할로겐) 램프

Light sources for UV/Vis · continuous vs line sources

💡 핵심 개념 **자외선은 중수소 램프(약 110–400 nm), 가시광선·근적외선은 텅스텐(할로겐) 램프(약 320–2500 nm). 둘을 함께 달고 파장에 따라 바꿔 쓴다.**

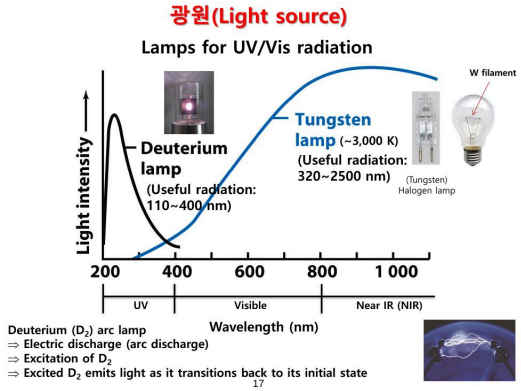
📖 상세 설명

램프	원리	유효 파장	용도
중수소(D_2) 아크 램프	전기방전(아크방전) → D_2 들뜸 → 되돌아오며 빛 방출	110(115)–400 nm	UV
텅스텐(W) 필라멘트 / 텅스텐 할로겐 램프	필라멘트 가열(~3000 K) → 백열	320–2500 nm	Vis·NIR(Near Infrared, 근적외선)

*[용어: 아크방전 = 두 전극 사이 기체에 전기가 불꽃처럼 흐르며 빛을 내는 것 / 할로겐 램프 = 텅스텐 전구에 할로겐 기체를 넣어 더 밝고 오래가게 만든 것]

광원 정리표(슬라이드 18)

종류	램프	파장(nm)
연속(광대역) 스펙트럼	중수소 램프	115–400
	제논(Xe) 플래시 램프	160–2000
	제논 램프	185–2000
	수은-제논 램프	185–2000
선 스펙트럼	**중공음극램프(HCL, Hollow Cathode Lamp)**	193–852



원본 슬라이드 17 — 중수소 vs 텅스텐 램프의 파장별 세기

🎈 비유

중수소 = **자외선 전문 손전등**, 텅스텐 = **백열전구**(따뜻한 노란빛, 길게 뻗음). 하나로는 전 영역이 안 되니 2개를 교대로 — 보통 340–370 nm 근처에서 스위치.

📌 족보·시험 포인트

족보 "UV-Vis 광원의 특징·파장" 객관식. 짝: **UV = D_2(연속), Vis = W(연속), AAS = HCL(선)**. 연속 광원은 분광기로 원하는 파장을 골라 쓰고, 선 광원은 그 원소 파장만 냄.

기기분석에서 '파장(Wavelength)'은 사실상 분석의 모든 것이다. 파장이 왜 그토록 중요한지, 그 이유를 딱 한 문장으로 요약하면,
"파장에 따라 빛이 가진 '에너지의 크기'가 다르고, 물질마다 오직 자신에게 딱 맞는 특정 파장(에너지)만 편식해서 흡수하기 때문이다."

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **UV는 중수소, Vis는 텅스텐 — 둘 다 '연속' 광원. '선' 광원은 중공음극램프(원자흡광용).**

개념 12 분광기(Monochromator) — 회절격자로 무지개 만들고 슬릿으로 한 색만

Diffraction grating · Czerny–Turner (체르니-터너) monochromator

💡 **핵심 개념** **분광기 = 연속광을 파장별로 공간적으로 펼치는 장치. 보통 프리즘보다 회절격자를 쓰고, 출구 슬릿이 원하는 파장만 통과시킨다.**

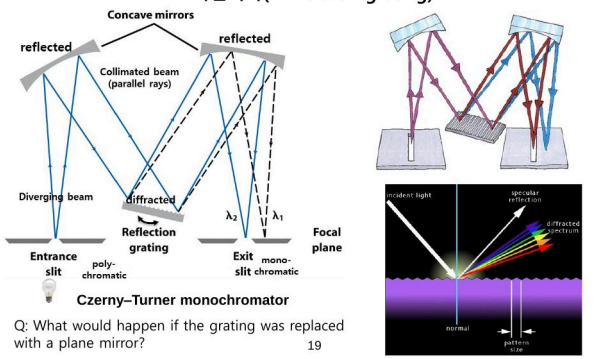
📖 상세 설명

Czerny–Turner(체르니-터너)형 광로: 입구 슬릿(다색광) → 오목거울(평행빔으로) → 회절격자(파장별로 다른 각도로 회절) → 오목거울(초점에 모음) → 출구 슬릿(단색광). 격자를 돌리면 출구로 나오는 파장이 바뀜.

> *[용어: 회절격자 = 표면에 아주 촘촘한 홈(예: 1200 줄/mm)을 판 판. 홈에서 빛이 회절·간섭해 색마다 다른 방향으로 갈라짐. CD 뒷면 무지개가 같은 원리]

- 투과형 격자(빛이 통과하며 회절) / **반사형 격자**(표면에서 반사하며 회절 — 분광기에서 주로 사용)
- 광 경로: 광원 → 회절격자(분산) → 출구 슬릿(단색광) → 시료 → PMT(Photomultiplier Tube, 광전자증배관)

슬라이드 Q: 회절격자를 평면거울로 바꾸면? → 평면거울은 모든 파장을 같은 방향으로 반사 → 색이 갈라지지 않아 파장 선택이 불가능(분광기 기능 상실).



원본 슬라이드 19 — Czerny–Turner 분광기

🎈 비유

회절격자 = **빛의 체(sieve)**를 넘어 "색깔별 미끄럼틀". 각 색이 다른 미끄럼틀로 내려가고, 출구 슬릿은 그중 한 미끄럼틀 끝에만 문을 열어 둔다.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **분광기 = 회절격자(펼치기) + 출구 슬릿(고르기). 거울로 바꾸면 펼치기가 안 돼 실패!**

💡 핵심 개념 **UV 측정엔 반드시 석영(fused silica) 셀 — 유리·플라스틱은 자외선을 먹는다. 용매도 측정 파장보다 cutoff가 짧은 것을 고른다.**

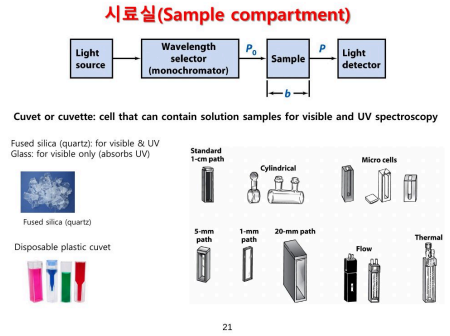
📖 상세 설명

셀 재질	사용 영역	이유
용융석영(quartz)	UV + Vis	UV를 흡수하지 않음
유리(glass)	Vis만	유리가 UV를 흡수
일회용 플라스틱	주로 Vis	싸고 편리

셀 종류: 표준 1 cm 광로, 마이크로셀(시료 적을 때), 5 mm·1 mm·20 mm 광로, 흐름셀(연속 측정, HPLC(High-Performance Liquid Chromatography, 고성능 액체크로마토그래피) 검출), 온도조절셀.

흡수한계파장(cutoff, UV cutoff): 모든 용매는 짧은 파장에서 자신이 강하게 흡수 → 그보다 짧은 파장은 측정 불가. 즉 측정 가능한 UV 하한선.

용매	cutoff(nm)	용매	cutoff(nm)
물	**200**	아세토나이트릴	220
메탄올·에탄올·아이소프로판올	210	클로로포름	220
사이클로헥세인	210	에틸 아세테이트	255
다이옥세인·에틸 에터	215	벤젠·톨루엔	280
CCl_4·아세트산	265	**아세톤**	**330**



원본 슬라이드 21 — 큐벳의 종류

🎈 비유

UV 측정에 유리 셀 = **선글라스 낀 채로 자외선 세기 재기**. 셀이 먼저 자외선을 먹어 버린다.

⚠️ 함정

244 nm에서 재야 하는데 아세톤(330)·벤젠(280)·에틸 아세테이트(255)를 용매로? → 용매가 빛을 다 먹어 **불가**. 물(200)·메탄올(210)은 **가능**. 방향족·C=O 용매는 cutoff가 길다.

📌 족보·시험 포인트

족보 "시료 용기 재질, 광원 중요" — 작년 메모. 석영 vs 유리 이유를 한 줄로 쓸 수 있게!

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **UV = 석영 셀 + cutoff가 측정 파장보다 짧은 용매(물 200, 메탄올 210).**

검출기 ① 광전자증배관(PMT)과 광다이오드(PD)

Photomultiplier tube · Photodiode

💡 **핵심 개념** **PMT = 광자 1개가 튕긴 전자를 다이노드에서 눈덩이처럼 불려 10^6배 이상 증폭(약한 빛용). PD = 빛을 전류로 바꾸는 단순한 반도체.**

📖 상세 설명

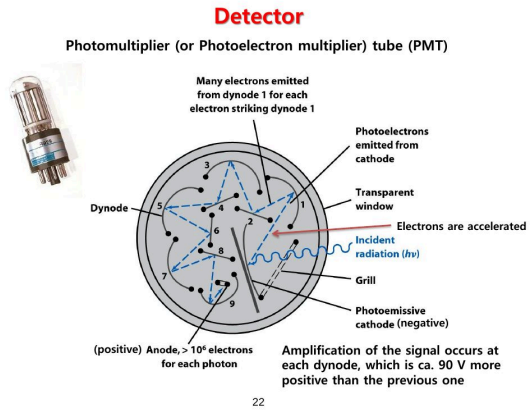
PMT(Photomultiplier tube, 광전자증배관)

1. 빛(hν)이 광전음극(음극, −)에 부딪혀 전자 방출(광전효과)
2. 전자가 가속되어 다이노드 1에 충돌 → 여러 개의 2차 전자
3. 각 다이노드는 앞의 것보다 약 90 V 더 양(+)전위 → 단계마다 증폭
4. 양극(+)에 모일 때 광자 1개당 10^6개 이상의 전자

> ∗[용어: 다이노드 = 전자가 부딪히면 전자를 여러 개 더 튀어나오게 하는 전극 계단]

장점: 매우 약한 빛도 검출(고감도). 주의: 고전압 필요, 강한 빛에 노출되면 손상.

PD(Photodiode, 광다이오드): 빛이 들어오면 반도체 안에서 전자가 생겨 전류가 흐름 → 빛이 셀수록 전류↑. 증폭 없음, 작고 싸고 단순. 생활 속: 리모컨, 광섬유 통신, 화재감지기, 맥박산소측정기, 바코드 스캐너.



원본 슬라이드 22 — PMT 구조(다이노드마다 약 90 V씩 높아짐)

🎈 비유

PMT = **도미노 증폭기**. 한 명이 소문을 들으면(광자) 계단마다 사람이 늘어나 마지막엔 백만 명이 외치는 함성(전류)이 된다.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **PMT = 다이노드 계단으로 10^6배 증폭(약한 빛). PD = 빛→전류 단순 반도체.**

검출기 ② 광다이오드 배열(PDA) 검출기

Photodiode array detector · microplate reader

> 💡 **핵심 개념** **PDA = 광다이오드를 한 줄로 수백 개 늘어놓아 모든 파장을 한 번에 잰다 → 빠르고(1초 이내), S/N 높고, 움직이는 부품이 없어 튼튼.**

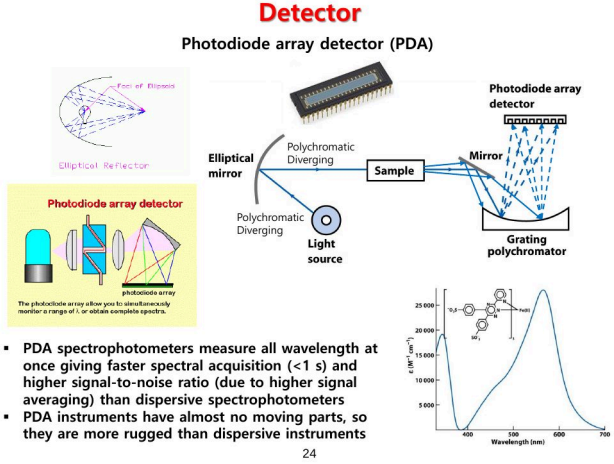
📖 상세 설명

PDA(Photodiode Array, 광다이오드 배열) 분광광도계의 순서: 광원 → 시료를 먼저 통과 → 격자 폴리크로메이터(색별로 펼침) → 광다이오드 배열(각 다이오드가 다른 파장 담당).

> *[용어: 폴리크로메이터(polychromator) = 여러 색을 한꺼번에 펼쳐 내보내는 분광 장치. 출구 슬릿으로 한 색만 고르는 모노크로메이터와 반대]

	기존 분산형(분광기+PMT)	PDA
파장 측정	한 파장씩 차례로(격자 회전 스캔)	**모든 파장 동시**
속도	느림	**빠름(<1 s)**
S/N(Signal-to-Noise ratio, 신호대잡음비)	보통	**높음(신호 평균화)**
움직이는 부품	있음	**거의 없음 → 튼튼**
순서	분광 → 시료	시료 → 분광

마이크로플레이트 리더(SpectraMax 190): 96·384·1536 웰. 8개 시료빔 + 8개 기준빔을 각각 실리콘 광다이오드(190–1100 nm)로 → 이중빔처럼 동작, 4.0 OD(Optical Density, 광학밀도)까지 측정. 광원 Xe.



원본 슬라이드 24 — PDA 검출기 구조

🎈 비유

기존 방식 = **한 사람이 반 학생 키를 한 명씩 재기**. PDA = **학생 전원이 키 재는 벽 앞에 일렬로 서서 사진 한 장**.

📌 족보·시험 포인트

족보 PDA 설명 **주관식**. 장점 3개를 그대로: ① 모든 파장 동시(1초 이내 스펙트럼) ② 신호 평균화로 S/N↑ ③ 움직이는 부품이 없어 튼튼.

> 🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **PDA = 시료 먼저, 그다음 펼쳐서 다이오드 줄로 한 번에 — 빠르고·깨끗하고·튼튼.**

문제 09 UV-Vis 광원 · 분광기 · 셀 · 검출기

객관식 족보(광원 특징·파장, 시료용기 재질) · 슬라이드 16–24

자외가시부흡광도측정법(UV-Vis spectroscopy) 장치에 대한 설명으로 **옳은 것을 모두** 고르시오.

ㄱ. 중수소(D_2) 램프는 아크방전으로 들뜬 D_2가 바닥상태로 돌아오며 약 110–400 nm의 연속 스펙트럼을 낸다.

ㄴ. 텅스텐 할로겐 램프는 자외선 영역 측정에 주로 쓰는 선 스펙트럼 광원이다.

ㄷ. 분광기의 회절격자를 평면거울로 바꾸어도 출구 슬릿으로 단색광을 고를 수 있다.

ㄹ. 250 nm에서 측정할 때는 유리 셀 대신 석영 셀을 사용해야 한다.

ㅁ. 광전자증배관(PMT)은 각 다이노드가 앞의 것보다 약 90 V 더 양(+)전위여서 광자 1개당 10^6개 이상의 전자를 만든다.

ㅂ. 단일빔 분광광도계는 광원·검출기의 드리프트 때문에 반응속도 측정에 적합하지 않다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 보기마다 "어느 슬라이드의 어떤 문장인가"를 떠올리고 단어 하나씩 대조

👉 왜? 이 교수님 객관식은 슬라이드 문장의 한 단어(연속↔선, UV↔Vis)를 바꿔 함정을 만든다.

🔍 보기별 해설

ㄱ ✓ 슬라이드 17 그대로

ㄴ × 텅스텐(할로겐)은 **가시·근적외선(320–2500 nm)**용 **연속** 광원. 선 광원은 중공음극램프

ㄷ × 평면거울은 파장을 펼치지 못함 → 단색광 선택 불가

ㄹ ✓ 유리는 UV를 흡수

ㅁ ✓ 슬라이드 22

ㅂ ✓ 슬라이드 16 각주

🧠 한 줄 **D_2 = UV 연속 / W = Vis 연속 / HCL = 선 / 석영 = UV 셀 / PMT = 90 V 계단 10^6배.**

문제 10 광다이오드 배열(PDA) 검출기 서술

주관식·서술형 족보(작년 중간 주관식) · 슬라이드 24

광다이오드 배열 검출기(PDA, Photodiode Array detector)를 이용한 분광광도계의 작동 원리를 설명하고, 기존의 분산형(단색화장치 + PMT) 분광광도계와 비교한 **장점 3가지**를 서술하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 시료를 통과한 다색광을 격자(폴리크로메이터)로 파장별로 펼쳐 일렬로 배열된 수많은 광다이오드가 각 파장을 동시에 검출한다. 장점: ① 모든 파장을 동시에 측정해 스펙트럼을 1초 이내에 얻음 ② 신호 평균화로 신호대잡음비가 높음 ③ 움직이는 부품이 거의 없어 튼튼함(내구성 우수).

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 원리 1문장: 광원 → 시료 → 격자로 분산 → 광다이오드 배열(다이오드 하나 = 파장 하나)

👉 왜? 분산형은 '분광 → 시료', PDA는 '시료 → 분광' 순서가 반대라는 점도 쓰면 가점.

Step 2 장점 ①: 전 파장 동시 측정 → 스펙트럼 획득 < 1 s

👉 왜? 격자를 돌리며 한 파장씩 스캔할 필요가 없으니까.

Step 3 장점 ②: 높은 S/N(Signal-to-Noise ratio, 신호대잡음비)

👉 왜? 같은 시간에 여러 번 측정해 평균(signal averaging)을 낼 수 있어서.

Step 4 장점 ③: 움직이는 부품이 거의 없음 → 기계적으로 튼튼

👉 왜? 격자 회전 장치가 필요 없으니까.

🧠 한 줄 **'동시·빠름 / S/N↑ / 부품 안 움직임 = 튼튼' — 3개를 순서대로.**

개념 16 전자전이의 종류와 선택규칙 — 분석에 쓰는 건 π→π*와 n→π*

Selection rules · K-band (π→π*) · R-band (n→π*)

> 💡 **핵심 개념** **같은 종류 오비탈끼리 전이(σ→σ*, π→π*)가 잘 일어난다. 하지만 σ→σ*는 파장이 너무 짧고 모든 분자에 있어 쓸모가 없어 → 실제로 중요한 건 π→π*(K띠 등)와 n→π*(R띠).**

📖 상세 설명

오비탈 에너지 사다리(아래→위): **σ < π < n < π* < σ*** → 필요한 에너지: σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π* (n→π*가 가장 긴 파장).

*[용어: 선택규칙(selection rule) = 어떤 전이가 "허용(잘 일어남)"이고 어떤 전이가 "금지(드묾)"인지 정하는 양자역학 규칙]

- 선택규칙: σ→σ*, π→π* (같은 종류) > σ→π*, π→σ*, n→σ*, n→π* (이종 간, 잘 관찰 안 됨)
- **σ결합이 관련된 전이**: 흡수 파장이 너무 짧아 일반 UV-Vis 범위(200–800 nm) 밖. 게다가 σ→σ*는 모든 유기화합물에 다 있어 구별력(변별력)이 없음
- → 실질적으로 중요: **π→π*(B-, E-, K-band), n→π*(R-band)**

"자외선을 쏴서 분자 구조를 알아맞힐 때, 어떤 전자들이 튀어오르는 걸 봐야 써먹을 수 있는가?"에 대한 결론

콜레스테논 / 메시틸옥사이드(둘 다 C=C–C=O 공액 에논):

띠	전이	λ	ε(몰흡광계수)
K띠	π→π*	약 241–245 nm (짧음)	**~10,000 (강함)**
R띠	n→π*	약 305–308 nm (김)	**~100 (약함)**

σ (시그마): 1층. **단일 결합**. 분자의 뼈대를 이루며 아주 튼튼하게 결합되어 있어서 에너지가 가장 낮고 안정적.
π (파이): 2층. **이중 결합**이나 삼중 결합. 시그마 위에 덧붙여진 결합이라 상대적으로 느슨.
n (비결합): 3층 (옥상). 결합에 참여하지 않고 놀고 있는 **외톨이 전자쌍**(산소나 질소에 주로 있음).
별표()가 붙은 σ, π : 전자가 빛(에너지)을 받고 펄쩍 뛰어올라갈 '빈 방(들뜬 상태)'*

"단일 결합(σ) 부수는 건 에너지가 너무 많이 들고 다 똑같이 생겨서 측정해봤자 쓸모없다! 그러니 우리가 UV-Vis 기계로 쏠쏠하게 분석할 수 있는 건, 이중 결합(π)이 뛰어서 팍! 하고 나오는 강한 신호(K띠)와, **놀고 있던 전자(n)가 뛰어서 작게 뽈록! 하고 나오는 신호(R띠)** 두 가지뿐이다!" (*K띠의 K는 독일어로 콘쥬게이션을 뜻하는 Konjugierte에서 왔다.)(R띠의 R은 라디칼성을 뜻하는 Radikalartig에서 왔습니다.)*

자외가시부 스펙트럼과 발색단(chromophore)

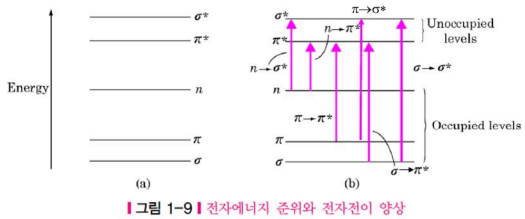


그림 1–9 | 전자에너지 준위와 전자전이 양상

- 분광학적 선택규칙(Selection rules)에 의하면 전자들의 이동은 같은 종류의 오비탈 간에 가장 확률이 높으며 이종간의 전이는 주로 관찰되지 않음
  $(\sigma \to \sigma^* \; and \; \pi \to \pi^* > \sigma \to \pi^*, \pi \to \sigma^*, n \to \sigma^*, n \to \pi^*)$
- σ결합이 관련된 전이는 흡수파장이 상대적으로 짧아서 일반적으로 이용되는 자외선-가시광선 영역(200-800 nm)의 단파장 영역 밖으로 벗어나고, $\sigma \to \sigma^*$ 전이는 모든 유기화합물에서 많이 존재하므로 분석적 변별력이 없음
- 따라서, 실질적으로 중요한 전이는 $\pi \to \pi^*$ (B-, E-, K-band)와 $n \to \pi^*$ (R-band)

27

원본 슬라이드 27 — 오비탈 에너지와 전이 종류

🎈 비유

n→π* = **낮은 문턱이지만 좁은 문**(에너지 작아 긴 파장, 그런데 확률이 낮아 ε 작음). π→π* = **넓은 정문**(ε 큼).

⚠️ 함정

"R띠가 K띠보다 파장이 길고 흡광도도 크다" → 파장은 길지만 **흡광도(ε)는 약 1/100로 작다.**

> 🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **분석용 전이 = π→π*(K, 강하고 짧은 λ) + n→π*(R, 약하고 긴 λ). σ→σ*는 범위 밖·구별력 없음.**

개념 17 공액(콘주게이션) — 이중결합이 이어질수록 빨간 쪽으로

Conjugation shifts π→π* to longer wavelength

💡 핵심 개념 **공액 이중결합이 하나 늘 때마다 π→π* 흡수가 약 30 nm 장파장으로 이동하고 ε(몰흡광계수)는 약 2배가 된다.**

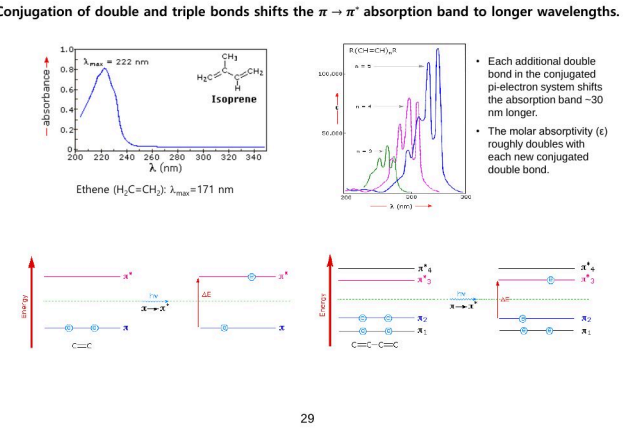
📖 상세 설명

- 에텐($H_2C=CH_2$) λmax = **171 nm** → 이소프렌(공액 2개) λmax = **222 nm** → 폴리엔 $R(CH=CH)_nR$: n이 커질수록 λmax↑, ε↑ (ε 최대 ~100,000)
- **왜?** 공액이 길어지면 π 오비탈이 여러 개로 갈라지며(π_1, π_2, π_3*, π_4*…) HOMO(최고 점유 오비탈)와 LUMO(최저 비점유 오비탈) 간격 ΔE가 좁아짐 → ΔE = hc/λ가 작아짐 → λ가 길어짐

> *[용어: 공액(conjugation) = 이중결합–단일결합–이중결합이 번갈아 이어져 π전자가 넓게 퍼져 사는 구조. 예: C=C–C=C]

> *[용어: λmax(람다 맥스) = 흡수가 가장 큰 파장, εmax = 그 파장에서의 몰흡광계수]

이 효과가 바로 다음 개념의 **장파장이동(bathochromic shift, red shift)**의 대표 원인. 공액이 아주 길어지면 가시광선까지 흡수해 색이 생겨(β-카로틴의 주황색).



원본 슬라이드 29 — 공액 길이와 흡수 스펙트럼

🎈 비유

공액 = **전자가 뛰어노는 운동장이 넓어지는 것**. 운동장이 넓을수록 층 사이 계단이 낮아져(ΔE↓) 약한 빛(긴 파장)으로도 점프 가능.

📌 족보·시험 포인트

수치 암기: **이중결합 1개당 +약 30 nm, ε ×약 2**. 에텐 171 nm.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **공액 1개 추가 = +30 nm, ε ×2. 운동장이 넓어지면 계단이 낮아진다(ΔE↓ → λ↑).**

개념 18 발색단 · 조색단 · 4가지 이동(shift)

Chromophore · Auxochrome · bathochromic / hypsochromic / hyperchromic / hypochromic

💡 핵심 개념 **발색단 = 빛을 직접 흡수하는 작용기(π결합, N·O의 n전자쌍). 조색단 = 자기는 흡수 못 하지만 발색단의 흡수 파장과 세기를 바꿔 주는 작용기.**

📖 상세 설명

- **발색단(chromophore)**: 분자 안에서 UV·Vis를 직접 흡수하는 관능기 — π전자를 가진 이중결합, n전자쌍을 주는 N·O 포함 관능기 (C=C, C=O, N=N, NO_2 …)
- **조색단(auxochrome)**: 자신은 빛을 흡수하지 못하지만 발색단에 붙어 흡수 파장과 흡광도에 영향 (–OH, –NH_2, –OR, 할로젠 등 비공유전자쌍을 가진 기)

*[용어: 관능기(작용기) = 분자의 성질을 결정하는 원자 모임. 예: –OH(하이드록시), C=O(카보닐)]

용어	뜻	그래프에서
장파장이동 (bathochromic, red shift)	λmax가 긴 파장 쪽으로	봉우리 → 오른쪽
단파장이동 (hypsochromic, blue shift)	λmax가 짧은 파장 쪽으로	봉우리 ← 왼쪽
흡광증가 (hyperchromic)	ε(흡광도)가 커짐	봉우리 ↑ 위로
흡광감소 (hypochromic)	ε가 작아짐	봉우리 ↓ 아래로

표 1-2 핵심만: n→σ*(R–OH 180, R–NH_2 190, R–SH 210 nm)는 너무 짧아 보기 힘듦 / C=O의 n→π*는 약 280–290 nm, log ε ≈ 1–1.5(약함) / R–N=N–R n→π* 340 nm.

🎈 비유

발색단 = **가수**(직접 노래=흡수), 조색단 = **음향 엔지니어**(자기는 안 부르지만 음높이(λ)·볼륨(ε)을 바꿔 줌).

🧠 외우는 법

bathochromic = **b**ig λ(긴 쪽, 빨강) / **hyps**ochromic = 짧은 쪽(파랑)
hyperchromic = 하이퍼 = 더 많이(↑) / **hypo**chromic = 하이포 = 덜(↓)

📌 족보·시험 포인트

족보 "조색단 특징" 객관식. 함정 문장: "조색단은 스스로 자외선을 강하게 흡수한다"(X). 정답 키워드: **자신은 흡수 못 함 + 발색단의 λ·흡광도 변화**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **발색단 = 직접 흡수(가수), 조색단 = 흡수 못 하고 λ·ε만 바꿈(엔지니어). 배쏘=빨강, 힙소=파랑, 하이퍼=↑, 하이포=↓.**

개념 19 흡수 파장과 색 — 보이는 색은 먹힌 색의 보색

Absorbed color vs observed color (complementary color)

💡 핵심 개념 **물질은 백색광 중 일부 색을 흡수하고 나머지를 내보낸다 → 우리 눈에 보이는 색 = 흡수된 색의 보색.**

📖 상세 설명

최대흡수 파장(nm)	흡수되는 색	보이는 색(보색)
380–420	보라	황록
420–440	청자	노랑
440–470	파랑	**주황**
470–500	청록	빨강
500–520	초록	**자주**
520–550	황록	보라
550–580	노랑	청자
580–620	주황	파랑
620–680	빨강	청록
680–780	빨강	초록

활용: 메틸도파–철(II) 착물은 자주(보라)색 → 초록 근처 520 nm에서 흡광도 측정 (개념 개념 25(p.45)). 색 있는 물질은 “보색 쪽 파장”에서 재야 흡광도가 크다.

*[용어: 보색 = 색상환에서 정반대에 있는 색. 섞으면 무채색이 되는 짝 (파랑 ↔ 주황, 초록 ↔ 자주)]

🎈 비유

백색광 = **무지개 뷔페**. 물질이 파랑 접시만 먹어 치우면, 남은 음식들의 색이 섞여 **주황**으로 보인다.

⚠️ 함정

“빨간 용액은 빨간 빛을 흡수한다” → **X**. 빨갛게 보이는 건 청록(470–500 nm)을 흡수하고 빨강을 통과시켜서.

📌 족보·시험 포인트

외울 쌍 3개면 충분: **파랑↔주황, 초록↔자주, 노랑↔청자(보라)**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **보이는 색 = 먹힌 색의 반대편(보색). 파랑 먹으면 주황, 초록 먹으면 자주!**

문제 11 발색단 · 조색단 · 흡수띠 이동

객관식 족보(조색단 특징 객관식) · 슬라이드 27–30

자외가시부 스펙트럼에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 조색단(auxochrome)은 자신은 자외·가시광선을 흡수하지 못하지만 발색단의 흡수 파장과 흡광도를 변화시킨다.
② 공액 이중결합이 하나 늘어날 때마다 π→π* 흡수띠는 약 30 nm 장파장으로 이동하고 몰흡광계수는 약 2배가 된다.
③ 흡수극대가 긴 파장 쪽으로 이동하는 것을 hypsochromic shift(청색이동)라 한다.
④ σ→σ* 전이는 흡수 파장이 짧고 모든 유기화합물에 존재해 분석적 변별력이 없다.
⑤ 메시틸옥사이드의 n→π* 흡수(R띠)는 π→π* 흡수(K띠)보다 긴 파장에서 훨씬 약하게 나타난다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ③

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ‘이동 방향’ 용어 4개를 짝으로 정리: batho(긴) ↔ hypso(짧은), hyper(↑) ↔ hypo(↓)

👉 왜? 용어 바꿔치기가 가장 흔한 함정.

🔍 보기별 해설

① ✓ 조색단의 정의 그대로
② ✓ 슬라이드 29 수치
③ × 긴 파장 쪽 = **bathochromic(장파장, 적색) 이동**. hypsochromic은 짧은 쪽(청색)
④ ✓ 슬라이드 27
⑤ ✓ K띠 ~241 nm·ε ~10,000 / R띠 ~308 nm·ε ~100

🧠 한 줄 **batho = 빨강(긴 λ), hypso = 파랑(짧은 λ). 단어 하나 바뀐 보기를 찾아라.**

문제 12 보색 · 용매 cutoff · K/R띠 빠른 확인

빈칸 채우기 O / X 슬라이드 28·31·32

(1) 어떤 용액이 주황색으로 보인다. 이 용액이 주로 흡수하는 색은 **(가)** , 파장은 약 **(나)** nm이다.

(2) 메틸도파–철(II) 착물은 자주색이다. 흡광도 측정 파장으로 적당한 것은 **(다)** (520 nm / 620 nm).

(3) 244 nm에서 측정할 때 쓸 수 **없는** 용매를 모두 고르시오: 물(200), 메탄올(210), 에틸 아세테이트(255), 아세톤(330), 사이클로헥세인(210) → **(라)**

(4) O/X: 콜레스테논의 K띠는 n→π* 전이이다. **(마)**

(5) O/X: 흡수극대의 ε가 커지는 것을 hyperchromic shift라 한다. **(바)**

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 파랑 (나) 440–470 (다) 520 nm (라) 에틸 아세테이트, 아세톤 (마) X (바) O

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 주황의 보색 = 파랑(440–470 nm)

👉 왜? 보이는 색 = 먹힌 색의 보색.

Step 2 자주(보라 계열)의 보색 = 초록(500–520 nm) → 520 nm

👉 왜? 실제 약전 메틸도파정 정량 파장도 520 nm.

Step 3 측정 파장 244 nm보다 cutoff가 긴 용매 = 에틸 아세테이트(255), 아세톤(330)

👉 왜? cutoff보다 짧은 파장에선 용매 자신이 빛을 다 먹어 버린다.

Step 4 K띠 = π→π*(강함, 짧은 λ) → X / R띠 = n→π*

Step 5 hyper = 증가 → O

🧠 한 줄 **보색 짝 + '측정 λ > 용매 cutoff' + K=π→π*, R=n→π*.**

UV-Vis로 의약품 확인시험(정성) 하기

Identification test · riboflavin, fluorouracil

💡 **핵심 개념** **시료와 표준품을 같은 조건으로 녹여 스펙트럼을 재고, 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 보이면 같은 물질로 확인한다.**

📖 상세 설명

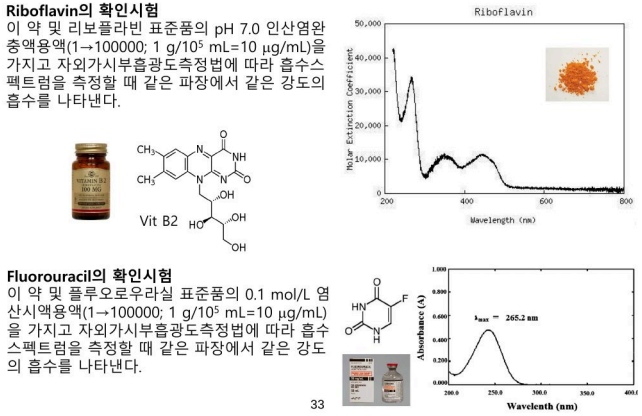
리보플라빈(Riboflavin, 비타민 B_2) 확인시험: 이 약과 리보플라빈 표준품의 pH 7.0 인산염완충액 용액(1 → 100000)으로 흡수 스펙트럼을 재면 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

플루오로우라실(Fluorouracil) 확인시험: 0.1 mol/L 염산 시액 용액(1 → 100000)으로 같은 방식.

"1 → 100000"의 뜻: 1 g을 녹여 100000 mL(= 10^5 mL)로 → 1 g/10^5 mL = 10^{-5} g/mL = 10 μg/mL.

＊[용어: 확인시험 = "이 약이 진짜 그 성분이 맞나?"를 확인하는 정성시험 / 표준품 = 순도가 보증된 기준 물질]

UV-Vis 정성의 근거: 흡수 스펙트럼의 모양(λmax 위치, 상대 세기)은 분자 구조(발색단)에 따라 정해지기 때문.



원본 슬라이드 33 — 리보플라빈·플루오로우라실 확인시험

🎈 비유

두 사람 **지문 겹쳐 보기**. 봉우리 위치(λ)와 높이(강도)가 겹치면 같은 사람(물질).

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **확인시험 = 표준품과 '같은 파장, 같은 강도'. 1→100000 = 10 μg/mL.**

정량법 ① 비흡광도를 이용한 방법

Quantitation using specific absorbance

💡 핵심 개념 **순물질의 $E^{1\%}_{1cm}$를 알면 흡광도 하나로 농도 → 양(mg)을 바로 계산: x(mg) = A / E × f.**

📖 상세 설명

시료용액(v dL)의 흡광도 A를 층장 1 cm에서 재면

$$c(w/v\%) = A / (b \times E^{1\%}_{1cm}) \rightarrow x(mg) = c \times V = (A / E^{1\%}_{1cm}) \times f, \quad f = 10^3 \times v$$

*[용어: dL(데시리터) = 100 mL. w/v% = g/100 mL = g/dL = 10^3 mg/dL. 그래서 % × dL 수 × 1000 = mg]

"f"는 단위 환산 + 부피를 한 번에 묶은 상수. 예) 최종 용액이 100 mL(1 dL)면 f = 1000 → x(mg) = A/E × 1000.

희석이 끼면: 최종 측정액 농도 → 거꾸로 희석배수를 곱해 원래 용액·원래 시료 양으로.

✍ 예제 및 풀이

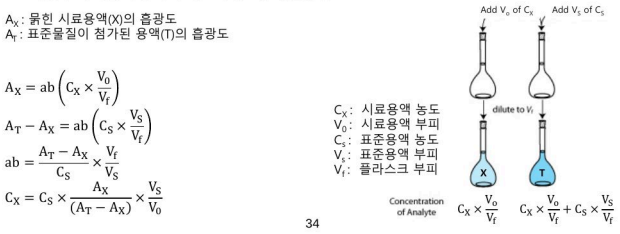
교재 연습문제 12 아세트산 히드로코르티손 제제를 메탄올로 100 mL → 이 중 5 mL를 50 mL로. 242 nm에서 A = 0.395, $E^{1\%}_{1cm}$ = 395. 제제 중 양(mg)은?

Step 1 측정액 c = 0.395/395 = 0.001 % = 0.001 g/100 mL = 1 mg/100 mL = 0.01 mg/mL

Step 2 측정액 50 mL 속 = 0.5 mg → 이건 처음 용액 5 mL에 들어 있던 양

Step 3 처음 100 mL 전체 = 0.5 × (100/5) = **10 mg**

👉 희석 문제는 "측정액 → 분취액 → 처음 용액" 순서로 거꾸로 올라가면 절대 안 틀려.



흡광광도측정법을 이용한 의약품 정량분석

1. 비흡광도(specific absorbance)를 이용한 방법

시료용액(v dL)의 흡광도 A를 층장 1 cm에서 측정하여 순물질의 비흡광도 $E^{1\%}_{1cm}$를 기준으로 한 시료용액 중의 순물질의 양(x mg)

$$E^{1\%}_{1cm} = \frac{A}{b\,(cm) \cdot c\,(w/v\%)} \Rightarrow c\,(w/v\,\%) = \frac{A}{b\,(cm) \cdot E^{1\%}_{1cm}}$$

$$x(mg) = C \times V = \frac{A}{E^{1\%}_{1\,cm}}\,(w/v\,\% \equiv g/100mL \equiv 10^3\,mg/dL) \times v(dL) = \frac{A}{E^{1\%}_{1\,cm}} \times f, \qquad f = 10^3 \times v$$

2. 표준품을 쓰는 방법: 표준물첨가법(Standard addition)

2.1. 시료 용액 일정량을 2개 취하여 용량플라스크에 옮기고, 그 중의 하나는 용매로써 눈금까지 묽히고(X), 나머지에는 일정농도의 표준용액을 일정량 가하여 묽힌다(T). 이렇게 만든 용액의 흡광도를 측정하고, 다음 식에 따라 시료의 농도를 계산한다.

A_X: 묽힌 시료용액(X)의 흡광도
A_T: 표준물질이 첨가된 용액(T)의 흡광도

$$A_X = ab\left(C_X \times \frac{V_0}{V_f}\right)$$

$$A_T - A_X = ab\left(C_S \times \frac{V_S}{V_f}\right)$$

$$ab = \frac{A_T - A_X}{C_S} \times \frac{V_f}{V_S}$$

$$C_X = C_S \times \frac{A_X}{(A_T - A_X)} \times \frac{V_S}{V_0}$$

Add V_0 of C_X Add V_S of C_S
dilute to V_f
X T
C_X: 시료용액 농도
V_0: 시료용액 부피
C_S: 표준용액 농도
V_S: 표준용액 부피
V_f: 플라스크 부피
Concentration of Analyte
$C_X \times \frac{V_0}{V_f}$ $C_X \times \frac{V_0}{V_f} + C_S \times \frac{V_S}{V_f}$

34

원본 슬라이드 34 — 비흡광도법과 표준물첨가법(1점)

📌 족보·시험 포인트

E와 A가 같은 숫자(395)면 c = 0.001 %로 딱 떨어지게 낸 문제 — **계산기 없는 시험용 숫자**의 전형!

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **x(mg) = A/E × f. 희석했으면 '측정액 → 분취 → 원액'으로 거꾸로 곱한다.**

문제 13 비흡광도 + 희석: 제제 중 성분 양

계산 빈칸 채우기 교재 연습문제 12 변형

정제 가루 일정량을 메탄올에 녹여 정확히 200 mL로 하였다. 이 액 10 mL를 정확히 취해 메탄올로 정확히 100 mL로 한 뒤, 층장 1 cm에서 흡광도 0.450을 얻었다. 이 성분의 $E^{1\%}_{1cm}$ = 450이다.

(1) 측정액의 농도 = **(가)** w/v% = **(나)** mg/mL

(2) 측정액 100 mL 속 성분 = **(다)** mg

(3) 처음 200 mL 용액 속 성분 = **(라)** mg

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.001 (나) 0.01 (다) 1 (라) 20

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 c = A/(E·b) = 0.450/450 = 0.001 % = 1 mg/100 mL = 0.01 mg/mL

👉 왜? 0.001 g = 1 mg.

Step 2 측정액 100 mL × 0.01 mg/mL = 1 mg → 이건 분취한 10 mL 속 양

👉 왜? 희석은 양을 바꾸지 않고 부피만 늘린다.

Step 3 200 mL 전체 = 1 mg × (200/10) = 20 mg

👉 왜? 10 mL는 200 mL의 1/20.

🧠 한 줄 **측정액 양 = 분취액 양. 그다음 '전체/분취' 배수를 곱한다.**

개념 22 정량법 ② 표준물첨가법(1점) — 시료에 표준을 '더해서' 비교

Standard addition (single addition)

💡 핵심 개념 **같은 시료액 두 개 중 하나에만 표준을 넣고 흡광도가 얼마나 늘었나로 시료 양을 역산. 매트릭스(시료 속 방해물) 효과를 상쇄한다.**

📖 상세 설명

방법: 시료용액 V_0씩 2개를 같은 용량플라스크(V_f)에 → X에는 용매만, T에는 농도 C_s 표준액 V_s를 넣고 표선까지.

$A_X = ab \cdot C_X \cdot V_0/V_f$, $A_T - A_X = ab \cdot C_s \cdot V_s/V_f$ → **늘어난 흡광도 = 더한 표준물질 몫**

> *[용어: 매트릭스(matrix) = 분석 성분 말고 시료 속에 같이 있는 모든 것(염, 부형제…). 흡광도를 몰래 키우거나 줄여 오차를 만든다]

> *[용어: 분취 = 용액 일부를 정확한 부피로 덜어 내는 것]

제일 쉬운 풀이 = 비례식: 분취액 속 시료 양을 x mg, 더한 표준 = s mg →

$A_X : x = A_T : (x + s)$ → $x = s \times A_X / (A_T - A_X)$

📐 중요 공식

$$C_X = C_s \times A_X/(A_T - A_X) \times V_s/V_0$$

A_X: 시료만 · A_T: 시료+표준 · C_s, V_s: 표준 농도·부피 · V_0: 시료액 부피

🎈 비유

몸무게 모르는 강아지 x를 안고 체중계에 올라가 0.352. 2 kg 아령을 더 들었더니 0.425. **늘어난 0.073 = 2 kg** → 처음 0.352는 몇 kg? 비례식!

⚠️ 함정

마지막에 **분취 배수(×10 등)**를 빼먹는 실수가 1등. x는 분취액 속 양이지 원래 전체 양이 아니다.

📌 족보·시험 포인트

과제 과제 1-3 그대로 나올 확률 높음(숫자가 계산기 없이 풀리게 바뀔 수 있음).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **늘어난 흡광도 = 더한 표준 몫 → $x = s \cdot A_x/(A_T - A_x)$. 그리고 분취 배수 곱하기!**

문제 14 표준물첨가법(1점) — 두 플라스크 비례식

계산 빈칸 채우기 과제 1-3 (15점)

원료의약품 100.0 mg을 물로 100 mL로 녹였다. 이 액 10.0 mL를 두 개의 100 mL 플라스크에 각각 넣고, 하나는 물로 표선까지, 다른 하나는 표준용액(0.2 mg/mL) 10.0 mL를 넣고 표선까지 했다. 흡광도는 각각 0.352, 0.425. 함량(%)은?

더한 표준 = 0.2 × 10.0 = **(가)** mg
0.352 : x = 0.425 : (x + **(가)**) → x = **(나)** mg (분취 10 mL 속)
전체 = x × **(다)** = **(라)** mg → 함량 = **(마)** %

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 2.0 (나) 9.64 (다) 10 (라) 96.4 (마) 96.4

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 더한 표준물질 = 0.2 mg/mL × 10.0 mL = 2.0 mg
👉 왜? 농도 × 부피 = 양.

Step 2 비례식: 0.425x = 0.352(x + 2.0) → 0.073x = 0.704 → x ≈ 9.64 mg
👉 왜? 흡광도는 양에 비례(같은 100 mL 플라스크이므로 양끼리 비교 가능).

Step 3 10 mL는 100 mL의 1/10 → 전체 = 96.4 mg

Step 4 함량 = 96.4 / 100.0 × 100 = 96.4 %

🧮 계산기 없이 0.704 ÷ 0.073

0.073 × 10 = 0.73 → 0.704는 그보다 0.026 작음 → 0.026/0.073 ≈ 0.36 → 10 − 0.36 = 9.64

🧠 한 줄 **'늘어난 0.073이 2 mg' → x = 2 × 0.352/0.073 ≈ 9.64 → ×10.**

정량법 ③ 표준물첨가법(다점) — 검량선의 X절편

Standard addition with several additions · x-intercept

💡 핵심 개념 **시료액에 표준을 단계적으로 더 넣어 (첨가량, 흡광도) 직선을 그리면, X절편의 절댓값 = 시료 속 성분 양.**

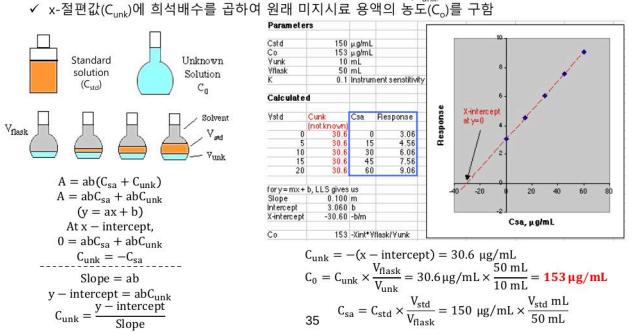
📖 상세 설명

$A = ab(C_{sa} + C_{unk}) = ab\cdot C_{sa} + ab\cdot C_{unk}$ → y = 기울기·x + 절편 꼴

- 기울기 = ab, y절편 = $ab\cdot C_{unk}$
- X절편(y = 0): $0 = ab\cdot C_{sa} + ab\cdot C_{unk}$ → C_{unk} = −(X절편) = y절편/기울기
- 그다음 **희석배수를 곱해** 원래 미지 시료 농도 C_0: $C_0 = C_{unk} \times V_{flask}/V_{unk}$

슬라이드 예: X절편 = −30.6 μg/mL → C_{unk} = 30.6 μg/mL → 시료 10 mL를 50 mL로 했으니 $C_0 = 30.6 \times 50/10$ = **153 μg/mL**.

왜 X절편? "시료가 아예 없었다면 흡광도가 0이 되려면 표준을 얼마나 '빼야' 했나" = 시료가 원래 가진 몫.



원본 슬라이드 35 — 다점 표준물첨가 그래프와 X절편

🎈 비유

그래프 직선을 **왼쪽 아래로 연장해 바닥(A = 0)에 닿는 곳**까지 걸어가 보는 것. 원점에서 그만큼 떨어진 거리가 시료 양.

⚠️ 함정

X절편 값은 음수(−4.87)지만 양은 **절댓값**. 그리고 분취했으면 희석배수 곱하기.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **다점 표준물첨가 = 직선 연장 → |X절편| = y절편/기울기 = 시료 양 → 희석배수 곱!**

문제 15 표준물첨가법(다점) — 검량선 X절편

계산 빈칸 채우기 과제 1-4 (30점)

원료의약품 50.0 mg을 물로 100 mL로 했다. 100 mL 플라스크 5개에 이 액 10.0 mL씩 넣고, 표준용액(0.2 mg/mL)을 0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 mL 넣어 표선까지. 흡광도 0.238, 0.318, 0.412, 0.512, 0.613. 최소자승 직선은 **Y = 0.0472X + 0.2298** (X: 첨가한 표준 mg)이다.

첨가 표준 X = 0, 2, **(가)** , 6, 8 mg
분취액(10 mL) 속 시료 = |X절편| = **(나)** / **(다)** ≈ **(라)** mg
전체 = **(마)** mg → 함량 = **(바)** %

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 4 (나) 0.2298 (다) 0.0472 (라) 4.87 (마) 48.7 (바) 97.4

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 X 만들기: 0.2 mg/mL × 0/10/20/30/40 mL = 0, 2, 4, 6, 8 mg
👉 왜? 가로축은 '더한 표준물질의 양'.

Step 2 Y = 0 → X = −0.2298/0.0472 ≈ −4.87 → 절댓값 4.87 mg
👉 왜? 시료가 없었다면 흡광도 0 → 그때 X가 시료 몫의 음수.

Step 3 10 mL 분취 → 전체 100 mL = 4.87 × 10 = 48.7 mg

Step 4 함량 = 48.7/50.0 × 100 = 97.4 %

🧮 계산기 없이 0.2298 ÷ 0.0472

0.0472 × 5 = 0.236 → 0.2298은 그보다 0.0062 작음 → 0.0062/0.0472 ≈ 0.13 → 5 − 0.13 = 4.87

❓ 왜 1점 비례식으로 안 되나

"시료만"의 흡광도(0.238)가 이미 시료를 포함해 x : (x+2) = ? : 0.238 꼴이 안 맞아 → 검량선으로!

🧠 한 줄 **Y = aX + b에서 시료 양 = b/a. 그리고 ×10(분취).**

정량법 ④ 검량선법(외부표준) — 직선에 시료 흡광도 대입

Calibration curve · least squares linear regression

💡 **핵심 개념** **농도를 아는 표준액 여러 개로 (농도, 흡광도) 직선 $y = ax + b$를 만들고, 시료 흡광도를 넣어 x를 구한다: $C_X = (A_X - b)/a$.**

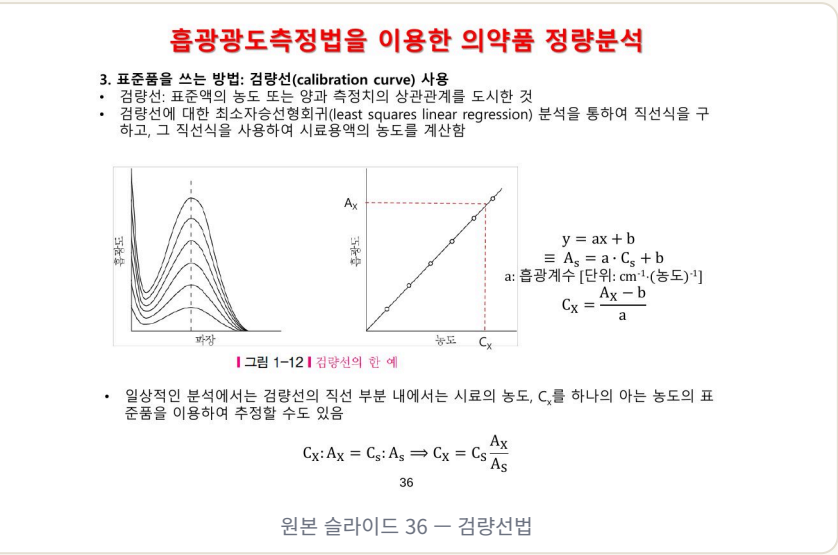
📖 상세 설명

- **검량선(calibration curve)**: 표준액 농도(또는 양)와 측정값의 관계를 그린 것
- **최소자승 선형회귀(least squares linear regression)**로 직선식 $y = ax + b$를 구함 (a: 흡광계수에 해당하는 기울기)
- 시료 흡광도 A_X 대입 → $C_X = (A_X - b) / a$
- 일상 분석에서 직선 범위 안이면 표준 1개로 비례식 근사: $C_X = C_S \times A_X/A_S$

＊[용어: 최소자승법 = 점들과 직선 사이 거리의 제곱 합이 가장 작아지게 직선을 긋는 방법(엑셀 추세선)]

왜 점 여러 개? 실제 기기는 공시험의 미세 불순물·기계 오차 때문에 직선이 원점을 정확히 안 지나(y절편 $b \neq 0$). 점 1개 비례식은 원점 통과를 가정해서 오차가 커지고, 여러 점 검량선은 b까지 보정한다.

표준물첨가 vs 검량선 구분: 표준물첨가 = 시료에 표준을 **섞음** → X절편. 검량선 = 표준과 시료를 **따로** → 시료 A를 대입.



원본 슬라이드 36 — 검량선법

🎈 비유

검량선 = **자(ruler) 만들기**. 길이를 아는 막대로 눈금을 새긴 뒤, 모르는 물건(시료)을 대 보고 눈금을 읽는 것.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **검량선 = 표준 따로 → 직선 → (A − b)/a. 표준물첨가 = 섞음 → X절편.**

문제 16 검량선법 — 시료 흡광도 대입

계산 빈칸 채우기 과제 1-5 (30점)

원료의약품 5.0 mg을 메탄올로 100 mL로 했다(시료액). 따로 표준품 20.0 mg을 100 mL로 하고, 이 액 10, 20, 30, 40, 50 mL를 각각 100 mL로 묶혀 표준액 5개(흡광도 0.115, 0.226, 0.335, 0.449, 0.553)를 만들었다. 직선식 **Y = 0.055X + 0.0059** (X: mg/100 mL). 시료액 흡광도 0.279. 함량(%)은?

표준액 X = 2, **(가)** , 6, 8, 10 mg/100 mL
시료 X = (0.279 − **(나)**) / 0.055 ≈ **(다)** mg → 함량 ≈ **(라)** %
(참고) 점 1개 비례식 x : 2 = 0.279 : 0.115로 풀면 약 **(마)** % — 오차가 큰 이유: **(바)**

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 4 (나) 0.0059 (다) 4.97 (라) 99.4 (마) 97.0 (바) 원점 통과를 가정해 y절편(공시험·기기 오차)을 무시하기 때문

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 표준액: 20.0 mg/100 mL에서 10 mL 취해 100 mL → 2.0 mg/100 mL, … → 2, 4, 6, 8, 10
👉 왜? 농도 × 분취비율.

Step 2 (0.279 − 0.0059) = 0.2731 → ÷ 0.055 ≈ 4.97 mg (정확한 기울기 0.05495 사용 시 4.970)
👉 왜? 0.055 × 5 = 0.275 → 0.2731은 약간 작음 → 약 4.97.

Step 3 함량 = 4.97/5.0 × 100 ≈ 99.4 %
👉 왜? 시료는 표준과 섞지 않았으니 X 자체가 시료 양.

Step 4 비례식: x = 2 × 0.279/0.115 ≈ 4.85 mg → 97.0 %
👉 왜? 점 1개 = 원점 통과 가정 → y절편 0.0059를 무시.

🧠 한 줄 **검량선 대입: X = (A − b)/a. 비례식은 원점 가정이라 오차↑.**

💡 **핵심 개념** **시료와 표준품을 똑같이 처리해 흡광도 A_T, A_S를 재면 희석 계산은 통째로 생략 → T(mg) = S(mg) × A_T/A_S.**

📖 상세 설명

아세트아미노펜($C_8H_9NO_2$, 151.16): 건조물 98.0–101.0 %. 시료·표준품 약 20 mg씩 → 메탄올 2 mL + 물로 100 mL → 3 mL를 물로 100 mL(검액·표준액) → 물을 대조로 244 nm에서 A_T, A_S.

($A_T \propto C_T \propto T$) & ($A_S \propto C_S \propto S$) → $A_T : T = A_S : S$ → $T = S \times A_T/A_S$, 함량(%) = 측정된 양 / 사용한 시료양 × 100

메틸도파정(Methyldopa, 211.21): 표시량의 90.0–110.0 %. 정제 20정 이상 가루 → 메틸도파 약 0.1 g 해당량 + 0.05 mol/L 황산 → 100 mL, 여과(처음 여액 20 mL 버림) = 검액. 표준품 약 0.11 g → 100 mL. 각 5 mL + 주석산제일철 시액 5 mL + pH 8.5 완충액 → 100 mL → 520 nm.

> ∗[용어: 주석산제일철(ferrous tartrate) = Fe^{2+} 시약. 메틸도파와 [Fe(II)(methyldopa)$_3$] 착물을 만들어 자주색을 띠게 함 → 무색 약을 "색을 띤 흡광물질"로 바꿔 가시광선으로 측정]

메틸도파 양(mg) = 건조물로 환산한 표준품 양(mg) × A_T/A_S

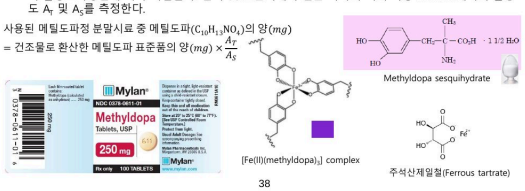
공시험(대조) 보정: 시약·용매 자체 흡광도가 있으면 A_T, A_S에서 각각 빼고 비교.

대한민국약전 수재 의약품의 분석 실례

메틸도파정(Methyldopa tablets) (Methyldopa, $C_{10}H_{13}NO_4$: FM 211.21)

- 이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 메틸도파($C_{10}H_{13}NO_4$: 211.21)를 함유한다.
- 대한민국약전수재 메틸도파정 약 20 정 이상을 취하여 그 무게를 정밀하게 달아 가루로 한다. 메틸도파($C_{10}H_{13}NO_4$) 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 황산시액 50 mL를 넣어 15분간 흔들어 섞고 다시 0.05 mol/L 황산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 건조여과지를 써서 여과한다. 처음 여액 20 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다.
- 따로 메틸도파 표준품(미리 125℃에서 2시간 건조하여 그 감량을 측정하여 둔다) 약 0.11 g을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 황산시액에 녹이고 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.
- 검액 및 표준액 5 mL씩을 정확하게 취하여 각각에 주석산제일철시액 5 mL를 정확하게 넣고 다시 pH 8.5 암모니아-초산암모늄완충액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.
- 이들 액을 가지고 0.05 mol/L 황산시액 5 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액에서 얻은 각각의 액의 파장 520 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S를 측정한다.

사용된 메틸도파정 분말시료 중 메틸도파($C_{10}H_{13}NO_4$)의 양(mg)
= 건조물로 환산한 메틸도파 표준품의 양(mg) × $\frac{A_T}{A_S}$



38

원본 슬라이드 38 — 메틸도파정 정량(철 착물, 520 nm)

🎈 비유

쌍둥이를 **같은 옷·같은 조명**에서 사진 찍으면 크기 비교에 자를 쓸 필요가 없다. 같은 희석 = 희석 계산 생략.

⚠️ 함정

정제는 함량을 **표시량 대비**로 구한다(원료의약품은 단 양 대비). 가루 몇 g이 '몇 정 분량'인지부터!

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **같은 방법으로 처리 → 희석 생략 → T = S × A_T/A_S. 공시험 있으면 먼저 빼기.**

문제 17 표준품 비교법 + 공시험 보정 (아세트아미노펜)

계산 빈칸 채우기 과제 1-6 (10점)

아세트아미노펜 원료의약품 10.1 mg, 표준품 9.8 mg을 각각 100 mL로 녹이고, 각 5 mL를 물로 100 mL로 하여 검액·표준액으로 했다. 244 nm 흡광도: 물 0.002, 검액 0.582, 표준액 0.569. 함량(%)은?

보정 흡광도: 검액 (가) , 표준액 (나)

x : 9.8 mg = (가) : (나) → x ≈ (다) mg → 함량 ≈ (라) %

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.580 (나) 0.567 (다) 10.02 (라) 99.3

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 공시험(물) 흡광도 0.002를 각각 빼기 → 0.580, 0.567

👉 왜? 물이 먹은 몫을 빼야 순수 아세트아미노펜 몫만 남아.

Step 2 검액·표준액을 똑같이 100 mL → 5 mL → 100 mL로 희석 → 희석 계산 생략, 무게끼리 비교

👉 왜? 같은 희석이면 흡광도 비 = 처음 양의 비.

Step 3 x = 9.8 × 0.580/0.567 ≈ 10.02 mg

👉 왜? 0.580/0.567 = 1 + 0.013/0.567 ≈ 1.023 → 9.8 × 1.023 ≈ 10.02.

Step 4 함량 = 10.02/10.1 × 100 ≈ 99.3 %

🧠 한 줄 **공시험 빼기 → 같은 희석이면 생략 → 무게 × 흡광도 비.**

야블론스키(Jablonski) 도표 — 들뜬 분자의 에너지 처리법

Light emission · fluorescence vs phosphorescence

💡 **핵심 개념** **들뜬 분자는 열로 버리거나(무복사) 빛으로 낸다. 스핀이 같은 상태끼리($S_1 \rightarrow S_0$) = 형광(빠름), 스핀이 다른 상태끼리($T_1 \rightarrow S_0$) = 인광(느림).**

📖 상세 설명

1. **흡수** (10^{-15} s): $S_0 \rightarrow S_1$의 높은 진동준위 (가장 빠름)
2. **진동 이완(R, vibrational relaxation)**: 열을 버리며 S_1의 가장 낮은 진동준위로 (빛 X)
3. 여기서 갈림길 —
   - **형광(fluorescence)**: $S_1 \rightarrow S_0$, 빛 방출, 10^{-8}–10^{-4} s — 스핀 양자수가 같은 상태 간 전이
   - **내부전환(internal conversion)**: $S_1 \rightarrow S_0$, 빛 없이 열로
   - **계간전이(intersystem crossing)**: $S_1 \rightarrow T_1$, 스핀이 뒤집힘
4. **인광(phosphorescence)**: $T_1 \rightarrow S_0$, 빛 방출, 10^{-4}–10^{2} s — 스핀 양자수가 다른 상태 간 전이(금지 전이라 느림)

> *[용어: 무복사 전이(물결 화살표) = 빛을 내지 않고 열로 에너지를 버리는 전이 / 복사 전이(직선 화살표) = 광자가 관여하는 전이]

> *[용어: 계간전이 = "계(시스템) 사이를 건너감" = 단일항 계에서 삼중항 계로 스핀을 뒤집으며 넘어가는 것]

에너지: 흡수 > 형광 > 인광 → 파장: 흡수 < 형광 < 인광 (중간에 진동 이완으로 열을 잃기 때문)

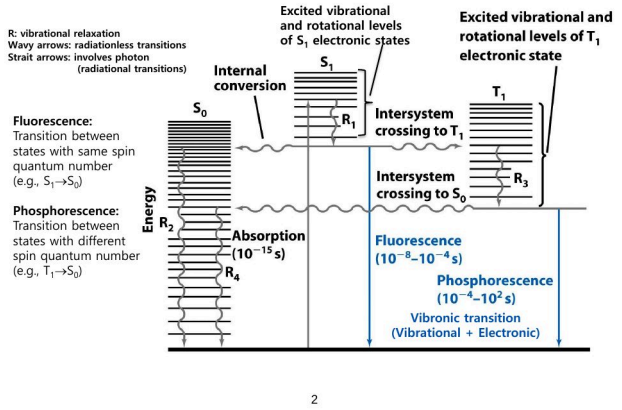
형광은 에너지를 머금고 천천히 뜸을 들이며 타오르는 인광(도깨비불, 야광)과 달리, **에너지를 주면 즉각 빛을 내고 에너지를 끊으면 칼같이 꺼지는 아주 성질 급하고 정직한 발광 현상**

형광 (Fluorescence) : "발광의 특정 종류 (즉각 방출)"

발광의 수많은 식구들 중에서도, 딱 "빛 에너지를 받아서 → 단일항 상태로 들떴다가 → 눈 깜짝할 새(10^{-8}초)에 즉각 빛을 뱉어내는 녀석"만 콕 집어서 부르는 고유 명사

'빛을 먹고 즉시 빛으로 뱉어내는' 특정한 녀석에게만 '형광'이라는 정확한 명찰을 달아주는 것

전자기복사선의 방출(Light emission)



원본 슬라이드 2 — 야블론스키 도표

🎈 비유

형광등은 끄면 바로 꺼진다(형광, 10^{-8} s). **야광 스티커**는 불 끄고도 한참 빛난다(인광, 최대 수백 초).

⚠️ 함정

형광 = **$S_1 \rightarrow S_0$**(같은 스핀), 인광 = **$T_1 \rightarrow S_0$**(다른 스핀). "형광은 $T_1 \rightarrow S_0$"라고 바꿔치기한 보기를 조심.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **같은 스핀($S_1 \rightarrow S_0$) = 형광, 빠름 / 다른 스핀($T_1 \rightarrow S_0$) = 인광, 느림. 파장: 흡수 < 형광 < 인광.**

💡 핵심 개념 **발광은 '무엇으로 들뜨게 했나'로 이름이 갈린다(빛 = 광발광). 형광은 흡수보다 긴 파장에서, 흡수 스펙트럼의 거울상으로, 훨씬 낮은 농도에서 측정된다.**

📖 상세 설명

발광(luminescence) = 들뜬 분자에서 빛이 나오는 현상

종류	들뜨게 하는 에너지	예
광발광(photo-) → 형광·인광	빛	형광 염료
화학발광(chemi-)	화학반응	야광봉
생물발광(bio-)	생체 효소반응	반딧불이(루시페린+ATP(Adenosine Triphosphate, 아데노신삼인산)+루시페라아제)
기계·방사선·초음파·열발광	마찰 / 방사선 / 초음파 / 열	—

흡수 vs 형광 스펙트럼 (페릴렌 다이이미드, λex = 514 nm)

- 방출은 흡수보다 **낮은 에너지(긴 파장)**에서 — 스토크스 이동(Stokes shift)
- 방출 스펙트럼은 흡수 스펙트럼의 대략 **거울상** — 조건: 진동준위 간격이 비슷하고, 전이 확률이 비슷할 때
- 형광은 흡수보다 **낮은 농도**에서 측정 (그림: 흡수 10^{-6} M vs 형광 10^{-11} M) → 감도가 훨씬 높다

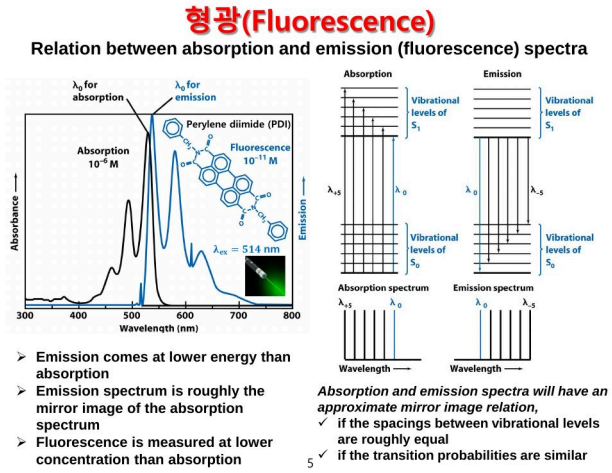
*[용어: 스토크스 이동 = 흡수 파장과 형광 파장의 차이. 진동 이완으로 에너지를 잃어서 생김]

감도가 높은 이유: 형광은 "깜깜한 배경에서 나오는 빛"을 재고, 흡광은 "센 빛 두 개(P_0, P)의 작은 차이"를 재기 때문.

그렇게 좋은데 왜 모든 실험을 형광으로 안 할까?

세상에 존재하는 분자 중에서 자외선을 받았을 때 얌전히 형광을 내뿜는 녀석(주로 구조가 단단하고 벤젠 고리가 겹쳐있는 물질)이 전체의 5~10%밖에 안 되기 때문이다. 나머지 90%의 물질은 에너지를 받으면 분자 전체가 부르르 떨면서 열 에너지로 다 날려버리고 빛을 뱉지 않는다.

그래서 실험실에서 일반적인 약물이나 성분의 농도를 무난하게 잴 때는 만능인 '흡광도' 기계를 먼저 돌린다. 반면, 피나 소변 같은 복잡한 액체 속에 아주 극미량(먼지 수준)으로 숨어 있는 특정 약물을 귀신같이 찾아내야 할 때 비장의 무기인 '형광 분석기'를 꺼내 쓰는 것이다.



원본 슬라이드 5 — 흡수·방출 스펙트럼의 거울상 관계

🎈 비유

흡광 = **환한 방에서 촛불 하나 더 켰는지** 구별하기(어려움). 형광 = **깜깜한 방에서 촛불 하나** 찾기(쉬움).

📷 슬라이드 6 사진

UV 아래 시험관 색 = **형광색(방출 파장 그 자체)**, 흰빛 아래 색 = **흡수색의 보색**. 둘은 다른 현상!

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **형광 = 흡수보다 ① 파장 길고 ② 모양은 거울상 ③ 감도는 10^5배쯤 높다.**

여기(들뜸) 스펙트럼 vs 방출 스펙트럼, 형광광도계의 구조

Excitation spectrum · Emission spectrum · spectrofluorometer

💡 **핵심 개념** **여기 스펙트럼 = λex를 바꾸고 λem은 고정. 방출 스펙트럼 = λex는 고정하고 λem을 바꾼다. 형광광도계는 단색화장치가 2개, 검출기는 90°.**

📖 상세 설명

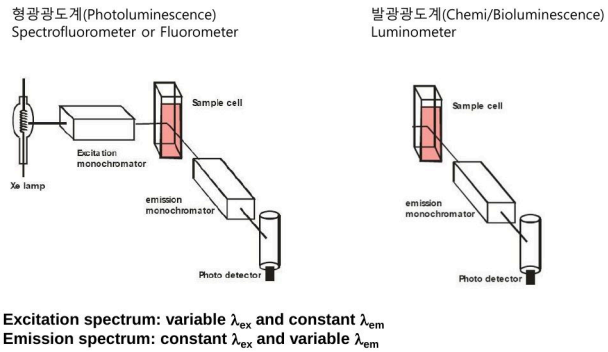
	여기(excitation) 스펙트럼	방출(emission) 스펙트럼
바꾸는 것(scan)	**λex** (넣어 주는 빛의 색)	**λem** (나오는 빛의 색)
고정	λem	λex
알려 주는 것	어떤 빛을 줘야 잘 빛나나	무슨 색으로 빛나나
모양	흡수 스펙트럼과 매우 비슷	흡수 스펙트럼의 거울상

*[용어: λex = excitation wavelength(여기 파장), λem = emission wavelength(방출·형광 파장)]

형광광도계(spectrofluorometer, fluorometer): Xe 램프 → **여기 단색화장치** → 시료 셀 → (90° 방향) **방출 단색화장치** → 광검출기

- 90° 배치 이유: 시료를 그냥 통과한 강한 여기광이 검출기로 들어오지 않게 (형광은 사방으로 퍼져 옆에서도 잡힘)
- **발광광도계(luminometer)**: 화학·생물발광용 → 시료가 스스로 빛나니 **광원과 여기 단색화장치가 없다**

안트라센 Q: 안트라센 자체는 **무색**(UV만 흡수, ~300–385 nm), 형광은 **청색**(방출 ~380–450 nm). 최적 조건 ≈ λex 356 nm, λem 400 nm (각 스펙트럼의 가장 센 봉우리).



원본 슬라이드 7 — 형광광도계(단색화장치 2개)와 발광광도계

🎈 비유

여기 스펙트럼 = **"어떤 음식을 줘야 제일 잘 웃나"**(입력 바꾸기), 방출 스펙트럼 = **"웃음소리가 어떤 음높이인가"**(출력 듣기).

📌 족보·시험 포인트

족보 Emission/Excitation spectrum 정의를 묻는 문제. **무엇을 고정하고 무엇을 바꾸나**를 표 그대로!

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **여기 = λex 스캔(λem 고정, 흡수 닮음) / 방출 = λem 스캔(λex 고정). 단색화장치 2개, 검출기 90°.**

💡 핵심 개념 **형광세기는 흡수된 빛의 양에 비례 → 묽을 때(A < 0.05) I = kP₀c: 농도와 광원 세기 P₀에 정비례. 진하면 자기흡수로 오히려 줄어든다.**

📖 상세 설명

$I' \propto (P'_0 - P')$ — 형광세기는 시료가 **흡수한** 여기광에 비례

셀을 3구역으로: ① 빛이 들어오며 흡수로 약해지는 구역 → ② 형광을 보는 구역 → ③ 형광이 나가며 다시 흡수되는 구역

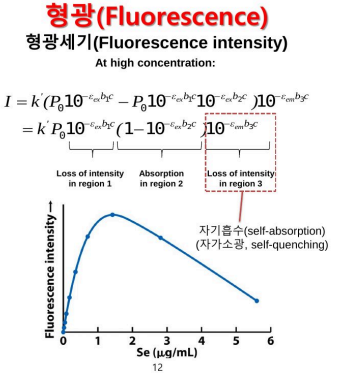
$I = k'P_0 \cdot 10^{-\varepsilon ex \cdot b_1 c} \cdot (1 - 10^{-\varepsilon ex \cdot b_2 c}) \cdot 10^{-\varepsilon em \cdot b_3 c}$

낮은 농도(A < 0.05): $10^{-\varepsilon b_1 c} \approx 1$, $10^{-\varepsilon b_3 c} \approx 1$, 그리고 멱급수 근사 $10^{-x} \approx 1 - x \cdot \ln 10$ →

$I \approx (k' \cdot \varepsilon ex \cdot b_2 \cdot \ln 10) \cdot P_0 \cdot c = k \cdot P_0 \cdot c$ → $I \propto c$ (그리고 $I \propto P_0$)

∗[용어: 멱급수(power series) 근사 = $e^x = 1 + x + x^2/2! + \cdots$ 에서 x가 아주 작으면 뒤쪽은 버리고 1 + x만 쓰는 것]

높은 농도: 구역 ①에서 빛이 다 먹혀 ②까지 못 오고, ③에서 형광을 다시 먹음 → 자기흡수(self-absorption, 자가소광 self-quenching)로 형광이 오히려 감소 → 검량선이 휘어 꺾임.



원본 슬라이드 12 — 고농도에서의 자기흡수

🎈 비유

강당 맨 앞줄이 노래를 들으며 박수(형광)를 친다. 관객이 적으면 박수 ∝ 관객수. 꽉 차면 앞사람이 소리를 다 막아(①) 가운데는 못 듣고, 박수 소리도 뒷사람에 묻혀(③) 오히려 작아짐.

📌 족보·시험 포인트

족보 "형광분석에 **레이저**를 쓰는 이유" 주관식 → 답의 근거가 바로 **I = kP₀c**: 레이저는 아주 센 단색광이라 P_0↑ → 형광세기↑ → 감도↑. (문제 20(p.55))

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **묽을 때 I = kP₀c — 농도도, 광원 세기도 키우면 형광이 커진다. 진하면 자기흡수로 꺾임.**

개념 30 형광을 잘 내는 분자 구조

Structure of fluorescent dyes

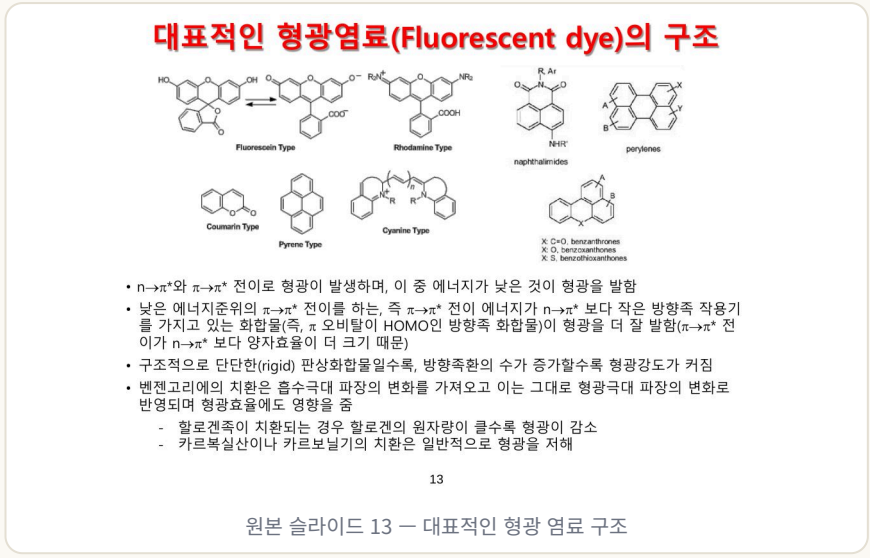
💡 핵심 개념 **π→π* 전이가 가장 낮은 에너지인 방향족, 단단하고(rigid) 평평한 분자, 고리 수가 많을수록 형광이 세다. 무거운 할로젠·카복실산·카보닐 치환은 형광을 줄인다.**

📖 상세 설명

- 형광은 n→π*와 π→π* 전이로 생기며, 그중 **에너지가 낮은 쪽**이 형광을 낸다
- **π 오비탈이 HOMO인 방향족 화합물**(π→π*가 n→π*보다 에너지가 작음)이 형광을 더 잘 냄 → π→π*의 양자효율이 n→π*보다 크기 때문
- **구조적으로 단단한(rigid) 판상 화합물**일수록, **방향족 고리 수가 많을수록** 형광 세기↑
- 벤젠 고리 치환 → 흡수 극대 파장 변화 → 그대로 형광 극대 파장 변화, 형광 효율에도 영향
  - 할로젠 치환: 원자량이 클수록(F < Cl < Br < I) 형광 감소 (무거운 원자 효과 → 계간전이 촉진)
  - 카복실산·카보닐기 치환: 일반적으로 형광 저해

*[용어: 양자효율(양자수율) = 흡수한 광자 중 형광으로 다시 나오는 광자의 비율. 1에 가까울수록 잘 빛남]

*[용어: rigid(단단한) = 분자가 흔들리거나 비틀리지 않음 → 진동·충돌로 열로 새는 에너지가 적어 빛으로 나옴]



원본 슬라이드 13 — 대표적인 형광 염료 구조

🎈 비유

흐물흐물한 젤리(유연한 분자)는 받은 힘을 출렁임(열)으로 다 써 버리고, 단단한 유리구슬(rigid)은 튕겨 돌려준다(빛).

⚠️ 함정

"할로젠은 원자량이 클수록 형광이 증가" → **X**. 무거울수록 감소.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **잘 빛나는 분자 = 방향족·단단·평평·고리 많음. 무거운 할로젠·C=O·COOH는 빛을 끈다.**

형광광도법 정량 — 벤지다민염산염 정

Benzydamine hydrochloride tablets (KP)

💡 **핵심 개념** **형광세기는 (묽을 때) 농도에 비례 → 검액·표준액을 같게 처리해 $F_T : F_S$ = 양 : 양. 정제는 표시량 대비 함량.**

📖 상세 설명

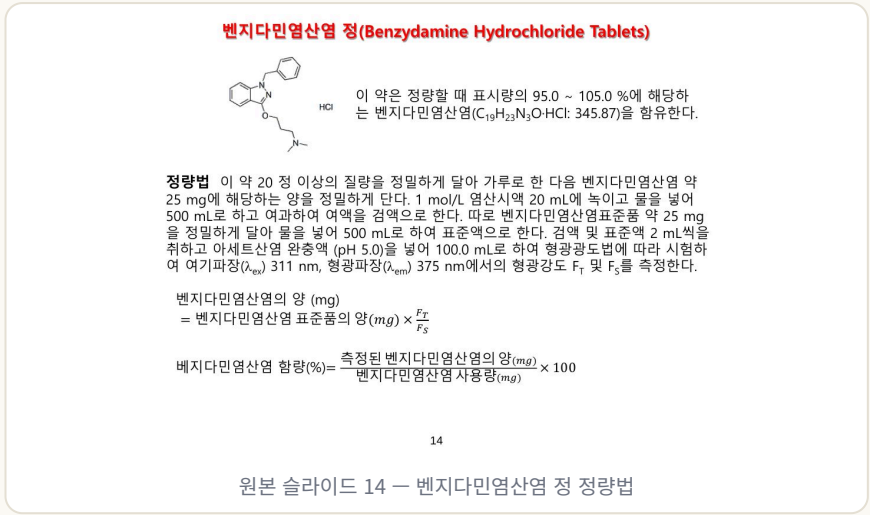
규격: 표시량의 95.0–105.0 %의 벤지다민염산염($C_{19}H_{23}N_3O{\cdot}HCl$; 345.87)

정량법: 20정 이상 무게를 달아 가루 → 벤지다민염산염 약 25 mg 해당량 → 1 mol/L 염산 20 mL에 녹이고 물로 500 mL, 여과 → 검액. 표준품 약 25 mg → 물로 500 mL → 표준액. 각 2 mL + 아세트산염 완충액(pH 5.0) → 100.0 mL. λex 311 nm, λem 375 nm에서 F_T, F_S 측정.

벤지다민염산염의 양(mg) = 표준품 양(mg) × F_T/F_S

함량(%) = 측정된 양 / 사용량(표시량 기준) × 100

정제 계산 순서: ① 1정 평균 무게 = 총 무게 ÷ 정수 ② 취한 가루가 몇 정 분량인가 ③ × 1정 표시량 = 취한 가루의 표시량 ④ 측정 양 ÷ 표시량 × 100.



벤지다민염산염 정(Benzydamine Hydrochloride Tablets)

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 벤지다민염산염($C_{19}H_{23}N_3O{\cdot}HCl$: 345.87)을 함유한다.

정량법 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 벤지다민염산염 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 1 mol/L 염산시액 20 mL에 녹이고 물을 넣어 500 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 벤지다민염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 취하고 아세트산염 완충액 (pH 5.0)을 넣어 100.0 mL로 하여 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장(λ_{ex}) 311 nm, 형광파장(λ_{em}) 375 nm에서의 형광강도 F_T 및 F_S를 측정한다.

벤지다민염산염의 양 (mg) = 벤지다민염산염 표준품의 양$(mg) \times \frac{F_T}{F_S}$

벤지다민염산염 함량(%) = $\frac{\text{측정된 벤지다민염산염의 양}(mg)}{\text{벤지다민염산염 사용량}(mg)} \times 100$

14

원본 슬라이드 14 — 벤지다민염산염 정 정량법

자외가시부 흡광광도법 (UV-Vis)과 형광광도법 (Fluorometry)

두 기기 모두 '자외선(UV)'과 '가시광선(Vis)'이라는 똑같은 체급의 빛 에너지를 무기로 사용한다. 분자 겉에 있는 전자를 1층(바닥 상태)에서 2층(들뜬 상태)으로 뻥 차올린다는 시작점까지는 완전히 똑같다. 하지만 전자가 뛰어오른 직후에 "어떤 빛을 쳐다보고 계산할 것인가"에 따라 기계의 이름과 쓰임새가 완전히 갈라진다.

1. 자외가시부 흡광광도법 (UV-Vis) : "먹고 남은 빛(그림자) 재기": 측정 방식: 물질이 자기가 좋아하는 파장의 빛을 꿀꺽 삼키고 나면, 시료를 통과해서 나온 빛은 원래 쐈던 빛보다 희미해진다. **기계 위치:** 일직선(180도) 맞은편에 서서 **"내가 처음 100의 빛을 쐈는데 70만 뚫고 나왔네? 그럼 네가 30만큼 먹었구나(흡광도)!"** 하고 계산한다.

2. 형광광도법 (Fluorometry) : "새로 뱉어낸 빛(불빛) 재기": 측정 방식: 물질이 빛을 먹고 2층으로 올라갔다가 다시 1층으로 떨어지면서 **새로 뿜어내는 형광 빛**만 본다. **기계 위치:** 원래 쏜 빛에 눈이 부시지 않게 옆으로 90도 꺾어 서서 **"내가 쏴준 강한 빛은 무시하고, 네가 순수하게 뿜어내는 반짝이는 불빛(형광도)이 얼마나 밝은지 볼게!"** 하고 잡아낸다.

🎈 비유

피자 20판(정제)을 갈아 섞은 뒤 한 숟갈만 떠서 맛본다. 그 숟갈이 "피자 몇 조각 분량"인지 먼저 알아야 '표시대로 들었나'를 판단할 수 있다.

⚠️ 함정

분자량 345.87은 **계산에 안 쓴다** — 표준품도 같은 물질이라 비례식에서 약분돼.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **형광 정량 = 표준품 mg × F_T/F_S. 정제는 '가루 몇 정 분량' → 표시량 대비 %.**

문제 18 야블론스키 도표 · 형광과 인광

객관식 슬라이드 2–5

전자기복사선의 방출에 대한 설명으로 **옳은 것**은?

① 형광은 스핀 양자수가 다른 상태 사이의 전이(예: $T_1 \rightarrow S_0$)이다.

② 인광의 수명(10^{-8}–10^{-4} s)은 형광보다 짧다.

③ 계간전이(intersystem crossing)는 빛을 방출하며 S_1에서 S_0로 가는 전이이다.

④ 형광은 흡수보다 긴 파장에서 나타나며, 형광 스펙트럼은 흡수 스펙트럼의 대략 거울상이다.

⑤ 형광은 일반적으로 흡광 측정보다 높은 농도에서 측정한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ④

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 형광/인광/내부전환/계간전이 4개를 '출발 → 도착, 빛 여부'로 정리

👉 왜? $S_1 \rightarrow S_0$ 빛 = 형광 / $S_1 \rightarrow S_0$ 열 = 내부전환 / $S_1 \rightarrow T_1$ = 계간전이 / $T_1 \rightarrow S_0$ 빛 = 인광.

🔍 보기별 해설

① × 그건 **인광**. 형광 = 같은 스핀($S_1 \rightarrow S_0$)

② × 10^{-8}–10^{-4} s는 형광. 인광은 10^{-4}–10^{2} s로 **더 길다**

③ × 계간전이 = $S_1 \rightarrow T_1$, 빛 없이(무복사) 스핀이 뒤집힘

④ ✓ 스토크스 이동 + 거울상

⑤ × 형광은 감도가 높아 **더 낮은** 농도(10^{-11} M vs 10^{-6} M)

🧠 한 줄 **형광 $S_1 \rightarrow S_0$(빠름) · 인광 $T_1 \rightarrow S_0$(느림) · 계간전이 $S_1 \rightarrow T_1$(빛 X).**

문제 19 여기 스펙트럼 · 방출 스펙트럼 · 안트라센

빈칸 채우기 주관식·서술형 족보(Emission/Excitation spectrum) · 슬라이드 7·8 Q1·Q2

(1) 여기 스펙트럼(excitation spectrum)은 λ_{ex}를 **(가)** 시키고 λ_{em}을 **(나)** 하여 얻으며, 그 모양은 **(다)** 스펙트럼과 매우 비슷하다.

(2) 방출 스펙트럼(emission spectrum)은 λ_{ex}를 **(라)** 하고 λ_{em}을 **(마)** 시켜 얻는다.

(3) 형광광도계에서 검출기를 여기광 진행 방향과 **(바)** ° 방향에 두는 이유를 쓰시오.

(4) 안트라센 결정의 색과 UV 아래에서의 형광 색은? 형광 분석에 최적인 λ_{ex}, λ_{em}은 어떻게 정하나?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 변화 (나) 고정 (다) 흡수 (라) 고정 (마) 변화 (바) 90 / (3) 시료를 그냥 통과한 강한 여기광이 검출기에 들어가지 않게(형광은 사방으로 나오므로 옆에서 측정) / (4) 무색, 청색 형광. 여기 스펙트럼과 방출 스펙트럼에서 각각 가장 센 봉우리(≈ 356 nm, ≈ 400 nm)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 여기 = 입력 파장을 훑음(scan), 출력 파장은 고정 → 흡수와 닮음

👉 왜? 어떤 파장을 '먹어야' 빛나는지 보는 거니까 흡수 스펙트럼과 비슷해.

Step 2 방출 = 입력 고정, 출력 파장을 훑음 → 흡수의 거울상

Step 3 90°: 여기광 정면에 검출기를 두면 강한 투과광이 약한 형광을 덮어 버림

👉 왜? 옆에서 보면 '깜깜한 배경 위의 형광'만 보인다.

Step 4 안트라센은 가시광(400 nm~)을 흡수하지 않음 → 무색. 방출이 380–450 nm → 청색

👉 왜? 흡수색(보색)과 형광색은 다른 현상.

Step 5 최적 λ = 신호가 최대인 봉우리 → 감도 최대

👉 왜? λex와 λem이 너무 가까우면 산란광이 섞이니 떨어진 봉우리를 쓰기도 해.

🧠 한 줄 **여기 = ex 스캔(흡수 닮음) / 방출 = em 스캔(거울상) / 검출기 90°.**

문제 20 형광분석에서 레이저를 광원으로 쓰는 이유

주관식·서술형 족보(작년 중간 주관식) · 슬라이드 9–11

형광광도법에서 형광세기와 농도의 관계식을 묶은 용액 조건에서 쓰고, 이를 근거로 형광 분석에 **레이저**를 광원으로 사용하는 이유를 서술하시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : 묶은 용액(A < 0.05)에서 $I = kP_0c$ — 형광세기는 농도 c뿐 아니라 여기광 세기 P_0에도 비례한다. 레이저는 세기가 매우 크고 단색성·방향성(집속)이 좋은 광원이므로 P_0를 크게 해 형광세기를 키워 감도(검출한계)를 높이고, 원하는 여기 파장만 정확히 줄 수 있어 산란광·바탕 신호를 줄인다.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 관계식: $I \approx (k' \cdot \varepsilon ex \cdot b \cdot \ln 10) \cdot P_0 \cdot c = kP_0c$

👉 왜? 흡수된 빛이 많을수록 형광이 많다 → 넣는 빛(P_0)이 세면 흡수도 많아짐.

Step 2 흡광법과의 차이: 흡광도 $A = \varepsilon bc$는 P_0와 무관(비율이니까). 형광은 P_0에 비례 → 광원을 세게 할수록 신호↑

👉 왜? 이게 형광만의 특징이라 '레이저'를 쓰는 이유가 된다.

Step 3 레이저 특징 → 장점: 고출력(P_0↑ → 감도↑) · 단색광(여기 단색화장치 불필요, 원하는 λex만) · 좁고 곧은 빔(작은 시료 부피에 집중)

🔑 채점 핵심어

$I = kP_0c$ · 여기광 세기에 비례 · 레이저 = 강한 단색광 · 감도(검출한계) 향상 · (흡광도는 P_0와 무관과 대비하면 가점)

🧠 한 줄 **형광은 $I = kP_0c$ — '빛을 세게 쏠수록 더 빛난다' → 그래서 레이저.**

문제 21 형광세기 · 형광 구조 O/X

O / X 슬라이드 9–13

O 또는 X를 표시하시오.

(1) 묽은 용액에서 형광세기는 농도에 비례한다. ( )

(2) 농도가 매우 높으면 자기흡수 때문에 형광세기가 농도에 비례하여 계속 증가한다. ( )

(3) n→π* 전이보다 π→π* 전이의 양자효율이 커서, π 오비탈이 HOMO인 방향족 화합물이 형광을 잘 낸다. ( )

(4) 구조가 유연할수록, 방향족 고리 수가 적을수록 형광이 세다. ( )

(5) 벤젠 고리에 치환된 할로젠의 원자량이 클수록 형광이 증가한다. ( )

(6) 카복실산·카보닐기 치환은 일반적으로 형광을 저해한다. ( )

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) O (2) X (3) O (4) X (5) X (6) O

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) $A < 0.05$에서 $I = kP_0c$

Step 2 (2) 고농도 → 자기흡수(자가소광) → 오히려 감소·검량선 꺾임

Step 3 (3) 슬라이드 13 그대로

Step 4 (4) 반대: **단단(rigid)·평평**할수록, 고리가 **많을수록** 셈

👉 왜? 유연하면 진동으로 에너지를 열로 버림.

Step 5 (5) 반대: 무거운 할로젠일수록 형광 감소

👉 왜? 무거운 원자는 계간전이를 촉진해 형광 대신 삼중항으로 샌다.

Step 6 (6) ✓

🧠 한 줄 **묽을 때만 비례 · 단단·평평·방향족 ↑ · 무거운 할로젠·C=O ↓.**

문제 22 형광강도로 정제 함량 판정 (벤지다민염산염 정)

계산 빈칸 채우기 과제 2-1 (15점)

규격: 표시량의 95.0–105.0 %. 벤지다민염산염 10 mg 정 20정(무게 4.823 g)을 가루로 하여 0.489 g을 달아 500 mL로(검액). 표준품 19.8 mg을 500 mL로(표준액). 각 2 mL를 100 mL로 하여 λex 311 nm, λem 375 nm에서 F_T = 42.5, F_S = 43.2. 적합한가?

1정 평균 무게 = **(가)** g → 0.489 g = **(나)** 정 분량 → 표시량 = **(다)** mg

측정 양 x = 19.8 × **(라)** = **(마)** mg → 함량 = **(바)** % → 적합/부적합

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.24115 (나) 2.028 (다) 20.28 (라) 42.5/43.2 (마) 19.48 (바) 96.1 → 적합

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 1정 평균 = 4.823/20 = 0.24115 g

👉 왜? 정제 함량은 '표시량 대비'라서 먼저 1정 무게가 필요.

Step 2 0.489 / 0.24115 ≈ 2.028정 → 표시량 = 2.028 × 10 mg = 20.28 mg

👉 왜? 0.24115 × 2 = 0.4823 → 남은 0.0067은 약 0.028정.

Step 3 검액·표준액 모두 500 mL → 2 mL → 100 mL (희석 동일) → 형광세기 비 = 양의 비

Step 4 x = 19.8 × 42.5/43.2 ≈ 19.48 mg

👉 왜? 42.5/43.2 = 1 − 0.7/43.2 ≈ 1 − 0.016 = 0.984 → 19.8 × 0.984 ≈ 19.48.

Step 5 함량 = 19.48/20.28 × 100 ≈ 96.1 % → 95.0–105.0 % 안 → **적합**

👉 왜? 분자량 345.87은 안 씀.

🧠 한 줄 **정제 = '가루 몇 정 분량' × 표시량이 분모. 형광 비 = 양 비.**

💡 **핵심 개념** **평면편광이 광학활성 물질을 지나면 편광면이 회전한다. 그 각도 α가 선광도 — 농도·통과 길이에 비례하고, 구조·온도·용매·파장에 따라 달라진다.**

📖 상세 설명

- **선광도(optical rotation)**: 평면편광이 광학활성(optically active) 물질을 통과할 때 편광면이 회전하는 각도
- 시료 농도, 통과 길이에 비례 / 광학활성 물질의 **구조, 온도, 용매, 파장**에 따라 달라짐
- **편광계(polarimeter)**: 선광도를 재는 기기

*[용어: 광학활성 = 거울에 비친 모습과 겹쳐지지 않는(키랄, chiral) 분자가 편광면을 돌리는 성질. 왼손·오른손 장갑처럼]

	우선성(右旋性)	좌선성(左旋性)
영어·기호	dextrorotatory, **d**, **(+)**	levorotatory, **l**, **(−)**
방향	시계 방향	반시계 방향
예	D-(+)-글루코스, (S)-(+)-알라닌	L-(−)-글루코스, (R)-(−)-알라닌

라세미 혼합물(racemic mixture): 두 거울상이성질체가 1 : 1 → 회전이 서로 상쇄 → 광학 비활성. 표기: dl-, DL-, (RS)-, (±)-alanine.

주의: R/S(절대배열, 구조 명명)와 (+)/(−)(실제로 잰 회전 방향)는 **관계없다** — (S)-(+)-알라닌, (R)-(+)-탈리도마이드처럼 섞여 나와.

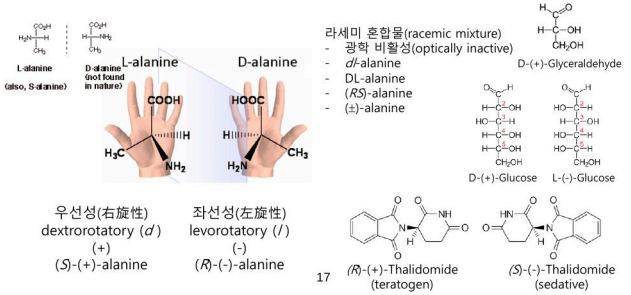
탈리도마이드: 한 거울상체는 진정제(sedative), 다른 거울상체는 기형유발물질(teratogen) → 광학 순도 관리가 왜 중요한지 보여주는 대표 사례.

편광(Polarized Light): 사방팔방으로 진동하던 빛을 딱 '한 방향'으로만 진동하게 걸러낸 빛. **편광면(Plane of Polarization):** 그 빛이 출렁이며 만들어내는 얇고 평평한 궤적(면)

1. 기계 안에서 빛을 쏴 편광판을 통과시켜, 빳빳하게 12시 방향(수직)으로 서 있는 **편광면**을 만든다. 2. 이 빛을 약물이 녹아있는 샘플 통에 통과시킨다. 3. 이때 약물이 거울상 이성질체(오른손잡이/왼손잡이 구조)라면, 빛이 약물 분자들을 스치고 지나가면서 이 12시 방향의 편광면이 오른쪽(1시 방향)이나 왼쪽(11시 방향)으로 스크류바처럼 꽈배기 꼬이듯 회전하게 된다. 우측으로 비틀면 우회전성(d체, +), 좌측으로 비틀면 좌회전성(l체, -) 약물로 판별한다. 이 비틀어진 각도를 눈금으로 읽어내어 약물의 종류와 순도를 알아내는 기계가 바로 선광도계(Polarimeter)이다,

선광도(旋光度, Optical rotation)

- **선광도(Optical rotation):**
  - 평면편광(plane-polarized light)이 광학 활성(optically active) 물질을 통과할 때 그 평면광이 회전하는 각도
  - 시료 농도, 통과 시료 길이에 비례하고, 광학활성 물질의 구조, 온도, 용매 및 파장에 따라 달라짐
- **편광계(Polarimeter):** 선광도를 측정하는 기기



원본 슬라이드 17 — 우선성/좌선성, 라세미, 탈리도마이드

🎈 비유

편광 = 한 방향으로 서 있는 **지휘봉**. 광학활성 용액을 지나면 지휘봉이 조금씩 돌아간다. 오른손 분자와 왼손 분자를 반반 섞으면 서로 반대로 돌려서 결국 그대로(라세미).

⚠️ 함정

"R 배열이면 항상 (+)이다" → **X**. R/S는 이름 규칙, +/−는 실험값. 둘은 따로!

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **선광도 = 편광면 회전각. (+) 시계 · (−) 반시계 · 라세미 = 0. R/S ≠ +/−.**

편광계(Polarimeter)의 구조

Polarimeter (선광광도계) · sodium-D line 589 nm

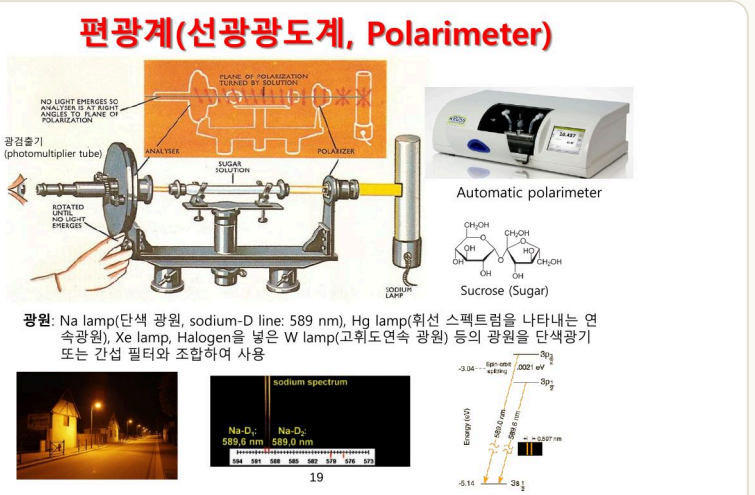
💡 **핵심 개념** **광원 → 편광자(평면편광 만들기) → 시료관 → 검광자(회전시켜 각도 읽기) → 검출기. 표준 광원은 나트륨 D선 589 nm.**

📖 상세 설명

1. **광원**: Na 램프(단색, sodium-D line 589 nm), Hg 램프(휘선 스펙트럼), Xe 램프, 할로젠 W 램프(고휘도 연속) — 연속광원은 단색화장치나 간섭필터와 조합
2. **편광자(polarizer)**: 비편광 → 평면편광
3. **시료관(cell)**: 길이 l (보통 100 mm = 1 dm)
4. **검광자(analyzer, 회전 가능한 편광판)**: 빛이 가장 잘(또는 가장 적게) 통과하는 각도를 찾아 회전각 α를 읽음
5. **광검출기**: 자동 편광계는 PMT(Photomultiplier Tube, 광전자증배관)로 측정

> ∗[용어: 휘선 스펙트럼 = 몇 개의 밝은 선(특정 파장)만 나오는 스펙트럼]

약전 표기의 아래첨자 D = 나트륨 D선(589 nm), 위첨자 20 = 측정 온도 20 °C → $[\alpha]^{20}_{D}$.



원본 슬라이드 19 — 편광계 구조

🎈 비유

편광계 = **울타리 두 개**. 첫 울타리(편광자)가 세로 줄만 통과시키고, 시료가 줄을 비스듬히 돌려 놓으면 두 번째 울타리(검광자)를 그만큼 돌려야 다시 잘 통과한다. 돌린 각도 = α.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **광원(Na D 589 nm) → 편광자 → 시료관 → 검광자(돌려서 α 읽기) → 검출기.**

비선광도 [α] — 물질 고유의 '표준 회전각'

Specific rotation · $[\alpha]^{T}\lambda = 100\alpha / (l \times c)$

💡 **핵심 개념** **비선광도 = 정해진 온도·파장·용매에서 1 dm(=100 mm) 관, 1 g/mL 용액이 돌리는 이론적 선광도. 측정 α에서 계산한다 (비흡광도의 선광 버전).**

📖 상세 설명

$$[\alpha]^{T}_{\lambda} = 100 \times \alpha / (l \times c)$$

T: 온도(°C), λ: 파장, α: 측정 선광도(°), l: 시료관 길이(mm), c: 농도(g/mL)

왜 100? l을 mm로 넣기 때문(100 mm = 1 dm = 기준 길이).

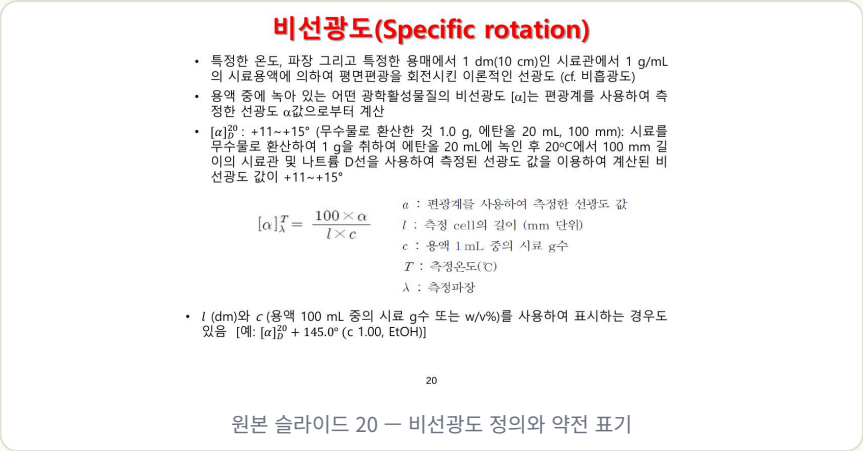
약전 표기 읽기: "$[\alpha]^{20}_{D}$: +11 ~ +15° (무수물로 환산한 것 1.0 g, 에탄올 20 mL, 100 mm)" = 무수물 환산 1 g을 에탄올 20 mL에 녹여 20 °C, 100 mm 관, 나트륨 D선으로 잰 α로 계산한 비선광도가 +11 ~ +15°.

다른 표기: l(dm)과 c(100 mL 중 g = w/v%)를 쓰기도 함 → 예: $[\alpha]^{20}_{D}$ +145.0° (c 1.00, EtOH)

순수 액체(neat)는 c 대신 밀도 ρ(g/mL): $[\alpha] = 100\alpha / (l \times \rho)$ 예: $[\alpha]^{20}_{D}$ −15.2° (neat)

✍️ 예제 및 풀이

교재 예제 1-4 d-장뇌 $[\alpha]^{20}_{D}$ = +41.0 ~ +43.0° (5 g, 에탄올, 50 mL, 100 mm)의 의미?
→ 장뇌 5 g을 에탄올로 50 mL(c = 0.1 g/mL), 20 °C, 100 mm 관, Na D선으로 잰 비선광도가 +41.0 ~ +43.0°. 실제 측정값 α = [α] × l × c / 100 = 41 × 100 × 0.1 / 100 = **+4.1 ~ +4.3°**.
예제 1-5 dl-장뇌 [α] = −1.5 ~ +1.5° → d와 l의 1 : 1 혼합(라세미)이라 이론상 0, 오차 범위 ±1.5°.



비선광도(Specific rotation)

- 특정한 온도, 파장 그리고 특정한 용매에서 1 dm(10 cm)인 시료관에서 1 g/mL의 시료용액에 의하여 평면편광을 회전시킨 이론적인 선광도 (cf. 비흡광도)
- 용액 중에 녹아 있는 어떤 광학활성물질의 비선광도 [α]는 편광계를 사용하여 측정한 선광도 α값으로부터 계산
- $[\alpha]_D^{20}$: +11~+15° (무수물로 환산한 것 1.0 g, 에탄올 20 mL, 100 mm): 시료를 무수물로 환산하여 1 g을 취하여 에탄올 20 mL에 녹인 후 20°C에서 100 mm 길이의 시료관 및 나트륨 D선을 사용하여 측정된 선광도 값을 이용하여 계산된 비선광도 값이 +11~+15°

$$[\alpha]_{\lambda}^{T} = \frac{100 \times \alpha}{l \times c}$$

α : 편광계를 사용하여 측정한 선광도 값
l : 측정 cell의 길이 (mm 단위)
c : 용액 1 mL 중의 시료 g수
T : 측정온도(℃)
λ : 측정파장

- l (dm)와 c (용액 100 mL 중의 시료 g수 또는 w/v%)를 사용하여 표시하는 경우도 있음 [예: $[\alpha]_D^{20}$ + 145.0° (c 1.00, EtOH)]

20

원본 슬라이드 20 — 비선광도 정의와 약전 표기

🎈 비유

비선광도 = **"1 g/mL · 1 dm" 표준 조건의 회전각**. 비흡광도가 "1 % · 1 cm"였던 것과 짝꿍.

⚠️ 함정

비흡광도: c = g/100 mL, b = cm / 비선광도: **c = g/mL, l = mm** (그래서 ×100). 단위 섞이면 100배씩 틀린다!

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **[α] = 100α/(l·c), l은 mm, c는 g/mL. 비흡광도의 선광 버전.**

몰선광도 [M] — 1몰 기준 선광도, 그리고 나프록센 예제

Molar rotation · [M] = [α] × MW / 1000

💡 핵심 개념 **몰선광도 = 농도를 mol로 표시한 선광도: [M] = 100α/(l × M) = [α] × MW / 1000. ÷1000이지 ÷100이 아니다!**

📖 상세 설명

$[M]^T_\lambda = 100 \times \alpha / (l \times M) = 10 \times \alpha / (l \times c'')$ M: 몰농도(mol/L), c'': 용액 100 mL 중 시료 mol 수

$[M]^T_\lambda = [\alpha]^T_\lambda \times MW / 1000$ MW(Molecular Weight): 분자량

∗[용어: 몰농도(M) = 용액 1 L 속 물질의 몰 수. g/mL × 1000 ÷ 분자량 = mol/L]

왜 두 식이 같은가? M(mol/L) = c(g/mL) × 1000 / MW → 100α/(l·M) = 100α/(l·c) × MW/1000 = [α] × MW/1000 ✓

✍️ 예제 및 풀이

예제 1-3(슬라이드 22) (S)-나프록센 250 mg을 클로로포름으로 20 mL, 200 mm 관, Na D선, 20 °C에서 α = +1.65°. [α]와 [M]은? (MW 230.17)

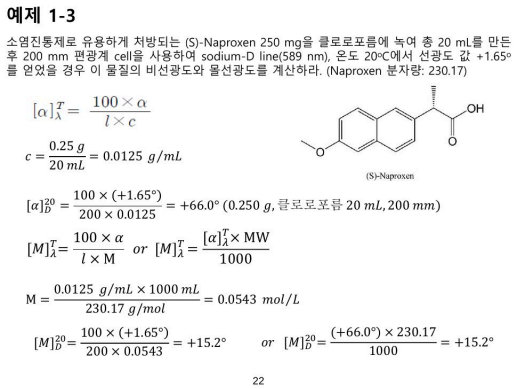
Step 1 c = 0.250 g/20 mL = 0.0125 g/mL

Step 2 [α] = 100 × 1.65 / (200 × 0.0125) = 165 / 2.5 = **+66.0°**

Step 3 M = 0.0125 × 1000 / 230.17 ≈ 0.0543 mol/L → [M] = 100 × 1.65 / (200 × 0.0543) ≈ **+15.2°**

검산 [M] = 66.0 × 230.17 / 1000 ≈ 15.2° ✓

※ 교재 원본엔 c = 0.00125, [M] = +152.0°로 오타가 있어 — 슬라이드 값(+15.2°)이 맞아.



예제 1-3

소염진통제로 유용하게 처방되는 (S)-Naproxen 250 mg을 클로로포름에 녹여 총 20 mL를 만든 후 200 mm 편광계 cell을 사용하여 sodium-D line(589 nm), 온도 20°C에서 선광도 값 +1.65°를 얻었을 경우 이 물질의 비선광도와 몰선광도를 계산하라. (Naproxen 분자량: 230.17)

$[\alpha]^T_\lambda = \frac{100 \times \alpha}{l \times c}$

$c = \frac{0.25\ g}{20\ mL} = 0.0125\ g/mL$

(S)-Naproxen

$[\alpha]^{20}_D = \frac{100 \times (+1.65°)}{200 \times 0.0125} = +66.0°\ (0.250\ g, \text{클로로포름}\ 20\ mL, 200\ mm)$

$[M]^T_\lambda = \frac{100 \times \alpha}{l \times M}\ or\ [M]^T_\lambda = \frac{[\alpha]^T_\lambda \times MW}{1000}$

$M = \frac{0.0125\ g/mL \times 1000\ mL}{230.17\ g/mol} = 0.0543\ mol/L$

$[M]^{20}_D = \frac{100 \times (+1.65°)}{200 \times 0.0543} = +15.2°\quad or\quad [M]^{20}_D = \frac{(+66.0°) \times 230.17}{1000} = +15.2°$

22

원본 슬라이드 22 — 나프록센 예제 1-3

🎈 비유

비선광도 = “설탕 1 g 기준”, 몰선광도 = “설탕 분자 1몰 기준”. 무거운 분자일수록 1몰이 더 많은 g이라 [M]이 [α]×MW/1000로 커진다.

📌 족보·시험 포인트

과제 과제 2-4(탈리도마이드)가 이 계산 그대로. ‘÷1000’ 한 줄이 함정.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **[M] = [α] × MW / 1000 (= 100α/(l·M)). ÷100 아니고 ÷1000!**

선광도로 포도당 정량 — 마법의 숫자 1895.4

Glucose & glucose injection (KP) · amount(mg) = αD × 1895.4

💡 **핵심 개념** **포도당 $[\alpha]^{20}_D$ = +52.5 ~ +53.0°(중간값 52.75°). 100 mL·100 mm 조건이면 포도당(mg) = α × 1895.4.**

📖 상세 설명

포도당: 건조물 99.5–101.0 %. 약 10 g을 달아 암모니아 시액 0.2 mL + 물 → 정확히 100 mL, 30분 방치 후 20 ± 1 °C, 100 mm에서 α 측정.

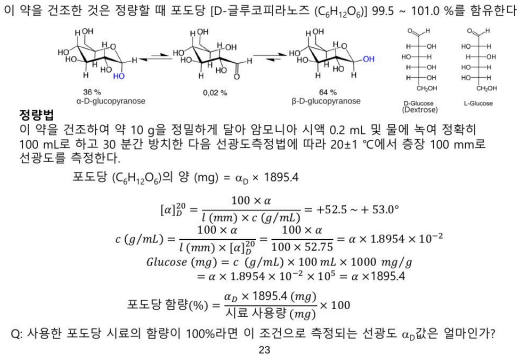
> *[용어: 30분 방치·암모니아 시액 = 포도당의 α형·β형이 서로 바뀌며 선광도가 변하는 현상(변광회전)을 빨리 평형에 도달시키려는 것]

1895.4 유도: c = 100α / (l × [α]) = 100α / (100 × 52.75) = α × 1.8954 × 10^{-2} g/mL
→ 포도당(mg) = c × 100 mL × 1000 mg/g = α × 1895.4 → 함량(%) = α × 1895.4 / 시료(mg) × 100

포도당 주사액: 표시량의 95.0–105.0 %. 포도당 약 4 g 해당량 + 암모니아 시액 0.2 mL + 물 → 100 mL, 30분 → 같은 식(α × 1895.4).

✍️ 예제 및 풀이

슬라이드 Q (포도당) 함량 100 %인 시료 10 g이면 α는?
α = 10000 mg / 1895.4 ≈ **+5.28°**
슬라이드 Q1 (주사액) 포도당 4 g을 얻으려면 5 % 주사액 몇 mL?
5 % = 5 g/100 mL = 0.05 g/mL → 4 / 0.05 = **80 mL**
슬라이드 Q2 표시량 100 %라면 α는? → 4000 / 1895.4 ≈ **+5.11°**



원본 슬라이드 23 — 포도당 정량과 1895.4의 유도

🎈 비유

1895.4 = **"눈금 1°당 포도당 1895.4 mg"**이라는 환율. α가 1° 돌면 100 mL 안에 포도당이 약 1.9 g 있다는 뜻.

⚠️ 함정

[α]가 범위(52.5–53.0)로 주어지면 양 끝값으로 함량 **범위**를 구하는 문제가 나와 (과제 2-2·2-3).

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **포도당(mg) = α × 1895.4 (100 mL, 100 mm, [α] 52.75). 10 g이면 α ≈ 5.28°.**

💡 핵심 개념 **광학순도 = $[\alpha]_{시료}/[\alpha]_{순수}$ × 100 (선광도로 잰 실험값). ee = %R − %S (조성으로 정의한 값). 둘은 수치가 같다.**

📖 상세 설명

% 광학순도(optical purity) = $[\alpha]_{sample}$ / $[\alpha]_{pure\ enantiomer}$ × 100

ee(enantiomeric excess) = ([R] − [S]) / ([R] + [S]) × 100 = %R − %S

*[용어: 거울상이성질체 과잉률 = 많은 쪽이 적은 쪽보다 몇 % 더 많은가. 라세미 부분(50:50으로 짝지어 상쇄되는 부분)을 빼고 남는 '순수한 과잉']

광학순도는 수치상 ee와 같지만 **실험적으로 결정**된다. → 선광도로 혼합물 조성을 역산할 수 있다.

R : S 구하기 (연립방정식 2줄): %R − %S = ee …① %R + %S = 100 …② → %(많은 쪽) = (100 + ee)/2, %(적은 쪽) = (100 − ee)/2

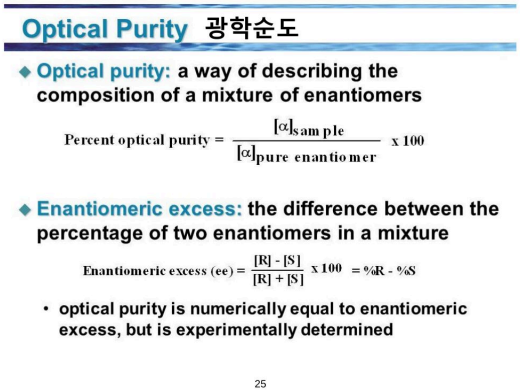
특수한 경우: 라세미 = 50 : 50 → ee 0 %, α = 0 / 순수 거울상체 → ee 100 %.

✍️ 예제 및 풀이

예 시료 [α] = +30°, 순수 (R)의 [α] = +50°

광학순도 = 30/50 × 100 = 60 % → ee = 60 % → %R = (100 + 60)/2 = **80 %**, %S = **20 %** → R : S = 4 : 1

예 순수 (S)-나프록센 +66.0°, 시료 +33.0° → 광학순도 50 % → %S = 75 %, %R = 25 % (3 : 1)



원본 슬라이드 25 — 광학순도와 ee

🎈 비유

R팀 80명 vs S팀 20명. 20명씩 짝지어 서로 상쇄(라세미 40명)하면 R팀 60명이 '순수하게 남는다' → ee 60 %. 회전도 그 60명분만 남아 순품의 60 %.

📌 족보·시험 포인트

족보 "Enantiomeric excess 계산" 출제. 과제 2-5 나프록센. 소수 둘째 자리까지 써야 R·S가 딱 맞는다.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **광학순도 = α비율 = ee = 많은% − 적은%. 많은 쪽 = (100+ee)/2.**

문제 23 비선광도·몰선광도 계산 (나프록센, 예제 1-3)

계산 빈칸 채우기 족보(비선광도 설명·계산) · 슬라이드 21·22

(S)-나프록센 250 mg을 클로로포름으로 20 mL, 200 mm 편광계 셀, 나트륨 D선(589 nm), 20 °C에서 α = +1.65°. (MW 230.17, 0.0125 × 1000 / 230.17 ≈ 0.0543)

c = **(가)** g/mL

$[\alpha]^{20}_D$ = 100 × **(나)** / (**(다)** × **(가)**) = **(라)** °

$[M]^{20}_D$ = [α] × **(마)** / **(바)** ≈ **(사)** °

(보기) 비선광도에 대한 설명으로 틀린 것: ① 온도·파장·용매를 명시한다 ② l은 mm, c는 g/mL로 넣는다 ③ 1 dm 관, 1 g/mL 용액의 이론적 선광도이다 ④ 농도가 2배가 되면 비선광도도 2배가 된다

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.0125 (나) 1.65 (다) 200 (라) +66.0 (마) 230.17 (바) 1000 (사) +15.2 / 틀린 보기: ④

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 c = 0.250 g / 20 mL = 0.0125 g/mL

👉 왜? 비선광도 공식의 c는 g/mL.

Step 2 [α] = 165 / (200 × 0.0125) = 165 / 2.5 = +66.0°

👉 왜? 200 × 0.0125 = 2.5 (0.0125 = 1/80 → 200/80 = 2.5).

Step 3 [M] = 66.0 × 230.17/1000 ≈ 15.2°

👉 왜? ÷1000! (또는 100 × 1.65 /(200 × 0.0543) = 165/10.86 ≈ 15.2)

Step 4 ④ ×: 농도가 2배면 측정 α가 2배가 될 뿐, 비선광도는 농도로 나눈 값이라 **일정**

👉 왜? 비선광도 = 물질 고유 상수.

🧠 한 줄 **[α] = 100α/(l·c) → [M] = [α]·MW/1000. 비선광도는 농도와 무관한 상수.**

문제 24 선광도로 포도당 함량 판정

계산 빈칸 채우기 과제 2-2 (10점)

포도당 규격: 건조물 99.5–101.0 %. 건조한 포도당 10.12 g을 암모니아 시액 0.2 mL와 물로 정확히 50 mL, 30분 방치 후 20 ± 1 °C, 100 mm에서 α = +10.7°. $[\alpha]^{20}_{D}$ = +52.5 ~ +53.0°. 적합한가?

c(단 것) = 10.12/50 = **(가)** g/mL → 측정 [α] = 100 × 10.7 / (100 × **(가)**) ≈ **(나)** ° → 규정 범위 안?

실제 c = 100α/(l[α]): [α] = 52.5 → **(다)** , [α] = 53.0 → **(라)** g/mL

함량 범위 = **(마)** % → 적합/부적합

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.2024 (나) +52.87 (안에 있음) (다) 0.2038 (라) 0.2019 (마) 99.7–100.7 → 적합

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 c = 10.12/50 = 0.2024 g/mL

Step 2 [α] = 10.7/0.2024 ≈ 52.87° → 52.5–53.0 안

👉 왜? 100 × 10.7 / (100 × 0.2024) = 10.7/0.2024.

Step 3 실제 농도 = 10.7/52.5 ≈ 0.2038, 10.7/53.0 ≈ 0.2019 g/mL

👉 왜? c = 100α/(l·[α]) — 비선광도 식을 c에 대해 정리.

Step 4 함량 = 실제/단 농도: 0.2038/0.2024 ≈ 100.7 %, 0.2019/0.2024 ≈ 99.7 % → 99.5–101.0 안 → **적합**

👉 왜? [α] 범위 양 끝값으로 함량 범위를 낸다.

🧠 한 줄 **[α]가 범위면 양 끝으로 c 범위 → 함량 범위. 실제 ÷ 단 것.**

문제 25 선광도로 포도당 주사액 함량 판정

계산 빈칸 채우기 과제 2-3 (15점)

포도당 주사액 규격: 표시량의 95.0–105.0 %. 10 %(w/v) 포도당 주사액 40.2 mL + 암모니아 시액 0.2 mL + 물 → 정확히 50 mL, 30분 방치, 20 ± 1 °C, 100 mm에서 α = +4.2°. $[\alpha]^{20}_{D}$ = +52.5 ~ +53.0°. 적합한가?

표시량 포도당 = 40.2 × **(가)** = **(나)** g → 이론 농도 = **(다)** g/mL

실제 농도: [α] 52.5 → **(라)**, 53.0 → 0.07925 g/mL

함량 = **(마)** % → 적합/부적합

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.1 (나) 4.02 (다) 0.0804 (라) 0.0800 (마) 98.6–99.5 → 적합

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 10 % (w/v) = 0.1 g/mL → 40.2 mL × 0.1 = 4.02 g → 50 mL로 → 0.0804 g/mL

👉 왜? 주사액은 '표시 농도'로 이론값부터.

Step 2 실제 c = 100 × 4.2 / (100 × 52.5) = 4.2/52.5 = 0.0800 g/mL (53.0 → 0.07925)

👉 왜? 4.2/52.5 = 0.08 딱 떨어짐(52.5 × 0.08 = 4.2).

Step 3 함량 = 0.0800/0.0804 ≈ 99.5 %, 0.07925/0.0804 ≈ 98.6 % → 95–105 안 → **적합**

🧠 한 줄 **주사액 = 표시 w/v%로 이론 농도 → 실제/이론.**

문제 26 비선광도와 몰선광도 (탈리도마이드)

계산 빈칸 채우기 과제 2-4 (10점)

(S)-(−)-탈리도마이드 0.532 g을 다이메틸폼아마이드에 녹여 100 mL, 100 mm 셀, Na D선, 20 °C에서 α = −1.1°. 비선광도와 몰선광도는? (MW 258.23)

c = **(가)** g/mL → [α] = 100 × (−1.1) / (100 × **(가)**) ≈ **(나)** °

[M] = **(나)** × 258.23 / **(다)** ≈ **(라)** °

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 0.00532 (나) −206.8 (다) 1000 (라) −53.4

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 c = 0.532/100 = 0.00532 g/mL

Step 2 [α] = −1.1/0.00532 ≈ −206.8°

👉 왜? 1.1/0.00532 = 1100/5.32 ≈ 206.8 (5.32 × 200 = 1064, 남은 36/5.32 ≈ 6.8).

Step 3 [M] = −206.8 × 258.23/1000 ≈ −53.4°

👉 왜? 또는 M = 0.00532 × 1000/258.23 ≈ 0.0206 mol/L → 100 × (−1.1)/(100 × 0.0206) ≈ −53.4°. 두 방법이 같은 값!

Step 4 부호(−)를 끝까지 유지

👉 왜? 좌선성 물질이니까 [α], [M] 모두 음수.

🧠 한 줄 **[M]은 ÷1000. 부호(−) 잊지 말기.**

문제 27 광학순도 · ee · 거울상이성질체 비 (나프록센)

계산 빈칸 채우기 과제 2-5 (15점) · 족보(ee 계산)

(S)-(+)-나프록센 원료 250 mg을 클로로포름으로 20 mL, 200 mm 셀, Na D선, 20 °C에서 α = +1.42°. 표준품 250 mg을 같은 방법으로 재니 +1.45°. 광학순도, ee, (S) : (R)는?

광학순도 = **(가)** / **(나)** × 100 ≈ **(다)** % = ee

(S) − (R) = **(다)**, (S) + (R) = **(라)** → (S) = **(마)** %, (R) = **(바)** %

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 1.42 (나) 1.45 (다) 97.93 (라) 100 (마) 98.97 (바) 1.03 → (S) : (R) ≈ 98.97 : 1.03 (≈ 96 : 1)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 시료와 표준품의 양·부피·셀이 모두 같다 → [α]를 계산할 필요 없이 α끼리 비교

👉 왜? 같은 조건이면 [α] 비 = α 비.

Step 2 광학순도 = 1.42/1.45 × 100 ≈ 97.93 % → ee = 97.93 %

👉 왜? 1.42/1.45 = 1 − 0.03/1.45 ≈ 1 − 0.0207 = 0.9793.

Step 3 연립: (S) − (R) = 97.93, (S) + (R) = 100 → 2(S) = 197.93 → (S) = 98.97 %, (R) = 1.03 %

👉 왜? 많은 쪽 = (100 + ee)/2.

Step 4 비 = 98.97 : 1.03 ≈ 96 : 1

🧠 한 줄 **광학순도 = α비 = ee → (100 ± ee)/2. 소수 둘째 자리까지!**

문제 28 포도당 1895.4 · 장뇌 약전 표기 · 라세미

계산 O / X 슬라이드 23·24 Q · 교재 예제 1-4·1-5

(1) 포도당 정량법(약 10 g → 100 mL, 100 mm)에서 함량 100 %인 포도당 9.477 g을 썼다면 측정될 α는? (9477 ÷ 1895.4 = 5)

(2) 포도당 주사액 정량에 포도당 약 4 g이 필요하다. 5 % 포도당 주사액 몇 mL를 취하나?

(3) d-장뇌 $[\alpha]^{20}_{D}$ = +41.0 ~ +43.0° (5 g, 에탄올, 50 mL, 100 mm)일 때 실제로 측정되어야 하는 α의 범위는?

(4) O/X: dl-장뇌의 비선광도 규격이 −1.5 ~ +1.5°인 것은 라세미 혼합물이라 이론상 선광도가 0이기 때문이다.

(5) O/X: (S) 배열의 화합물은 항상 좌선성(−)이다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) +5.00° (2) 80 mL (3) +4.1 ~ +4.3° (4) O (5) X

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 포도당(mg) = α × 1895.4 → α = 9477/1895.4 = 5.00°

👉 왜? 식을 거꾸로.

Step 2 5 % = 0.05 g/mL → 4 g ÷ 0.05 = 80 mL

👉 왜? w/v% = g/100 mL.

Step 3 c = 5 g/50 mL = 0.1 g/mL → α = [α] × l × c / 100 = 41 × 100 × 0.1/100 = 4.1 (43 → 4.3)

👉 왜? 비선광도 식을 α에 대해 정리.

Step 4 라세미 = d:l = 1:1 → 상쇄 → 0

Step 5 R/S는 명명 규칙, (+)/(−)는 측정값 → 관계없음 (예: (S)-(+)-알라닌)

🧠 한 줄 **α = 포도당mg/1895.4 · α = [α]·l·c/100 · R/S ≠ ±.**

개념 38 원자분광법 개요 — 시료를 '원자'로 쪼개서 금속을 잰다

Atomic spectroscopy · AES · AAS · AFS

> 💡 **핵심 개념** **시료를 2000–8000 K로 가열해 원자 상태로 만든 뒤, 원자의 빛 흡수·방출(또는 질량)을 재서 금속 원소를 정성·정량. 감도는 ppm ~ ppt.**

📖 상세 설명

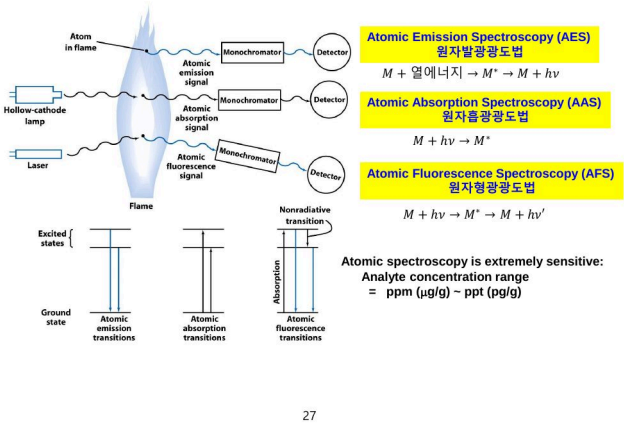
시료를 2000–8000 K에서 기화 → **원자로 분해(원자화, atomization)** → 증기 속 원자 농도를 특성 파장의 **방출·흡수**, 또는 **질량분석기**로 측정. 주로 다양한 시료 속 금속 원소의 정성·정량에 사용.

*[용어: 원자화 = 분자·이온을 결합이 끊어진 낱개의 기체 원자로 만드는 것]

방법	반응	무엇을 재나	분자 쪽짝
AES(Atomic Emission Spectroscopy, 원자발광광도법)	M + **열에너지** → M* → M + hν	원자가 내는 빛	—
AAS(Atomic Absorption Spectroscopy, 원자흡광광도법)	M + hν → M*	램프 빛이 줄어든 정도(흡광도)	UV-Vis 흡광
AFS(Atomic Fluorescence Spectroscopy, 원자형광광도법)	M + hν → M* → M + hν′	다시 나온 빛(검출기 90°)	형광광도법

식으로 구별: 시작이 "열에너지"면 AES, hν만 들어가면 AAS, hν가 들어가고 hν′가 나오면 AFS.

감도가 매우 높음: 분석물 농도 범위 = ppm(μg/g) ~ ppt(pg/g). ppm = parts per million(백만분율), ppt = parts per trillion(조분율).



원본 슬라이드 27 — AES·AAS·AFS 비교

🎈 비유

AES = **원자를 불에 달궈 스스로 빛나게**(발광) / AAS = **원자에게 손전등을 비춰 얼마나 가리나**(흡광) / AFS = **손전등 빛을 먹고 다시 빛내게**(형광).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄

AES = 열 → 빛을 냄 · AAS = 램프 빛을 먹음 · AFS = 먹고 다시 냄. 금속을 ppm~ppt로!

개념 39 원자 스펙트럼은 가는 선 — 원소의 지문

Line spectra (≈0.001 nm) vs continuous spectra (10–100 nm)

💡 핵심 개념 **원자 흡수·방출선 폭은 약 0.001 nm (분자는 10–100 nm). 그래서 한 시료 속 여러 원소의 선이 거의 안 겹치고, 70개 이상 원소를 동시에 잴 수도 있다.**

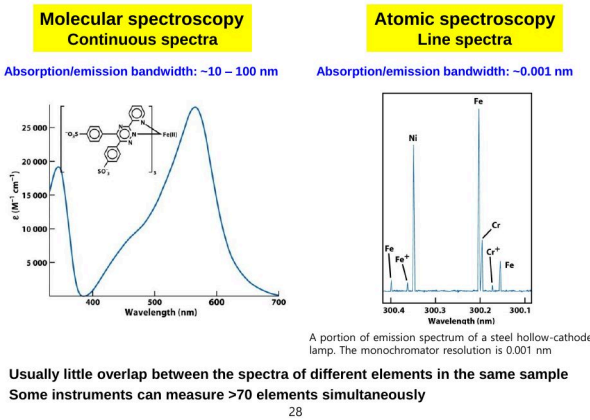
📖 상세 설명

	분자분광법	원자분광법
스펙트럼	연속(continuous)	선(line)
흡수·방출 띠폭	~10–100 nm	**~0.001 nm**

- 같은 시료 속 서로 다른 원소의 스펙트럼은 보통 겹침이 적다
- 어떤 기기는 70개 넘는 원소를 동시에 측정
- **흡수선과 방출선은 같은 파장**(원소마다 고유) — 그래서 흡수선·방출선 모두 원소의 "지문". 예) Na 589 nm는 AAS·AES 모두 사용

> *[용어: 프라운호퍼(Fraunhofer) 선 = 태양 연속광 속 검은 선. 태양 대기의 원자가 자기 파장을 흡수한 자국 → 원자 흡수가 선이라는 증거]

원리는 개념 개념 06(p.10)의 "진동·회전 준위 없음"과 같다. 원소 = 선의 위치 + 개수 → 주기율표 바코드(알칼리금속은 선이 적고, 전이금속·란탄족은 빽빽).



원본 슬라이드 28 — 분자(연속) vs 원자(선) 스펙트럼

🎈 비유

원소마다 다른 **바코드**. 바코드 줄이 아주 가늘어서 여러 상품(원소)을 한 번에 찍어도 헷갈리지 않는다.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **원자선 폭 0.001 nm(분자 10–100 nm) → 겹침 적음, 다원소 동시 분석. 흡수선 = 방출선 위치.**

개념 40 중공음극램프(HCL) — AAS의 원소별 전용 광원

Hollow-cathode lamp (中空陰極램프)

💡 핵심 개념 **음극을 분석할 금속으로 만든 램프. Ne/Ar 이온이 음극을 때려 튀어나온 금속 원자가 들떴다 내려오며 그 원소의 선을 낸다 → 원소마다 램프를 바꿔 끼운다.**

📖 상세 설명

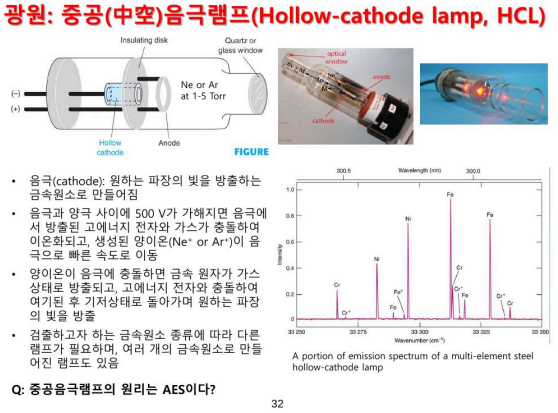
구조: 유리관 속 Ne 또는 Ar 기체(1–5 Torr), 석영(또는 유리) 창, 속이 빈 원통형 **음극(분석 원소 금속)**, 양극.

1. 음극–양극 사이 **500 V** → 음극에서 나온 고에너지 전자가 가스와 충돌 → 이온화 (Ne^+ 또는 Ar^+)
2. 양이온이 빠르게 음극으로 날아가 충돌
3. 충돌로 음극 표면 금속 원자가 기체로 튀어나옴(스퍼터링)
4. 튀어나온 금속 원자가 고에너지 전자와 충돌해 들뜸 → 바닥상태로 돌아오며 **원하는 파장의 빛 방출**

> ∗[용어: Torr(토르) = 압력 단위, 1 atm = 760 Torr. 1–5 Torr = 아주 낮은 압력 / 스퍼터링 = 이온이 표면을 때려 원자를 튕겨내는 현상]

- 검출할 원소마다 다른 램프 필요 (여러 금속으로 만든 다원소 램프도 있음)
- 파장 범위(광원 정리표): 193–852 nm, **선 스펙트럼 광원**
- 왜 그 원소로 만드나? 시료 속 Zn은 Zn의 선(예: 213.9 nm)만 흡수 → 같은 원소의 램프가 정확히 그 선을, 흡수선보다도 좁게 내서 람베르트-비어 법칙에 잘 맞음

슬라이드 Q "중공음극램프의 원리는 AES이다?" → 맞다(O). 램프 **안에서** 빛이 나오는 원리는 들뜬 원자의 발광(= AES 원리). 단, 그 빛을 시료에 쏘아 흡수를 재는 **분석법은 AAS**.



원본 슬라이드 32 — 중공음극램프 구조

🎈 비유

HCL = **원소별 맞춤 열쇠**. 아연 자물쇠(시료 속 Zn)는 아연 열쇠(Zn 램프 빛)로만 열린다. 그래서 원소마다 열쇠를 바꿔 끼움.

📌 족보·시험 포인트

족보 "AAS 중공음극램프 파장범위, 원리 등 특징" 객관식 → **선 광원 · 193–852 nm · 음극 = 분석 원소 · Ne/Ar 1–5 Torr · 500 V · 원소마다 램프 교체 · 원리는 발광(AES).**

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **HCL = 분석 원소로 만든 음극을 Ar^+가 때려 그 원소 빛만 냄(발광 원리) → 그 빛으로 AAS.**

개념 41 원자화 ① 화염 방식 vs ② 흑연로(전기가열) 방식

Flame (premix burner) vs electrically heated graphite furnace

💡 **핵심 개념** **화염(아세틸렌–공기 2400–2700 K)은 빠르고 재현성 좋지만 원자가 1초도 안 머문다. 흑연로는 원자가 수 초 갇혀 감도가 훨씬 높고 시료도 µL면 된다.**

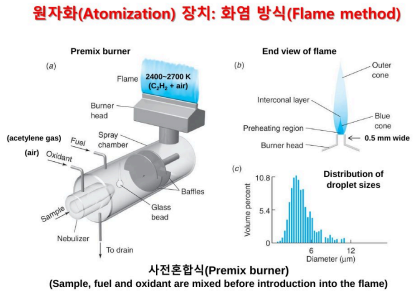
📖 상세 설명

사전혼합식 버너(premix burner): 시료·연료·산화제를 불꽃에 넣기 전에 미리 섞음. 분무기가 시료를 안개로 → 분무실의 배플·유리구슬이 큰 방울을 걸러 배출 → 작은 방울만 0.5 mm 폭 슬릿 불꽃으로. 불꽃 속 측정 위치 = 원뿔간 층(자유 원자 최다).

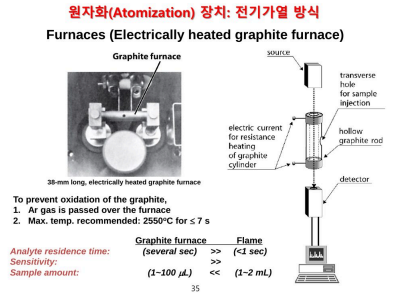
연료–산화제	최고 온도(K)
아세틸렌–공기	**2400–2700** (대부분 금속, 약전 "용해아세틸렌–공기")
아세틸렌–아산화질소(N_2O)	2900–3100 (Al·Ti 등 내화성 원소)
아세틸렌–산소	3300–3400
수소–공기 / 수소–산소	2300–2400 / 2800–3000

전기가열 흑연로(graphite furnace): 38 mm 흑연관을 전류로 가열. 흑연 산화를 막으려고 ① **Ar 가스**를 흘리고 ② 권장 최고 2550 °C, 7초 이하.

	흑연로	화염
분석물 체류시간	**수 초** ≫	< 1초
감도	≫ **훨씬 높음**	낮음
시료량	**1–100 µL** ≪	1–2 mL



원본 슬라이드 33 — 사전혼합식 버너



원본 슬라이드 35 — 흑연로

🎈 비유

화염 = **고속도로 위 과속 카메라**(차가 순식간에 지나감 → 찍힐 시간이 짧다).
흑연로 = **신호등 앞에 몇 초 멈춘 차**(오래 찍힘 → 감도↑).

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **화염: 빠름·재현성·mL / 흑연로: 체류 수 초 → 감도↑, µL, Ar로 보호.**

개념 42 원자화 ③ 유도결합플라즈마(ICP) — 6000–10000 K 아르곤 불덩이

Inductively coupled plasma · ICP-AES(OES) · ICP-MS

PART 5 · 원자분광법

> 💡 **핵심 개념** **테슬라 코일 스파크로 Ar 일부를 이온화 → 유도 코일의 RF(고주파) 자기장이 전자를 가속 → 전자가 Ar과 충돌해 6000–10000 K 유지 → 시료 원자화·여기·이온화 → 발광.**

📖 상세 설명

플라즈마(plasma): 기체의 일부가 이온화된 물질 상태, 기체상 이온과 전자를 포함할 만큼 뜨거움.

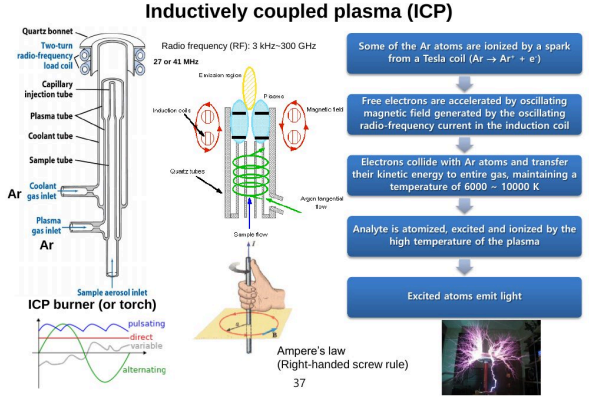
> ∗[용어: RF(Radio Frequency, 라디오 주파수) = 3 kHz–300 GHz 전파 영역. ICP는 27 또는 41 MHz 사용]

ICP 과정 5단계 (족보 서술 대비)

1. 일부 Ar 원자가 **테슬라 코일(Tesla coil)의 스파크**로 이온화: Ar → $Ar^+ + e^-$
2. 자유 전자가 **유도 코일**의 진동하는 RF 전류가 만든 **진동 자기장**에 의해 가속
3. 전자가 Ar 원자와 충돌하며 운동에너지를 기체 전체에 전달 → **6000–10000 K** 유지
4. 분석물이 플라즈마 고온에서 **원자화·여기·이온화**
5. **들뜬 원자가 빛을 방출** (→ ICP-AES로 측정) / 생성된 이온은 ICP-MS로 측정

토치: Ar이 3갈래 — 냉각가스(바깥, 석영관 보호), 플라즈마가스(중간), 시료 에어로졸(중심). "유도결합" = 코일의 교류가 앙페르(Ampère) 법칙(오른나사 법칙)으로 자기장을 만들어 가스 속 전자를 유도 가속.

ICP-AES(OES)(Atomic/Optical Emission Spectroscopy, 원자/광학 발광분광법): 분무기 → 분무실 → 토치 → 발광 → 회절격자 → 검출기, 광원 불필요(플라즈마 자체가 발광원), 다원소 동시. **ICP-MS**(Mass Spectrometry, 질량분석법): Ar^+·들뜬 Ar·고에너지 전자와의 충돌로 이온화된 원소를 질량으로 분리(샘플링 콘 → 스키머 콘 → 이온광학 → 충돌셀 → 사중극자).



원본 슬라이드 37 — ICP 토치와 5단계

🎈 비유

전자레인지가 물 분자를 흔들어 데우듯, **RF 코일이 전자를 빙빙 돌려** Ar 기체를 태양 표면만큼(6000 K↑) 달군다.

📌 족보·시험 포인트

족보 ICP 과정 서술. 키워드 순서: **스파크 → RF 자기장 전자 가속 → 충돌 가열 6000–10000 K → 원자화·여기·이온화 → 발광.**

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **스파크로 점화 → RF가 전자 가속 → 충돌로 6000–10000 K → 원자화·여기 → 발광(AES)/이온(MS).**

원자분광법 비교표와 원소별 유리한 방법

Comparison of atomic analysis methods · applications

💡 핵심 개념 **검출한계: ICP-MS ≪ 흑연로 < ICP-AES < 화염. 선형범위: ICP-MS(10^8) > ICP-AES(10^5) > AAS(10^2). 가격도 같은 순서로 비싸다.**

📖 상세 설명

	화염 AAS	흑연로 AAS	ICP-AES	ICP-MS
검출한계(ng/g)	10–1000	0.01–1	0.1–10	**0.00001–0.0001**
선형범위	10^2	10^2	10^5	**10^8**
스펙트럼 간섭	매우 적음	매우 적음	**많음**	적음
화학 간섭	많음	**매우 많음**	매우 적음	일부
질량 간섭	—	—	—	**많음**
처리속도	10–15 s/원소	3–4 min/원소	6–60 원소/min	모든 원소 2–5 min
시료 부피	많음	매우 적음	중간	중간
비용(상대)	1	2	4–9	10–15

유리한 원소: AAS → Ag, As, Au, Cd, Hg, Pb, Se, Zn… (공명선이 짧은 UV, 열로는 잘 안 들뜸) / AES → Na, K, Li, Ca, Ba, Sr, Al… (알칼리·알칼리토금속처럼 쉽게 들뜨는 원소) / 둘 다 비슷 → Cr, Cu, Mn, Ti, V…

ICP: 이론상 Ar 제외 모든 원소 / 실제로 F, Cl, Br은 직접 분석 안 되고 O, N은 감도가 낮음 / 동적범위 매우 넓음 / 검출한계 1–100 µg/L(ppb).

🎈 비유

화염 AAS = **경차**(싸고 빠름) · 흑연로 = **현미경**(소량·고감도·느림) · ICP-AES = **버스**(여러 원소 한꺼번에) · ICP-MS = **슈퍼카**(최고 감도·최고가).

⚠️ 함정

ICP-AES는 화학 간섭은 매우 적지만 **스펙트럼 간섭이 많다**(고온이라 선이 너무 많아 겹침). 흑연로는 **화학 간섭이 매우 많다**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **감도: ICP-MS > 흑연로 > ICP-AES > 화염. ICP는 할로젠 직접 분석 불가, O·N 감도 낮음.**

약전 속 원자분광법 — 관류액·인도부펜·셀레늄·생약

KP examples: irrigation solution (AAS), indobufen heavy metal, Se by ICP, herbal medicines

💡 핵심 개념 **관류액 Na(589 nm)·Ca(422.7 nm, 산화란타늄 첨가)·Mg(285 nm)는 화염 AAS + 검량선. 중금속 한도시험은 '표준액 양 = 시료 g × 한도/표준 농도'.**

📖 상세 설명

관류액(표시량 90.0–110.0 %): 모두 **용해아세틸렌–공기**, 각 원소 **중공음극램프**, 표준액 검량선

- Na: 589 nm, 표준 0–20 μg/mL / Ca: **422.7 nm**, 0–16 μg/mL, 산화란타늄 시액 첨가 / Mg: 285 nm, 0–10 μg/mL

> ∗[용어: 산화란타늄(La_2O_3) = 방출제(release agent). Ca가 시료 속 인산·황산 이온과 잘 안 깨지는 화합물을 만들면 불꽃에서 원자화가 방해받는데, La^{3+}가 그 음이온을 대신 붙잡아 Ca를 풀어 줌]

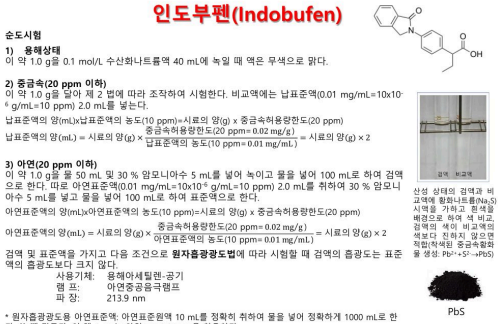
인도부펜 순도시험: 중금속 20 ppm 이하 — 납표준액(0.01 mg/mL = 10 ppm) 2.0 mL를 비교액으로 / 아연 20 ppm 이하 — 아연표준액 2.0 mL, AAS 213.9 nm, 검액 흡광도 ≤ 표준액 흡광도면 적합.

표준액 양(mL) × 표준액 농도(ppm) = 시료 양(g) × 허용한도(ppm) → 1.0 g × 20 ppm / 10 ppm = **2.0 mL**

중금속 제2법(비색): 검액·비교액에 황화나트륨 → 흰 배경에서 색 비교($Pb^{2+} + S^{2-} \rightarrow PbS$ 갈흑색), 검액이 더 진하지 않으면 적합.

셀레늄 가루 0.1 %(1 g 중 Se 1 mg 이상): ICP 발광, **196.03 nm**, 검량선 → Se 함량(%) = 검액 농도(μg/mL) × 0.2 / 시료(g) × 100 (검액 200 mL 기준)

생약 중금속 기준: 식물성 생약 = 납 5, 비소 3, 수은 0.2, 카드뮴 0.3 mg/kg 이하 / 녹용 비소 3 / 생약 추출물 중금속 30 mg/kg. 측정은 AAS, ICP로 대체 가능, 공시험액으로 보정.



원본 슬라이드 49 — 인도부펜 중금속·아연 시험

🎈 비유

한도시험 = **키 제한 놀이기구**. "20 ppm보다 많으면 탈락" → 정확히 20 ppm짜리 기준 인형(비교액)을 세워 놓고, 시료가 그보다 진하지(크지) 않으면 통과.

📌 족보·시험 포인트

1 ppm = 1 μg/g = 0.001 mg/g. 10 ppm 표준액 = 0.01 mg/mL. 단위만 맞추면 비례식 한 줄.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **관류액 = 화염 AAS(Na 589, Ca 422.7+La, Mg 285). 한도시험: 표준 mL × 농도 = 시료 g × 한도.**

객관식 족보(AAS 중공음극램프 파장범위·원리) · 슬라이드 27·32

원자분광법에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① AAS는 M + hν → M*의 흡수를, AES는 열에너지로 들뜬 원자의 발광을 측정한다.

② 중공음극램프의 음극은 분석하려는 금속 원소로 만들어지며, 원소마다 다른 램프가 필요하다.

③ 중공음극램프는 약 193–852 nm 범위의 연속 스펙트럼 광원이다.

④ 중공음극램프 안에서 Ne^+ 또는 Ar^+가 음극에 충돌하여 튀어나온 금속 원자가 들뜬 뒤 빛을 낸다.

⑤ "중공음극램프의 발광 원리는 AES이다"는 옳은 말이다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ③

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 '선 vs 연속' 광원 구분이 가장 흔한 함정

👉 왜? 원자는 선을 흡수하니 광원도 그 원소의 선을 내야 정확.

🔍 보기별 해설

① ✓

② ✓

③ × HCL은 **선(line) 스펙트럼** 광원(193–852 nm). 연속 광원은 중수소·제논 램프

④ ✓ 500 V, Ne/Ar 1–5 Torr, 스퍼터링 → 들뜸 → 발광

⑤ ✓ 램프 내부는 원자 발광, 그 빛으로 하는 분석이 AAS

🧠 한 줄 **HCL = 선 광원(193–852 nm) · 음극 = 분석 원소 · 발광 원리로 AAS용 빛을 만든다.**

문제 30 화염 vs 흑연로 · 비교표

빈칸 채우기 O / X 슬라이드 33–35·39

(1) 아세틸렌–공기 불꽃의 최고 온도는 약 **(가)** K이다.

(2) 흑연로는 화염에 비해 분석물 체류시간이 **(나)** (길고/짧고), 감도가 **(다)** (높고/낮고), 시료량은 **(라)** μL 정도로 적다.

(3) 흑연로에서 Ar 가스를 흘리는 이유는 **(마)** 을(를) 막기 위해서이다.

(4) O/X: ICP-AES는 화학 간섭과 스펙트럼 간섭이 모두 매우 적다. **(바)**

(5) O/X: 검출한계는 ICP-MS가 가장 낮고 선형범위는 10^8으로 가장 넓다. **(사)**

(6) O/X: ICP로 F, Cl, Br을 쉽게 직접 정량할 수 있다. **(아)**

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 2400–2700 (나) 길고 (다) 높고 (라) 1–100 (마) 흑연의 산화 (바) X (사) O (아) X

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 아세틸렌–공기 2400–2700 K (N_2O면 2900–3100 K)

Step 2 흑연로: 원자가 관 안에 수 초 갇힘 → 흡광 신호 커짐 → 감도↑, 1–100 μL

👉 왜? 화염은 1초 미만 통과, 1–2 mL 필요.

Step 3 고온 흑연 + 산소 → 타 버림 → Ar으로 산소 차단, 2550 °C·7 s 이하 권장

Step 4 ICP-AES: 화학 간섭 매우 적음, **스펙트럼 간섭 많음** → X

👉 왜? 고온이라 방출선이 많아 서로 겹침.

Step 5 ICP-MS 검출한계 10^{-5}–10^{-4} ng/g, 선형범위 10^8 → O

Step 6 F, Cl, Br은 직접 분석 안 됨, O·N은 감도 낮음 → X

🧠 한 줄 **흑연로 = 길게·민감·μL·Ar. ICP-AES = 스펙트럼 간섭 많음. ICP는 할로젠 직접 X.**

문제 31 유도결합플라즈마(ICP)의 생성과 원자화 과정

주관식·서술형 족보(ICP 과정) · 슬라이드 36·37

유도결합플라즈마(ICP, Inductively Coupled Plasma)에서 플라즈마가 만들어지고 유지되는 과정과, 시료가 측정되기까지의 과정을 순서대로 서술하시오. (온도와 사용하는 주파수를 포함할 것)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 테슬라 코일의 스파크로 일부 Ar이 이온화($Ar \rightarrow Ar^+ + e^-$) ② 유도 코일에 흐르는 RF(27 또는 41 MHz) 전류가 만드는 진동 자기장이 자유 전자를 가속 ③ 가속된 전자가 Ar 원자와 충돌해 운동에너지를 전달하며 6000–10000 K의 플라즈마 유지 ④ 분무된 시료가 플라즈마 중심으로 들어가 원자화·여기·이온화 ⑤ 들뜬 원자가 원소 고유 파장의 빛을 방출(ICP-AES로 검출) 또는 생성된 이온을 질량분석(ICP-MS)

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 점화: 스파크(테슬라 코일) → 처음 전자 몇 개 생성

👉 왜? 불씨가 있어야 불이 붙는다.

Step 2 유지: RF 코일 → 진동 자기장 → 전자 가속 → Ar과 충돌 → 가열(6000–10000 K)

👉 왜? '유도결합' = 코일과 플라즈마가 전자기 유도로 연결.

Step 3 시료: 분무기·분무실 → 에어로졸이 토치 중심으로 → 원자화·여기·이온화

Step 4 측정: 발광 → 회절격자 → 검출기(ICP-AES/OES), 또는 이온 → 질량분석기(ICP-MS)

👉 왜? ICP-AES는 광원이 필요 없다(플라즈마가 발광원).

🔑 채점 핵심어

Ar · 테슬라 코일 스파크 · RF(27/41 MHz) 유도 코일 · 진동 자기장으로 전자 가속 · 충돌 · 6000–10000 K · 원자화·여기·이온화 · 발광

🧠 한 줄 **스파크 → RF 자기장 → 전자 가속·충돌 → 6000–10000 K → 원자화·여기 → 발광.**

문제 32 중금속·아연 한도시험의 표준액 양 · 셀레늄 함량

계산 빈칸 채우기 슬라이드 49·50 (인도부펜 · 셀레늄 가루)

(1) 어떤 약의 중금속 허용한도는 30 ppm이다. 시료 2.0 g을 쓰고 납표준액(0.01 mg/mL = 10 ppm)으로 비교액을 만들 때 넣어야 하는 납표준액 양은?
표준액(mL) × **(가)** ppm = **(나)** g × **(다)** ppm → **(라)** mL

(2) 인도부펜의 아연 한도(20 ppm)를 AAS로 시험할 때, 검액의 흡광도가 표준액의 흡광도보다 **(마)** (크지 않으면/크면) 적합하다. 측정 파장 = **(바)** nm

(3) 셀레늄 가루 0.5 g을 녹여 200 mL 검액으로 만들고 ICP로 측정해 검액 농도 2.6 μg/mL를 얻었다. 1 g 중 Se 1 mg(0.1 %) 표시량 대비 함량은?
Se 총량 = 2.6 × 200 = **(사)** μg = **(아)** mg, 표시량 = 0.5 g × 1 mg/g = 0.5 mg → 함량 = **(자)** %

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 10 (나) 2.0 (다) 30 (라) 6.0 (마) 크지 않으면 (바) 213.9 (사) 520 (아) 0.52 (자) 104

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 한도시험 공식: 표준액 양 × 표준 농도 = 시료 양 × 허용한도
👉 왜? 양쪽 모두 '금속의 총량'을 뜻해: mL × (mg/mL) = g × (mg/g).

Step 2 x × 10 = 2.0 × 30 → x = 6.0 mL
👉 왜? 슬라이드 예(1.0 g, 20 ppm → 2.0 mL)와 같은 구조.

Step 3 AAS 한도시험: 검액 흡광도 ≤ 표준액 흡광도 → 적합. Zn 213.9 nm

Step 4 Se 총량 = 2.6 μg/mL × 200 mL = 520 μg = 0.52 mg
👉 왜? μg → mg은 ÷1000.

Step 5 표시량 = 0.5 g × 1 mg/g = 0.5 mg → 0.52/0.5 × 100 = 104 %
👉 왜? 슬라이드 공식: 농도 × 0.2 / 시료(g) × 100 = 2.6 × 0.2/0.5 × 100 = 104 ✓

🧠 한 줄 **한도시험: mL × 표준ppm = g × 한도ppm. 함량 = 측정 총량 ÷ 표시량.**

개념 45 NMR이란? — 분석할 수 있는 핵은 '핵스핀'이 있는 핵

Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy · nuclear spin quantum number I

💡 핵심 개념 **NMR(Nuclear Magnetic Resonance, 핵자기공명) = 강한 자기장 속 원자핵과 라디오파의 상호작용으로 유기화합물 구조를 푸는 방법. 질량수나 원자번호가 홀수면 핵스핀이 있어 분석 가능.**

📖 상세 설명

지금까지 배운 분광법은 모두 **전자**와 빛의 상호작용. NMR은 처음으로 핵을 본다. 주로 **정성(구조 분석)**에 쓰고, 유기물에서는 수소·탄소 정보가 핵심.

- 원자번호(양성자 수 = 전자 수) **또는** 질량수(양성자 + 중성자)가 **홀수**인 원자 → 핵스핀 보유 (핵스핀양자수 I ≠ 0) → NMR 가능
- 둘 다 짝수(^{12}C, ^{16}O, ^{32}S) → I = 0 → NMR 불가
- 주로 **I = 1/2** 핵종 사용(양성자·중성자 수 차이가 1): ^{1}H, ^{13}C, ^{15}N, ^{19}F, ^{29}Si, ^{31}P → 스핀상태 수 = 2I + 1 = 2개(+1/2, −1/2)

*[용어: 핵스핀 = 양전하인 핵이 팽이처럼 도는 성질 → 작은 막대자석(핵자기모멘트 μ)이 됨 / I > 1/2인 핵은 신호가 넓게 퍼져 해석이 어려워 잘 안 씀]

질량수	원자번호	I	NMR	예
짝수	짝수	0	**불가**	^{12}C, ^{16}O, ^{18}O, ^{32}S, ^{34}S
홀수	무관	반정수(1/2, 3/2, 5/2)	가능	^{1}H, ^{13}C, ^{17}O, ^{35}Cl
짝수	홀수	정수(1, 2…)	가능	^{2}H, ^{14}N

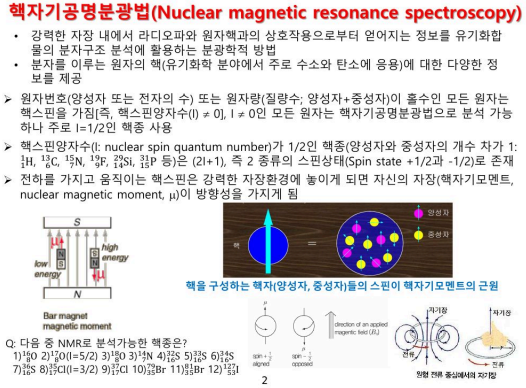
🎯 교수님: "유기화합물 분석에 실제로 쓰는 핵종 **5개는 외워야 돼요**" → ^{1}H, ^{13}C, ^{15}N, ^{19}F, ^{31}P (모두 I = 1/2). 그중 압도적으로 중요한 건 ^{1}H와 ^{13}C.

형광에서 전자의 스핀 경우의 수를 구하는 공식이 **2S + 1** 이었다면, NMR에서 '원자핵'의 스핀 경우의 수를 구하는 공식이 바로 **2I + 1** 이다. (여기서 I는 원자핵이 가진 고유의 스핀 양자수)

1. 수소 원자핵(1H)은 작은 나침반(자석)이다 약대 분석학에서 가장 많이 쳐다보는 수소 원자핵(또는 탄소-13)은 I = 1/2 이라는 고유한 스핀 값을 가지고 빙글빙글 도는 아주 작은 나침반 바늘이다.

2. 스핀 상태 수 = 2I + 1 = 2개 이 나침반(수소)을 기계 안의 엄청나게 강력한 자석(자기장) 속에 집어넣으면, 나침반 바늘이 향할 수 있는 방향의 경우의 수가 딱 **2가지**로 고정된다는 뜻이다. (2 × 1/2 + 1 = 2)

3. 그 2가지 자세가 바로 +1/2 과 -1/2 이다. +1/2 (알파 상태): 기계의 강력한 자기장과 **같은 방향**으로 나란히 선 상태다. 순리대로 서 있으니 에너지가 가장 낮고 아주 **안정적**이다. **-1/2 (베타 상태):** 기계의 자기장과 억지로 **반대 방향**으로 뻗대고 선 상태다. 거꾸로 서 있으려니 에너지가 높고 **불안정하다. 이게 NMR 분석에서 왜 중요할까?** 평소에는 대부분의 수소 원자핵들이 편안한 +1/2 상태로 누워 있다. 이때 기계로 약한 라디오파(에너지)를 쏴주면, 그 에너지를 꿀꺽 삼킨 수소 핵들이 불안정한 **-1/2 상태로 '휙!' 하고 뒤집힌다.** 그러다 다시 원래의 편안한 +1/2 상태로 돌아오면서 남는 에너지를 뱉어내는데, 기계가 바로 이 신호를 잡아서 그래프로 그려준다. 이 엎어치고 메치는 현상을 '공명(Resonance)'이라고 부른다. 결국 저 공식은 "수소 원자핵은 강력한 자기장 속에서 딱 2가지 자세(+1/2, -1/2)만 취할 수 있고, 라디오파를 쏴서 이 두 자세를 뒤집으며 분자 구조를 캐낸다!"는 뜻을 담고 있다.



원본 슬라이드 2 — 핵스핀과 분석 가능한 핵종 Q

🎈 비유

핵 = **작은 팽이 자석**. 질량수·원자번호가 둘 다 짝수면 짝끼리 스핀이 상쇄돼 '안 도는 팽이' → 자석이 아니라 NMR에 안 보인다.

📌 족보·시험 포인트

족보 "NMR로 분석 가능한 원소" 출제. 녹음: "시험에 나오면 풀어야 됩니다." 판별 = **질량수·원자번호 중 하나라도 홀수.**

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **둘 중 하나라도 홀수면 NMR OK(I ≠ 0). 외울 5개: ^{1}H · ^{13}C · ^{15}N · ^{19}F · ^{31}P.**

자기장 속 핵 — 두 에너지 상태로 갈라진다

Spin states in B_0 · $\Delta E = \gamma h B_0/2\pi$ · population difference

💡 핵심 개념 **자기장 B_0 안에서 I = 1/2 핵은 낮은 에너지(+1/2, α, 자기장과 같은 방향)와 높은 에너지(−1/2, β)로 갈라지고, 그 차이 ΔE는 B_0에 비례한다.**

📖 상세 설명

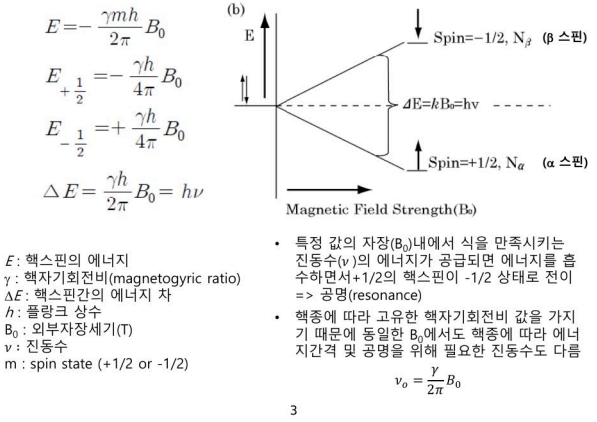
외부 자기장이 없으면 두 스핀상태의 에너지는 같다. B_0를 걸면 핵자기모멘트가 자기장과 **같은 방향(+1/2, α, 낮은 에너지)** 또는 **반대 방향(−1/2, β, 높은 에너지)**으로 정렬 = **제만(Zeeman) 효과**.

$E = -m\cdot(\gamma h/2\pi)\cdot B_0$ (m = +1/2 또는 −1/2) → **$\Delta E = (\gamma h/2\pi)\cdot B_0 = h\nu$**

- γ(감마) = **핵자기회전비(magnetogyric ratio)**: 핵종마다 고유한 상수, 클수록 유리
- $\Delta E \propto B_0$ — 자기장이 셀수록 두 상태의 간격이 벌어짐
- 낮은 에너지 α 상태 핵이 β보다 **아주 조금 더 많음** → 이 '여분'이 라디오파를 흡수해 신호를 만든다 → 여분이 많을수록 신호↑
- B_0↑, γ↑ → ΔE↑ → α 여분↑ → 감도↑ → 그래서 NMR은 자석을 최대한 세게 만든다

*[용어: 공명(resonance) = ΔE에 딱 맞는 진동수의 전자기파를 쪼이면 +1/2 핵이 에너지를 흡수해 −1/2로 뒤집히는 현상]

계산해 보면 이 ΔE에 맞는 빛은 **라디오파** 영역 → 그래서 NMR은 라디오파를 쓴다.



원본 슬라이드 3 — 자기장 세기에 따른 에너지 준위 분리

🎈 비유

나침반 바늘 여러 개를 강한 자석 옆에 두면 대부분 같은 방향(편한 자세, α)으로, 일부만 반대(β)로 선다. 자석이 셀수록 '편한 자세 쪽'이 더 많아지고, 뒤집는 데 드는 힘(ΔE)도 커진다.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **B_0 속에서 +1/2(α, 낮음)·−1/2(β, 높음)로 갈라짐. $\Delta E = \gamma h B_0/2\pi \propto B_0$ → 센 자석 = 큰 신호.**

개념 47 고유진동수 = 라모어(Larmor) 진동수 $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$

Resonance (Larmor) frequency · 2.35 T = 100 MHz, 14.1 T = 600 MHz

💡 핵심 개념 핵은 자기장 속에서 팽이처럼 세차운동을 하고, 그 진동수 $\nu_0 = (\gamma/2\pi)\cdot B_0$와 같은 라디오파를 쪼이면 공명한다. $\nu_0 \propto B_0$, $\nu_0 \propto \gamma$.

📖 상세 설명

$\Delta E = h\nu$ 와 $\Delta E = (\gamma h/2\pi)B_0$ 에서 h를 지우면 **$\nu_0 = (\gamma / 2\pi) \cdot B_0$** = 핵종 고유의 **고유진동수**.

실제로 핵은 자기장 축을 중심으로 팽이처럼 도는 **세차운동(precession)**을 하는데, 이걸 **라모어 세차운동**, 그 각주파수 ω를 **라모어 진동수(Larmor frequency)**라 하고, 값은 고유진동수와 같다: $\omega = \nu_0 = (\gamma/2\pi)B_0$.

*[용어: 세차운동 = 팽이가 넘어지려 할 때 축 자체가 빙빙 원을 그리며 도는 운동]

핵	존재비	γ (×10⁶ rad·s⁻¹·T⁻¹)	ν_0 @2.35 T	ν_0 @14.1 T
^{1}H	99.98 %	267.53	**100.0 MHz**	**600.0 MHz**
^{13}C	1.108 %	67.28	25.0	150.0
^{15}N	0.365 %	27.11	11.1	66.6
^{19}F	100 %	251.7	94.1	564.6
^{31}P	100 %	108.3	40.5	242.9

NMR 기기 이름 "600 MHz NMR" = 그 자석에서 **^{1}H의 고유진동수**. 1.2 GHz NMR = 28.2 T.

✍️ 예제 및 풀이

2.35 T에서 ^{1}H: $\nu_0 = (267.53 \times 10^6 / 2\pi) \times 2.35 = 42.58 \times 10^6 \times 2.35 \approx$ **100.0 MHz**

계산기 없이 비례로: $\nu_0 \propto B_0$ → 14.1/2.35 = 6배 → 100 × 6 = 600 MHz / 1.41 T는 2.35의 0.6배 → **60 MHz**

$\nu_0 \propto \gamma$ → $^{13}C/^{1}H$ = 67.28/267.53 ≈ 1/4 → 600 MHz 기기의 ^{13}C = **150 MHz**

강력한 자석(자기장) 속에 수소 원자핵을 넣으면, 이 녀석들이 그냥 가만히 서 있는 게 아니라 **회전하는 팽이가 쓰러질 듯 말 듯 비틀거리며 도는 것**처럼 움직인다. 이것을 '세차운동(Precession)'이라고 부른다. 이 팽이가 1초에 몇 바퀴나 비틀거리며 도는지 그 속도(주파수)를 측정한 것이 바로 **라모어 진동수(ν0)**다. 기계는 정확히 이 팽이의 비틀거림 속도(ν0)와 똑같은 박자의 라디오파를 쏴주어야만 에너지를 전달해 스핀을 뒤집을 수(공명) 있다.

에너지의 흡수와 고유 진동수

표 1-7 $I = \frac{1}{2}$인 몇 가지 핵종의 자연계 동위원소 존재비율(natural abundance), 자기회전비(γ), 그리고 자기장 B_0 = 2.35 T와 14.1 T에서의 고유진동수 ν값

Spin	Natural Abundance	γ (rad · s^{-1} · T^{-1})	ν_0 (MHz) at 2.35 T	ν_0 (MHz) at 14.1 T
^{1}H	99.98%	267.53 ×10^{6}	100.0	600.0
^{13}C	1.108%	67.28 ×10^{6}	25.0	150.0
^{15}N	0.365%	27.11 ×10^{6}	11.1	66.6
^{19}F	100.0%	251.7 ×10^{6}	94.1	564.6
^{31}P	100.0%	108.3 ×10^{6}	40.5	242.9

$$E = \frac{\gamma h}{2\pi} B_0 = h\nu$$

$$\nu_o = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

At 2.35 T

$$\nu_o = \frac{267.53 \times 10^6}{2\pi} \times 2.35 = 100.0\ MHz$$



1.2 GHz NMR (28.2 T)

5

원본 슬라이드 5 — γ와 고유진동수 표

🎈 비유

줄을 세게 당길수록(B_0↑) 기타 줄이 높은 음(ν_0↑)을 낸다. 줄 굵기(γ)도 음높이를 정한다 — 핵종마다 다른 '줄'.

📌 족보·시험 포인트

족보 "B 변화에 따른 진동수 변화 계산". 공식 하나: **$\nu_0 \propto B_0$**. 2.35 T ↔ 100 MHz, 14.1 T ↔ 600 MHz는 외우기.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$. 자기장 2배 → 진동수 2배. 2.35 T = 100 MHz(^{1}H), ^{13}C는 ^{1}H의 1/4.

개념 48 차폐효과 — 전자 구름이 핵을 가려 준다

Diamagnetic shielding · shielding constant σ

💡 핵심 개념 **핵 주위 전자는 외부 자기장과 반대 방향의 작은 자기장을 만든다(반자성 차폐). 전자밀도가 클수록 핵이 느끼는 자기장이 약해져 공명 진동수가 낮아진다.**

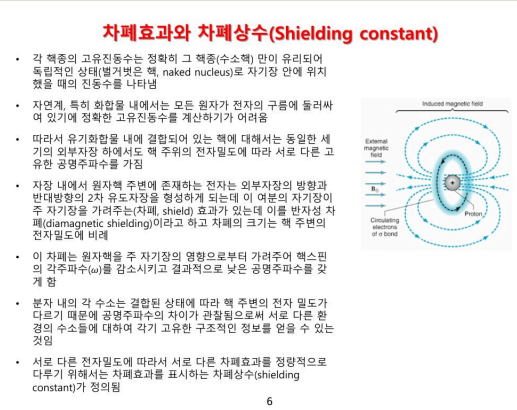
📖 상세 설명

- 고유진동수 ν_0는 전자가 하나도 없는 "벌거벗은 핵(naked nucleus)" 기준. 실제 분자 속 핵은 전자 구름에 싸여 있음
- 전자가 외부 자기장 B_0에 반응해 **반대 방향의 2차 유도 자기장**을 만들어 핵을 가림 = **반자성 차폐 (diamagnetic shielding)**, 크기 ∝ 핵 주변 전자밀도
- 차폐 → 핵이 실제로 느끼는 자기장 = $B_0(1-\sigma_i)$ → 각주파수 감소 → 공명 진동수 $\nu_i = (\gamma/2\pi)B_0(1-\sigma_i) < \nu_0$
- 분자 속 수소마다 전자밀도가 달라 공명 진동수가 조금씩 다름 → 이 차이가 구조 정보

> *[용어: 차폐상수 σ(시그마) = 전자 구름이 자기장을 몇 % 가리는지 나타낸 수. 수소는 σ = 0 ~ 0.00002 (= 최대 20 ppm 정도)로 아주 작다]

🎯 녹음: "차폐 효과가 없었다면 NMR은 거의 쓸모가 없었을 것" — 모든 ^{1}H가 똑같이 100 MHz에서 한 줄로 나왔을 테니까.

전기음성도 큰 원자(O, N, 할로젠)가 옆에 있으면 전자를 빼앗김 → 전자밀도↓ → 차폐↓ = **탈차폐 (deshielding)** → 공명 진동수↑.



원본 슬라이드 6 — 반자성 차폐

🎈 비유

전자 구름 = **양산**. 햇볕(B_0)을 가려 핵이 덜 뜨겁다(작은 자기장). 양산이 두꺼울수록(전자밀도↑) 덜 느끼고 → 공명 진동수↓. 옆에 O 같은 '양산 도둑'이 있으면 양산이 얇아져 탈차폐.

⚠️ 함정

"전자밀도가 클수록 공명 진동수가 커진다" → **X**. 전자밀도↑ → 차폐↑ → 진동수↓ → δ↓(오른쪽).

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **전자 많음 = 차폐 = 느끼는 B 작음 = 진동수 낮음. 전자 뺏김 = 탈차폐 = 진동수 높음.**

개념 49 화학적 이동 δ와 기준물질 TMS

Chemical shift δ (ppm) · tetramethylsilane

💡 핵심 개념 **δ = 기준(TMS)과의 진동수 차이(Hz)를 기기 진동수로 나눈 값 × 10^6 → ppm. 자기장이 달라도 같은 값이 나온다.**

📖 상세 설명

TMS(Tetramethylsilane, 테트라메틸실레인, $Si(CH_3)_4$)를 기준으로 쓰는 이유: Si의 전기음성도(1.9)가 C(2.5)·H(2.2)보다 작아 전자를 C–H 쪽으로 밀어 줌 → TMS의 H는 유기화합물 중 전자밀도가 가장 큰(가장 차폐된) 수소 (σ_{TMS} = 0.00002) → 거의 모든 피크가 TMS보다 왼쪽(양수). 또 H 12개가 모두 동등해 강한 단일선 1개.

$$\Delta\nu_i(Hz) = \nu_i - \nu_{TMS} = \nu_0(\sigma_{TMS} - \sigma_i)$$

$$\delta(ppm) = \Delta\nu_i(Hz) / \nu_0(Hz) \times 10^6 = (\sigma_{TMS} - \sigma_i) \times 10^6$$

🎯 교수님 정정: "교재는 틀렸어요 — 분모·분자 모두 Hz". Hz/Hz로 나누고 ×10^6. (계산 편의로 δ = Δν(Hz)/ν_0(MHz)라고 쓰는 건 MHz 안에 10^6이 숨어 있어서 결과만 같은 것.)

- Q: TMS 수소의 δ = **0 ppm** (자기 자신과의 차이 0)
- Δν(Hz)는 자기장(ν_0)에 비례해 바뀌지만, ν_0로 나눈 **δ는 자기장·기기 성능과 무관하게 일정** → 그래서 스펙트럼 위치는 항상 δ(ppm)로 표시
- δ가 크다 = 탈차폐(전자밀도 작음), δ가 작다 = 차폐

✍️ 예제 및 풀이

히드록시아세톤(CH_3COCH_2OH), σ_{CH_3} = 0.0000178

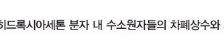
100 MHz: Δν = 100 × 10^6 × (0.00002 − 0.0000178) = 100 × 10^6 × 0.0000022 = **220 Hz** → δ = 220/(100 × 10^6) × 10^6 = **2.2 ppm**

600 MHz: Δν = 1320 Hz → δ = 1320/600 = **2.2 ppm** (같다!)

CH_2(σ 0.0000157) → 4.3 ppm, OH(σ 0.0000167) → 3.3 ppm. 지름길: δ = (σ_{TMS} − σ_i) × 10^6 → 0.0000022 × 10^6 = 2.2

차폐상수(Shielding constant)와 화학적이동(Chemical shift)

표 1-8 히드록시아세톤 분자 내 수소원자들의 차폐상수와 화학적이동



	Shielding Constant 차폐상수	B_0 = 2.35 T 100 MHz NMR		B_0 = 14.1 T 600 MHz NMR	
		$\Delta\nu$ (Hz)	δ (ppm)	$\Delta\nu$ (Hz)	δ (ppm)
CH_3	0.0000178	220	2.2	1320	2.2
CH_2	0.0000157	430	4.3	2580	4.3
OH	0.0000167	330	3.3	1980	3.3

$$\Delta\nu_{CH_3} = 100\ \text{MHz} \times (0.00002 - 0.0000178) = 220\ \text{Hz}$$
$$\delta = \frac{220\ \text{Hz}}{100\ \text{MHz}} = 2.2\ \text{ppm}$$

$$\Delta\nu_{CH_3} = 600\ \text{MHz} \times (0.00002 - 0.0000178) = 1320\ \text{Hz}$$
$$\delta = \frac{1320\ \text{Hz}}{600\ \text{MHz}} = 2.2\ \text{ppm}$$

8

원본 슬라이드 8 — 히드록시아세톤의 차폐상수와 δ

🎈 비유

Hz는 **"cm로 잰 키"**, δ는 **"반 평균 대비 %"**. 사진을 2배 확대하면 cm는 2배가 되지만 %는 그대로 — 그래서 어떤 자석(확대율)이든 δ는 같다.

📌 족보·시험 포인트

족보 Chemical shift 계산. 공식 2줄: **$\Delta\nu = \nu_0 \times (\sigma_{TMS} - \sigma_i)$, $\delta = \Delta\nu / \nu_0 \times 10^6$.**

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **δ = Δν(Hz)/ν_0(Hz) × 10^6 — 자석이 바뀌어도 δ는 그대로. TMS = 0 ppm.**

화학적 동등성 · 낮은 장/높은 장 · 대표 δ 영역

Chemical equivalence · downfield vs upfield · typical shifts

💡 핵심 개념 **같은 환경의 수소(화학적으로 동등)는 같은 δ → 신호 1개. 왼쪽(δ 큼) = 낮은 장(downfield)·탈차폐, 오른쪽(δ 작음) = 높은 장(upfield)·차폐.**

📖 상세 설명

화학적 동등성(chemical equivalence): 전자밀도와 공간 배치를 고려했을 때 같은 환경의 수소는 화학적 이동이 같다. 예: 히드록시아세톤 CH_3의 H 3개(C–C 결합이 빠르게 자유회전해 구별 불가) → H 6개지만 신호는 3개(CH_3, CH_2, OH).

*[용어: 화학적으로 동등 = 분자를 돌리거나 대칭으로 뒤집었을 때 서로 자리를 바꿔도 똑같은 수소]

방향 이름의 유래: 옛 CW 기기는 진동수를 고정하고 자기장을 바꿔 측정 → 탈차폐 핵은 **낮은 자기장**에서도 공명(왼쪽 = 낮은 장), 차폐 핵은 **높은 자기장**이 필요(오른쪽 = 높은 장).

δ (ppm, 대략)	수소 종류
0	TMS (기준)
0–2	포화 알킬 R–H
2–3	C=O 옆(케톤 α-H), 벤질·알릴, 알카인 ≡C–H
3–4.5	O·N·할로젠 옆 C–H (RO–CH, Cl–CH)
4.5–6.5	알켄 =C–H
6.5–8	방향족 Ar–H
9–10	알데하이드 –CHO
10–12	카복실산 –COOH

OH·NH는 수소결합·농도·온도·용매에 따라 위치 변동이 크다.

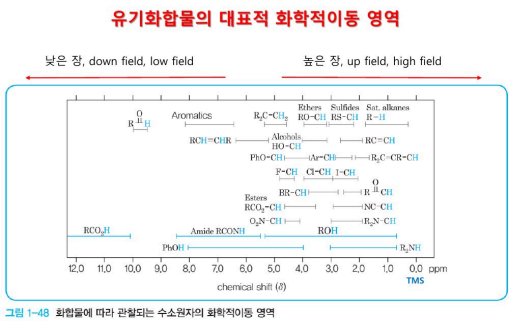


그림 1–48 화합물에 따라 관찰되는 수소원자의 화학적이동 영역

11

원본 슬라이드 11 — 대표적 화학적 이동 영역

🎈 비유

δ 축 = **왼쪽일수록 '양산을 뺏긴'(전자 적은) 수소**. 카복실산 H는 양산을 가장 많이 뺏겨 맨 왼쪽(10–12), 알킬 H는 양산을 다 쓰고 있어 오른쪽(0–2).

⚠️ 함정

낮은 장 = 왼쪽 = **δ가 큰 쪽**. '낮은'이라는 말에 속아 δ가 작은 쪽이라고 하면 틀림.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **같은 환경 = 한 신호. 왼쪽(낮은 장) = 탈차폐 = δ 큼 / 오른쪽(높은 장) = 차폐 = δ 작음.**

개념 51 자기이방성 — π전자의 고리전류가 만드는 '이상한' δ

Magnetic anisotropy · ring current · benzene 7.27 ppm

💡 핵심 개념 **π전자가 자기장 속에서 돌며 만든 유도자기장이 위치에 따라 차폐(+) 또는 탈차폐(−)를 만든다. 벤젠 H(7–8 ppm)·알데하이드 H(9–10)는 탈차폐, 알카인 H(2–3)는 오히려 차폐.**

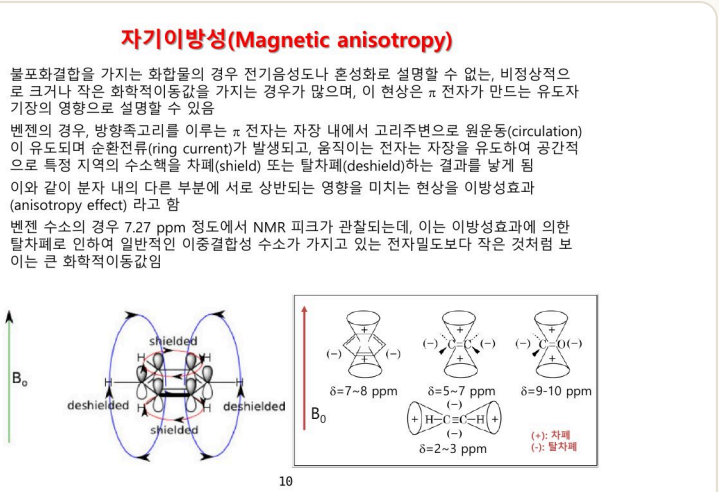
📖 상세 설명

- 불포화 결합 화합물은 전기음성도·혼성화로 설명 안 되는 비정상적으로 크거나 작은 δ를 가짐 → **π전자가 만드는 유도자기장**으로 설명
- **벤젠**: 고리 π전자가 자기장 속에서 원운동(circulation) → **고리전류(ring current)** → 유도자기장이 고리 **바깥 H 위치에서는 B_0를 강화** → 탈차폐 → 7.27 ppm (일반 이중결합 H보다 큼)
- 분자 안의 다른 부분에 서로 반대 영향을 주는 이 현상 = **이방성 효과(anisotropy effect)**

*[용어: 이방성(anisotropy) = 방향에 따라 성질이 다름. 같은 고리전류라도 고리 위·아래(차폐 +)와 고리 옆(탈차폐 −)의 효과가 정반대]

구조	δ (ppm)	H 위치의 효과
벤젠 Ar–H	7–8	탈차폐(−) 영역
알켄 =C–H	5–7	탈차폐
알데하이드 –CHO	9–10	탈차폐 + 산소
알카인 ≡C–H	**2–3**	차폐(+) 영역 — 삼중결합 축 방향에 H가 있음

🎯 녹음: "아세틸렌 수소의 δ는 이중결합 H보다 훨씬 작아져요 — 전기음성도·전자밀도로는 설명이 안 돼요(sp탄소라 오히려 더 커야 하는데)". 그래서 이방성으로 설명.



원본 슬라이드 10 — 자기이방성 (+ 차폐, − 탈차폐)

🎈 비유

고리전류 = **소용돌이치는 물살**. 소용돌이 바깥 가장자리(벤젠 H 자리)는 물살이 외부 흐름과 같은 방향이라 세게 밀리고(탈차폐), 소용돌이 축 위는 반대 방향이라 약해진다(차폐).

📌 족보·시험 포인트

족보 자기이방성 객관식 보기. 핵심 3개: **벤젠 7.27 탈차폐 · 알데하이드 9–10 탈차폐 · 알카인 2–3 차폐**.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **π전자 고리전류 → 위치 따라 차폐/탈차폐. 벤젠 7.27(탈), 알카인 2–3(차폐) — 전기음성도로는 설명 불가.**

문제 33 NMR로 분석 가능한 핵종 고르기

객관식 빈칸 채우기 족보(NMR 분석 가능 원소) · 슬라이드 2 Q

다음 중 NMR로 분석 가능한 핵종을 **모두** 고르시오.

^{16}O, ^{17}O(I = 5/2), ^{18}O, ^{14}N, ^{32}S, ^{33}S, ^{34}S, ^{36}S, ^{35}Cl(I = 3/2), ^{37}Cl, ^{79}Br, ^{81}Br, ^{127}I, ^{12}C

(원자번호: O 8, N 7, S 16, Cl 17, Br 35, I 53, C 6)

(빈칸) 유기화합물 분석에 실제로 주로 쓰는 I = 1/2 핵종 5가지: (가) , (나) , (다) , (라) , (마)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ^{17}O, ^{14}N, ^{33}S, ^{35}Cl, ^{37}Cl, ^{79}Br, ^{81}Br, ^{127}I (8개) / (가)–(마) ^{1}H, ^{13}C, ^{15}N, ^{19}F, ^{31}P

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 규칙: 질량수 또는 원자번호가 홀수면 I ≠ 0 → 가능. 둘 다 짝수면 I = 0 → 불가

Step 2 O(8, 짝): ^{16}O·^{18}O 질량수 짝 → 불가 / ^{17}O 질량수 홀 → 가능

Step 3 ^{14}N: 질량수 14(짝)이지만 원자번호 7(홀) → 가능(I = 1)

👉 왜? 질량수만 보고 '불가'라 하면 함정에 빠진다.

Step 4 S(16, 짝): ^{33}S만 질량수 홀 → 가능 / ^{32}S·^{34}S·^{36}S 불가

Step 5 Cl(17), Br(35), I(53)은 원자번호 홀 → 모두 가능 / ^{12}C 둘 다 짝 → 불가

🧠 한 줄 **'둘 다 짝수'만 탈락. ^{14}N은 원자번호 홀이라 살아남는다.**

문제 34 자기장과 고유진동수 ($\nu_0 \propto B_0$, $\nu_0 \propto \gamma$)

계산 빈칸 채우기 족보(B 변화에 따른 진동수 변화 계산) · 슬라이드 3–5

^{1}H의 $\gamma/2\pi \approx 42.6$ MHz/T, ^{13}C의 γ는 ^{1}H의 약 1/4이다.

(1) 2.35 T에서 ^{1}H의 고유진동수 = **(가)** MHz

(2) 1.41 T 영구자석 NMR에서 ^{1}H = **(나)** MHz

(3) "400 MHz NMR"의 자기장 세기 ≈ **(다)** T, 이 기기에서 ^{13}C를 측정하는 진동수 ≈ **(라)** MHz

(4) 자기장을 2배로 하면 ΔE는 **(마)** 배, 고유진동수는 **(바)** 배, α·β 스핀 수의 차이는 **(사)** (커진다/작아진다)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 100 (나) 60 (다) 9.4 (라) 100 (마) 2 (바) 2 (사) 커진다

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 $\nu_0 = (\gamma/2\pi)\cdot B_0 = 42.6 \times 2.35 \approx 100$ MHz

👉 왜? 공식 하나로 다 푼다: 진동수는 자기장에 정비례.

Step 2 비례: 1.41/2.35 = 0.6 → $100 \times 0.6 = 60$ MHz

👉 왜? 곱셈 대신 비례로 풀면 계산기 없이 1초.

Step 3 400 MHz면 $B_0 = 400/42.6 \approx 9.4$ T ($= 2.35 \times 4$) / ^{13}C $= 400 \times 1/4 = 100$ MHz

👉 왜? 기기 이름 = ^{1}H 진동수.

Step 4 $\Delta E = h\nu \propto B_0$ → 2배, ν_0 2배, 에너지 차가 커지면 낮은 상태(α) 여분↑ → 신호↑

👉 왜? 그래서 NMR은 초전도 자석으로 자기장을 키운다.

🧠 한 줄 $\nu_0 = 42.6 \times B_0$(T) MHz. 비례로 풀어라. ^{13}C = ^{1}H의 1/4.

문제 35 화학적 이동 계산

계산 빈칸 채우기 족보(Chemical shift 계산) · 슬라이드 7·8 · 교재 연습문제 21

(1) σ_{TMS} = 0.00002, 어떤 H의 σ = 0.0000157. 100 MHz 기기에서 Δν = **(가)** Hz, δ = **(나)** ppm. 같은 시료를 600 MHz 기기로 재면 Δν = **(다)** Hz, δ = **(라)** ppm.

(2) 100 MHz ^{1}H-NMR에서 TMS로부터 360 Hz 위치에 나온 피크는 300 MHz 기기에서 **(마)** Hz, **(바)** ppm에 나온다.

(3) δ 정의식을 단위까지 쓰시오: δ(ppm) = **(사)**

(4) TMS 수소의 δ = **(아)** ppm

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 430 (나) 4.3 (다) 2580 (라) 4.3 (마) 1080 (바) 3.6 (사) Δν(Hz) / ν_0(Hz) × 10^6 (아) 0

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 σ 차이 = 0.00002 − 0.0000157 = 0.0000043

👉 왜? TMS가 가장 많이 차폐 → 차이는 양수.

Step 2 Δν = 100 × 10^6 Hz × 0.0000043 = 430 Hz → δ = 430/(100 × 10^6) × 10^6 = 4.3 ppm

👉 왜? 지름길: δ = σ 차이 × 10^6 = 4.3.

Step 3 600 MHz: Δν = 600 × 10^6 × 0.0000043 = 2580 Hz, δ = 4.3 ppm 그대로

👉 왜? Δν ∝ ν_0, δ는 일정.

Step 4 δ = 360/100 = 3.6 ppm → 300 MHz에서 Δν = 3.6 × 300 = 1080 Hz

👉 왜? δ를 먼저 구하면 어떤 기기든 Δν = δ × ν_0(MHz).

Step 5 정의: 분모·분자 모두 Hz, ×10^6 (교수님 강조)

🧠 한 줄 **δ = σ차이 × 10^6 = Δν/ν_0 × 10^6. 기기 바뀌면 Hz만 비례해서 바뀐다.**

문제 36 차폐 · TMS · 자기이방성

객관식 족보(자기이방성 객관식 보기) · 슬라이드 6–11

^{1}H-NMR에 대한 설명으로 **옳은 것**은?

① 핵 주변 전자밀도가 클수록 차폐가 작아져 공명 진동수가 커진다.

② TMS를 기준물질로 쓰는 이유는 Si의 전기음성도가 탄소보다 커서 TMS의 수소가 탈차폐되기 때문이다.

③ 벤젠 수소가 약 7.27 ppm에 나타나는 것은 고리전류에 의한 이방성 효과로 탈차폐되기 때문이다.

④ 알카인(≡C–H) 수소는 sp 탄소에 붙어 있으므로 알켄 수소보다 항상 큰 δ를 가진다.

⑤ 스펙트럼의 왼쪽(δ가 큰 쪽)을 높은 장(upfield)이라 부른다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ③

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 ‘전자밀도 ↔ 차폐 ↔ 진동수 ↔ δ’ 사슬 하나로 ①②⑤를 거른다

👉 왜? 전자 많음 → 차폐 → 진동수↓ → δ↓ → 오른쪽(높은 장).

Step 2 ③④는 이방성: 벤젠(탈차폐 7.27) vs 알카인(차폐 2–3)

👉 왜? 전기음성도로는 설명 못 하는 예외가 이방성.

🔍 보기별 해설

① × 전자밀도↑ → 차폐↑ → 공명 진동수↓

② × Si(1.9)가 C(2.5)보다 **작아** 전자를 밀어 줌 → TMS H는 **가장 차폐**된 H

③ ✓

④ × 알카인 H는 삼중결합 축 방향(차폐 영역)이라 **2–3 ppm**, 알켄(5–7)보다 작다 — 이방성 효과

⑤ × 왼쪽 = 낮은 장(downfield), 오른쪽 = 높은 장(upfield)

🧠 한 줄 **전자↑ = 차폐 = 오른쪽(높은 장). 벤젠 탈차폐 7.27, 알카인 차폐 2–3.**

개념 52 신호의 세기 — 적분값 = 수소 개수의 비

Signal intensity & integration

💡 핵심 개념 **피크 아래 면적(적분값)은 그 신호를 내는 화학적으로 동등한 수소 수에 비례. 적분비 = 수소 수의 비.**

📖 상세 설명

- 스펙트럼 위의 계단 모양 선(적분 곡선) = 컴퓨터가 계산한 각 피크 아래 면적. 계단 높이의 비 = H 수의 비
- 히드록시아세톤(CH_3COCH_2OH): δ 4.3 (2H, CH_2) : 3.3 (1H, OH) : 2.2 (3H, CH_3) → 2 : 1 : 3
- 주의: **높이가 아니라 면적**. 갈라진 피크(삼중선 등)는 키가 작아 보여도 조각 면적을 합하면 H 수에 비례
- 적분은 '비'만 준다 → 실제 개수는 분자식의 총 H 수로 환산

*[용어: 적분(integration) = 그래프 아래 넓이를 구하는 것. 여기선 "그 봉우리를 만드는 수소가 몇 개 몫인가"]

NMR 스펙트럼에서 얻는 정보 4가지: ① 신호 개수 = 화학적으로 다른 H 종류 수 ② δ 위치 = 전자 환경 ③ 적분 = H 개수 비 ④ 갈라짐 = 이웃 H 개수 (다음 개념).

✍️ 예제 및 풀이

예 분자식 $C_4H_8O_2$, 신호 3개의 적분 높이 6 mm : 4 mm : 6 mm

Step 1 가장 작은 값으로 나누기: 1.5 : 1 : 1.5 → 정수로 ×2 → 3 : 2 : 3

Step 2 합 = 8 = 분자식 H 수 8 ✓ → 3H, 2H, 3H (예: 에틸 아세테이트 CH_3CO-, $-OCH_2-$, $-CH_3$)

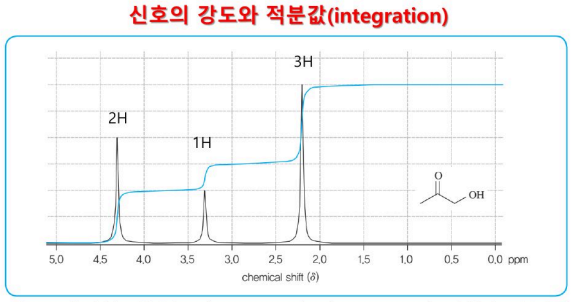


그림 1-45 실측 데이터를 이용하여 ACD/C+H NMR viewer(ACD/Labs release 12.01)로 계산한 히드록시아세톤의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(60 MHz)

NMR 스펙트럼상 피크의 적분값 ∝ 화학적으로 동등한 수소의 수
적분값의 비 = 화학적으로 동등한 수소간의 비

12

원본 슬라이드 12 — 히드록시아세톤 적분 2H : 1H : 3H

🎈 비유

적분 = **투표함 무게**. 봉우리마다 표(수소)가 몇 장 들었는지 무게로 재는 것. 표가 여러 칸(갈라진 피크)에 나뉘어 있어도 다 합쳐서 잰다.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **적분비 = 수소 개수비. 높이 말고 면적! 총 H 수로 환산.**

💡 핵심 개념 **이웃 탄소에 화학적으로 다른 H가 n개면 내 신호는 n+1개로 갈라지고, 높이 비는 파스칼 삼각형을 따른다.**

📖 상세 설명

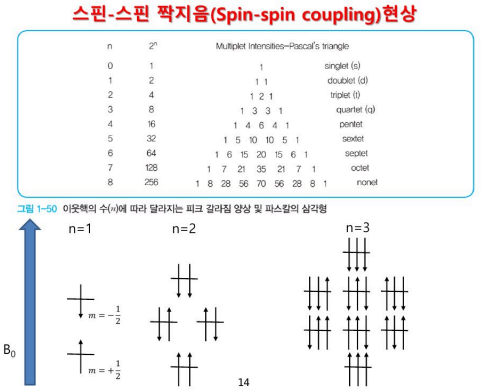
서로 인접한 탄소의 수소(또는 같은 탄소에 있지만 환경이 다른 수소)는 짝지음으로 서로에게 영향 → 피크가 갈라짐(spin splitting).

왜 갈라지나 — 확률 문제: 이웃 H 하나는 ↑(+1/2) 또는 ↓(−1/2) 반반 → 내 핵이 느끼는 자기장이 살짝 커지거나 작아짐 → 2개 피크(1 : 1). 이웃 H 2개면 ↑↑ / ↑↓·↓↑ / ↓↓ → 3개(1 : 2 : 1). 3개면 1 : 3 : 3 : 1.

n(이웃 H)	피크 수	강도비	이름
0	1	1	단일선 singlet (s)
1	2	1 1	이중선 doublet (d)
2	3	1 2 1	삼중선 triplet (t)
3	4	1 3 3 1	사중선 quartet (q)
4	5	1 4 6 4 1	오중선 pentet
6	7	1 6 15 20 15 6 1	칠중선 septet

에탄올 CH_3CH_2OH: CH_3는 이웃 CH_2(2H) → 2+1 = **삼중선**, CH_2는 이웃 CH_3(3H) → 3+1 = **사중선**.

주의: 화학적으로 동등한 수소끼리는 서로 갈라지지 않는다(예: trans-2-뷰텐의 두 =CH).



원본 슬라이드 14 — 이웃 스핀 조합과 파스칼 삼각형

🎈 비유

이웃 H = **동전**. 동전 2개를 던지면 앞앞(1)·앞뒤/뒤앞(2)·뒤뒤(1) → 1 : 2 : 1. 피크 높이 = 그 조합이 나올 확률!

📌 족보·시험 포인트

🎯 녹음: "n+1 원칙인 이유, 피크 비율이 파스칼 삼각형인 이유 — 확률 때문". 이웃 H 수를 알려 주는 게 짝지음의 가치.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **이웃 H n개 → n+1개 봉우리, 높이 = 파스칼(동전 던지기 확률).**

짝지음 상수 J (Hz) — 누가 누구의 이웃인지 알려 주는 간격

Coupling constant J · ^1J, ^2J (geminal), ^3J (vicinal)

💡 **핵심 개념** **갈라진 피크 사이 간격 = J(Hz). 서로 짝짓는 두 신호는 같은 J를 공유한다. 해석에서 중요한 건 ^3J(이웃자리, H–C–C–H), 보통 5–15 Hz.**

📖 상세 설명

- 짝짓는 핵 사이 결합 수가 n이면 ^nJ: **^1J** 직접(H–H) / **^2J** 같은자리(geminal, H–C–H) / **^3J** 이웃자리(vicinal, H–C–C–H) / **>^3J** 원거리
- J는 **Hz로만** 표시, ^3J는 보통 **5–15 Hz**
- 서로 짝짓는 두 핵은 서로 같은 정도로 영향 → 두 신호의 갈라짐 간격(J)이 같다 → 짝 찾기의 열쇠

> *[용어: geminal(제미널, 원문 'germinal'은 오타) = 쌍둥이처럼 같은 탄소에 붙은 두 H / vicinal(비시널) = 이웃 탄소에 붙은 H]

🎯 녹음: 같은 탄소의 두 H는 대부분 화학적으로 동등해서 **geminal 짝지음은 "없다고 가정"** — "시험 문제 그런 거 안 나와". **이웃자리(^3J) 짝지음만 해석 잘하면 된다.**

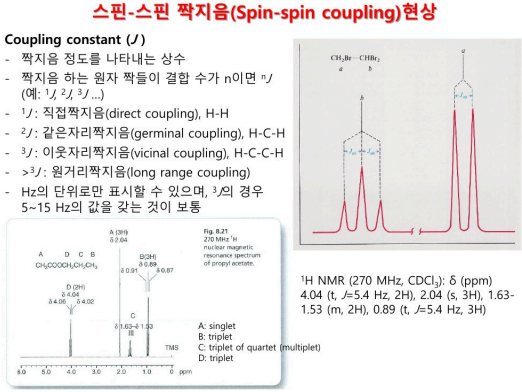
데이터 읽기: "4.04 (t, J = 5.4 Hz, 2H)" = δ(다중도, J, H 수). 프로필 아세테이트($CH_3COOCH_2CH_2CH_3$, 270 MHz):

신호	δ	모양	정체
A	2.04	s, 3H	CH_3–C(=O) (이웃 H 없음)
D	4.04	t, 2H	–O–CH_2– (O 옆이라 왼쪽)
C	1.63–1.53	m, 2H	–CH_2– (이웃 2+3 = 5H → 다중선, triplet of quartet)
B	0.89	t, 3H	–CH_3

📐 중요 공식

J(Hz) = 갈라진 피크 간격(ppm) × ν_0(MHz)

예) D의 바깥 두 피크 4.06 − 4.02 = 0.04 ppm = 2J → J = 0.02 × 270 = **5.4 Hz**



원본 슬라이드 15 — 짝지음 상수와 프로필 아세테이트

🎈 비유

J = **짝꿍끼리 맞춘 커플링 반지 크기**. 같은 반지(같은 J)를 낀 두 신호가 서로 이웃이다.

⚠️ 함정

삼중선의 **바깥 간격은 2J**(J가 두 번). 이웃한 두 줄 간격이 J.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **J = 갈라짐 간격(Hz). 짝꿍은 같은 J. 해석은 ^3J(이웃자리)만!**

자기장 세기와 스펙트럼 모양 — δ는 그대로, J는 Hz로 고정

High field vs low field · J(ppm) = J(Hz)/ν_0(MHz)

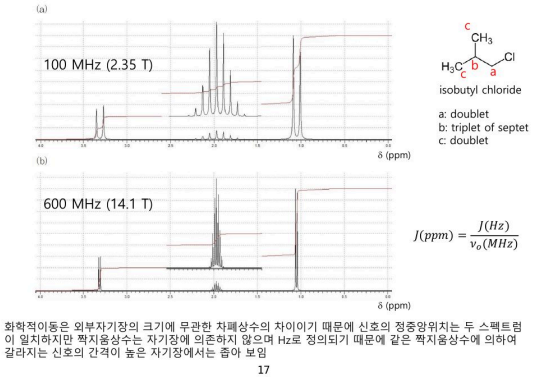
💡 핵심 개념 **고자장 기기에서도 신호 중심 위치(δ, ppm)는 같다. J(Hz)는 자기장과 무관하게 고정이라 ppm 축에서는 갈라짐 폭이 좁아져 신호가 깔끔하게 분리된다.**

📖 상세 설명

$$J(ppm) = J(Hz) / \nu_0(MHz)$$

- 화학적 이동은 자기장 크기와 무관한 **차폐상수 차이** → 100 MHz든 600 MHz든 신호 중심 δ 일치
- 짝지음 상수는 자기장에 의존하지 않고 Hz로 정의 → 같은 J(예: 7 Hz)라도 100 MHz에선 0.07 ppm, 600 MHz에선 0.0117 ppm → 고자장일수록 다중선이 좁아 보임
- 그래서 저자장(60 MHz)에서 겹쳐 뭉개진 다중선이 고자장(300 MHz)에선 깨끗하게 분리 → 고자장 NMR의 장점(감도↑ + 분해↑)

이소부틸 클로라이드 ($(CH_3)_2CHCH_2Cl$): a = 2×CH_3(6H, 이웃 CH 1개 → doublet), b = CH(이웃 6+2 = 8H → triplet of septet, 다중선), c = CH_2Cl(이웃 CH 1개 → doublet). 100 MHz(2.35 T) vs 600 MHz(14.1 T)에서 위치는 같고 갈라짐 폭만 좁아짐.



원본 슬라이드 17 — 100 MHz vs 600 MHz 스펙트럼

🎈 비유

같은 사진을 더 큰 화면에 띄운 것. 건물 위치(δ, %)는 그대로인데, 실제 길이가 고정된 물건(J, Hz)은 화면 비율상 작아 보여 서로 덜 겹친다.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **고자장: δ 그대로, J(Hz) 그대로 → ppm 간격은 좁아져 다중선이 깔끔.**

개념 56 NMR 분광기 — CW-NMR에서 펄스 푸리에변환(FT) NMR로

Continuous Wave NMR · Pulse Fourier Transform NMR · FID · signal averaging

> 💡 **핵심 개념** **FT-NMR = ① RF 펄스로 모든 핵을 한꺼번에 들뜨게 → ② 세차운동이 줄어드는 신호 FID(시간 함수)를 수신 → ③ 푸리에 변환으로 진동수 스펙트럼.**

📖 상세 설명

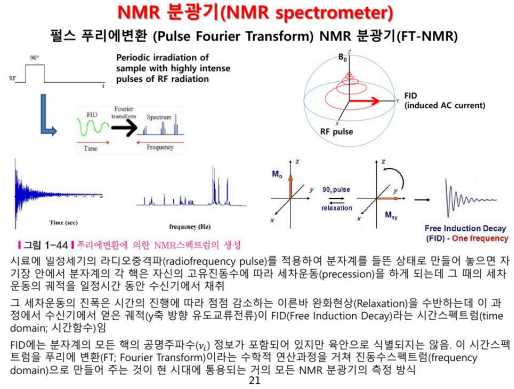
CW-NMR(Continuous Wave, 연속파): 자석 양극 사이 시료(균일도 보정 코일, **압축공기로 시료관 고속 회전**해 불균일 상쇄). 라디오파를 일정 속도로 주사하다가 공명 순간 수신기(안테나)가 검출. 실제로는 **RF 주파수를 고정하고 자기장 세기를 변화**. 영구자석 최대 ~1.4 T → 1970년대까지 60 MHz. 현재는 **초전도자석**으로 최대 28.2 T(1.2 GHz).

FT-NMR(Pulse Fourier Transform, 펄스 푸리에변환)

1. 강한 **라디오 충격파(RF pulse)**를 주기적으로 → 모든 핵을 동시에 들뜨게
2. 각 핵이 자기 고유진동수로 세차운동 → 수신기가 궤적(유도 교류전류)을 채취. 진폭은 **완화(relaxation)**로 점점 감소 → **FID(Free Induction Decay, 자유유도감쇠)** = 시간 스펙트럼(time domain)
3. FID엔 모든 핵의 공명 진동수 정보가 있지만 눈으로는 식별 불가 → **FT(Fourier Transform, 푸리에 변환)**로 진동수 스펙트럼(frequency domain)

> ∗[용어: 푸리에 변환 = 여러 음이 섞인 소리(시간에 따른 파형)를 "어떤 음높이가 얼마나 섞였나"(진동수별 세기)로 풀어 주는 수학 연산]

FT의 장점: FID를 디지털로 저장·재처리(해상도↑ 또는 감도↑) / 여러 번 반복해 누적(signal averaging) → 신호는 쌓이고 무질서한 잡음은 상쇄 → 감도↑, 측정 시간 단축(한 번에 전 영역).



원본 슬라이드 21 — RF 펄스 → FID → FT

🎈 비유

CW = **피아노 건반을 하나씩 눌러 보며** 어느 음에서 울리나 찾기. FT = **종을 한 번 '땡' 치고** 울림(FID)을 녹음한 뒤, 컴퓨터로 어떤 음들이 섞였는지 분해.

📌 족보·시험 포인트

족보 "FT NMR 분석 순서" 주관식. 녹음: "크게 보면 세 단계 — **펄스를 주고, FID를 얻고, 푸리에 변환을 하면 NMR 스펙트럼**". + signal averaging 장점.

> 🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **펄스 → FID(시간 함수, 감쇠) → 푸리에 변환(진동수 함수). 반복 누적 = 잡음 상쇄 = 감도↑.**

^{13}C-NMR — 탄소 골격을 보는 NMR

Carbon-13 NMR · broadband decoupling

💡 핵심 개념 **^{13}C도 I = 1/2라 NMR 가능하지만 γ가 ^{1}H의 1/4, 존재비 1.1 % → 감도 1.6 %(오래 걸림). δ 범위가 넓고(0–220 ppm), 광폭 짝풀림으로 모든 신호가 단일선.**

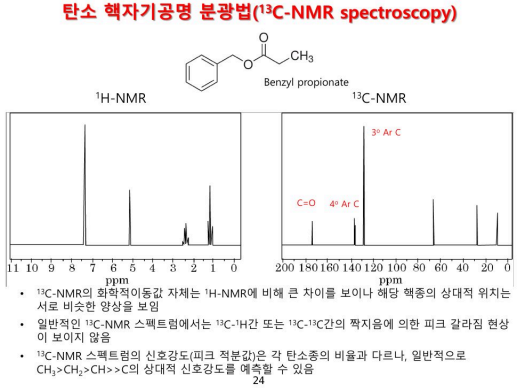
📖 상세 설명

	^{1}H	^{13}C
γ (×10^{6} rad/T·s)	267.53	67.28 (≈1/4)
자연 존재비	99.98 %	**1.11 %**
상대 감도	100 %	**1.6 %**
δ 범위	0–12 ppm	**0–220 ppm**

- 왜 δ 범위가 넓나? 전자가 6개인 ^{13}C는 전자 1개인 ^{1}H보다 차폐 차이가 커서. 해석 순서는 ^{1}H와 비슷(TMS = 0, C=O가 가장 왼쪽)
- ^{13}C–^{13}C 짝지음: ^{13}C가 1 %뿐 → 이웃이 둘 다 ^{13}C일 확률 0.01 % → 무시
- ^{13}C–^{1}H 짝지음은 실제로 있음(J 0–300 Hz) → 갈라지면 원래 약한 신호가 더 약해지고 복잡 → **광폭 짝풀림 (broadband decoupling)**으로 제거 = 양성자 짝풀림 스펙트럼 → 화학적으로 다른 탄소마다 **단일선 하나**
- 신호 세기(적분)는 탄소 수 비율과 다르지만 대략 **CH$_3$ > CH$_2$ > CH ≫ C(4차)**

＊[용어: 짝풀림(decoupling) = ^{1}H 전체에 라디오파를 계속 쪼여 ^{1}H 스핀을 빠르게 뒤섞어서, ^{13}C가 이웃 ^{1}H의 영향을 평균(0)으로 느끼게 만드는 기술]

🎯 녹음: 600 MHz면 ^{13}C는 정확히 1/4인 150 MHz. 같은 스펙트럼을 얻는 데 ^{1}H보다 약 50배 이상 오래 걸리지만, 탄소 정보가 중요해서 찍는다. **"시험 범위는 여기까지"**(^{13}C-NMR까지).



원본 슬라이드 24 — 벤질 프로피오네이트 ^{1}H vs ^{13}C

🎈 비유

^{13}C-NMR = **100명 중 1명만 말하는 사람**(1.1 %), 목소리도 작음(γ 1/4) → 오래 귀 기울여야(누적) 들린다. 대신 말하는 음역(0–220 ppm)이 넓어 서로 안 겹침.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **^{13}C: γ 1/4 · 1.1 % · 감도 1.6 % · 0–220 ppm · 짝풀림 → 전부 단일선 · CH$_3$>CH$_2$>CH≫C.**

2차원 NMR과 약전 확인시험 — 세프디토렌피복실

2D NMR (COSY, HSQC/HMQC, HMBC, NOESY) · Cefditoren pivoxil identification

💡 **핵심 개념** **2D NMR은 두 축 모두 진동수(δ)로 그려 '어떤 핵끼리 연결돼 있나'를 한눈에 보여 준다. 약전은 ^{1}H-NMR의 δ·다중도·면적강도비로 의약품을 확인한다.**

📖 상세 설명

2D NMR 종류(이름만): 결합을 통한 같은 핵 상관 — **COSY**(^{1}H–^{1}H), TOCSY, INADEQUATE / 다른 핵 상관 — **HSQC·HMQC**(^{1}H–^{13}C 직접 결합), **HMBC**(먼 결합) / 공간을 통한 상관 — **NOESY**, ROESY.

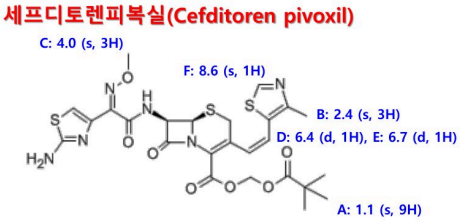
*[용어: COSY = COrrelation SpectroscopY(상관 분광법), HSQC = Heteronuclear Single Quantum Coherence, HMQC = Heteronuclear Multiple Quantum Coherence, HMBC = Heteronuclear Multiple Bond Correlation, NOESY = Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY]

세프디토렌피복실 확인시험: 핵자기공명스펙트럼측정용 중수소화클로로포름($CDCl_3$) 용액(1 → 50), 내부기준 TMS, ^{1}H 측정 →

신호	δ (ppm)	모양	면적비	정체(추정)
A	1.1	단일선	9	피발로일 $C(CH_3)_3$ (t-뷰틸)
B	2.4	단일선	3	싸이아졸 고리의 CH_3
C	4.0	단일선	3	메톡시이미노 =N–OCH_3
D · E	6.4 · 6.7	이중선 · 이중선	1 · 1	서로 짝짓는 비닐 CH=CH (cis)
F	8.6	단일선	1	싸이아졸 고리 C–H (N·S 사이, 탈차폐)

면적강도비 A : B : C : D : E : F ≈ 9 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1.

*[용어: 중수소화 클로로포름($CDCl_3$) = H를 D로 바꾼 용매. 용매의 H가 신호를 덮지 않게 하려고 사용]



확인시험:
4) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화클로로포름용액(1 → 50)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 ^{1}H를 측정할 때 δ 1.1 ppm 부근, δ 2.4 ppm 부근 및 δ 4.0 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호 A, B 및 C를, δ 6.4 ppm 부근 및 δ 6.7 ppm 부근에서 각각 이중선의 신호 D 및 E를, δ 8.6 ppm 부근에서 단일선의 신호 F를 나타내며 각 신호의 면적강도비 A : B : C : D : E : F는 약 9 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1이다.

27

원본 슬라이드 27 — 세프디토렌피복실 ^{1}H-NMR 확인시험

🎈 비유

D와 E가 둘 다 이중선 = **서로 손잡은 단 둘**(이웃이 서로 1개씩). 단일선 A·B·C·F는 이웃 H가 없는 '혼자 서 있는' 그룹.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **약전 ^{1}H-NMR 확인 = δ + 다중도 + 면적비(9:3:3:1:1:1). 이중선 둘 = 서로 짝.**

문제 37 신호 개수 · 갈라짐 · 적분 예측 (이웃자리 짝지음만)

빈칸 채우기 주관식·서술형 족보(spin-spin coupling) · 교재 예제 1-15·1-16

(1) 화학적으로 동등한 수소의 종류 수: 다이에틸 에터 **(가)** , 톨루엔 **(나)** , p-자일렌 **(다)** , 사이클로헥사논 **(라)**

(2) 메틸 프로파노에이트 $CH_3CH_2CO_2CH_3$의 ^{1}H-NMR을 예측하시오 (δ가 큰 순서, 다중도, 적분).

(3) 아이소뷰테인 $(CH_3)_3CH$의 신호: CH_3 = **(마)** 선(9H), CH = **(바)** 개로 갈라짐(1H)

(4) trans-2-뷰텐 $CH_3CH=CHCH_3$: =CH 신호는 **(사)** 선. 두 =CH가 서로 갈라지지 않는 이유는?

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

다이에틸 에터 (Diethyl ether): $CH_3CH_2OCH_2CH_3$ 또는 $(C_2H_5)_2O$, **톨루엔 (Toluene):** $C_6H_5CH_3$, **p-자일렌 (p-Xylene):** 1,4-$C_6H_4(CH_3)_2$, **사이클로헥사논 (Cyclohexanone):** $C_6H_{10}O$ (또는 C_6H_{10}=O)

1. 아이소뷰테인 $(CH_3)_3CH$ (마) 이중 (Doublet) 이유: 9개의 CH_3 수소들 입장에서 보면, 이웃한 중심 탄소에 수소가 딱 **1개**(CH) 붙어 있다. n+1 규칙에 따라 1 + 1 = 2이므로 피크가 **이중선**으로 갈라진다. **(바) 10 (Decet) 이유:** 중심에 있는 1개의 CH 수소 입장에서 보면, 이웃 탄소들에 CH_3 그룹이 3개나 붙어있어 이웃 수소가 총 **9개**다. n+1 규칙에 따라 9 + 1 = 10이므로 피크가 **10개**로 쫙 갈라집진다. (피크가 너무 많아서 보통 뭉뚱그려 '다중선'이라고 부르기도 한다.)

2. trans-2-뷰텐 $CH_3CH=CHCH_3$ (사) 사중 (Quartet) 이유: 가운데 있는 =CH 수소 하나의 입장에서 보면, 바로 옆에 붙어있는 CH_3 그룹의 수소가 **3개**다. 따라서 3 + 1 = 4가 되어 **사중선**으로 나타난다. **두 =CH가 서로 갈라지지 않는 이유 (가장 중요한 핵심!)** 이 분자는 한가운데 이중결합을 기준으로 좌우가 완벽하게 똑같은 **대칭 구조**다. NMR의 철칙 중 하나가 바로 "화학적으로 완벽히 동등한(환경이 똑같은) 수소들끼리는 서로 스핀 짝지음을 하더라도 피크를 갈라지게 만들지 않는다"는 것이다. 즉, 두 =CH 수소는 화학적으로 100% 동일한 쌍둥이이기 때문에 서로 간섭해서 피크를 쪼개지 않고, 오직 옆에 있는 CH_3 수소 3개의 눈치만 보고 사중선으로 쪼개지는 것이다!

정답 및 해설

정답 : (가) 2 (나) 4 (다) 2 (라) 3 / (2) OCH_3 ~3.7 s 3H > CH_2 ~2.3 q 2H > CH_3 ~1.1 t 3H / (마) 이중 (바) 10 / (사) 사중 — 두 =CH는 화학적으로 동등해서 서로 짝지음이 관찰되지 않음

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 다이에틸 에터: CH_3, CH_2 → 2 / 톨루엔: CH_3 + 고리 H 3종(ortho·meta·para) → 4 / p-자일렌: CH_3, 고리 H → 2 / 사이클로헥사논: C=O 기준 α·β·γ → 3

👉 왜? 대칭으로 겹쳐지는 H는 같은 종류.

Step 2 메틸 프로파노에이트: $-OCH_3$(O 옆, 이웃 H 없음) → 단일선 3H, 가장 왼쪽 / $-CH_2-$(C=O 옆, 이웃 CH_3 3H) → 사중선 2H / $-CH_3$(이웃 CH_2 2H) → 삼중선 3H

👉 왜? δ: O에 붙은 C–H(3–4) > C=O 옆(2–3) > 알킬(0–2).

Step 3 아이소뷰테인: CH_3 9H는 이웃 CH 1개 → 이중선 / CH는 이웃 9H → 9+1 = 10개

👉 왜? 적분 9 : 1.

Step 4 trans-2-뷰텐: =CH 이웃 = CH_3 3H → 사중선(6H 이중선 + 2H 사중선)

👉 왜? 동등한 H끼리는 갈라짐이 안 보인다(n에 넣지 않음).

🧠 한 줄 **신호 수 = 환경 종류, 갈라짐 = 이웃 H + 1, 적분 = 개수. 동등한 H끼리는 안 갈라진다.**

문제 38 짝지음 상수 J 계산 · 고자장 효과

계산 빈칸 채우기 족보(짝지음 상수 계산) · 슬라이드 15·17·18

(1) 270 MHz ^{1}H-NMR에서 $-OCH_2-$ 삼중선의 세 줄이 4.06, 4.04, 4.02 ppm이다. J = **(가)** Hz

(2) 300 MHz에서 어떤 이중선이 1.240 ppm과 1.220 ppm에 나왔다. J = **(나)** Hz. 같은 시료를 600 MHz에서 재면 두 줄 간격은 **(다)** ppm, J는 **(라)** Hz, 중심 δ는 **(마)** ppm

(3) 서로 짝짓는 두 신호를 스펙트럼에서 찾는 방법을 한 줄로 쓰시오.

(4) O/X: 짝지음 상수(Hz)는 외부 자기장 세기가 커지면 비례해 커진다. ( )

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) 5.4 (나) 6.0 (다) 0.010 (라) 6.0 (마) 1.230 / (3) 갈라진 간격 J(Hz)가 같은 두 신호를 찾는다 / (4) X

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 이웃한 두 줄 간격 = 0.02 ppm → J = 0.02 × 270 = 5.4 Hz

👉 왜? ppm × MHz = Hz. 바깥 두 줄 간격 0.04 ppm은 2J.

Step 2 0.020 ppm × 300 = 6.0 Hz

Step 3 600 MHz: J는 Hz로 고정 → 6.0/600 = 0.010 ppm, 중심 δ = 1.230 그대로

👉 왜? $J(ppm) = J(Hz)/\nu_0(MHz)$.

Step 4 짝꿍은 서로에게 같은 정도로 영향 → 같은 J

Step 5 J(Hz)는 자기장과 무관 → X

🧠 한 줄 **J(Hz) = 간격(ppm) × MHz. 자석이 바뀌어도 J(Hz)·δ는 그대로, ppm 간격만 바뀐다.**

문제 39 FT-NMR의 측정 순서와 장점

주관식·서술형 족보(FT NMR 분석순서 주관식) · 슬라이드 20–22

펄스 푸리에변환 NMR(FT-NMR) 분광기로 ^{1}H-NMR 스펙트럼을 얻는 과정을 순서대로 서술하고, 고전적인 CW-NMR에 비해 시료가 아주 적을 때 유리한 이유를 쓰시오.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : ① 초전도 자석의 강한 자기장 안에 시료를 넣는다 ② 강한 RF 펄스를 쪼여 모든 핵을 동시에 들뜨게 한다 ③ 각 핵이 고유진동수로 세차운동하며 만드는 유도 교류전류가 완화로 감쇠하는 FID(시간 함수)를 수신기로 얻는다 ④ FID를 푸리에 변환해 진동수 스펙트럼으로 바꾸고 TMS 기준 δ(ppm)로 표시한다. 장점: FID를 디지털로 저장해 여러 번 반복 측정·누적(signal averaging)하면 신호는 커지고 무질서한 잡음은 상쇄되어 감도가 증가하고, 한 번에 전 영역을 측정해 시간이 짧다.

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 펄스(RF pulse): 모든 핵을 한꺼번에 들뜨게

👉 왜? CW처럼 진동수를 하나씩 훑지 않는다.

Step 2 FID(Free Induction Decay, 자유유도감쇠) 수신: 세차운동 신호가 완화로 점점 줄어드는 시간 함수

👉 왜? 모든 핵의 진동수가 섞여 있어 눈으로는 해석 불가.

Step 3 FT(Fourier Transform, 푸리에 변환): 시간 함수 → 진동수 함수 = NMR 스펙트럼

Step 4 장점: 저장·재처리 가능, **signal averaging**으로 S/N(신호대잡음비)↑, 측정 시간↓

👉 왜? 녹음: "시료가 적어 신호가 거의 안 나오면 밤새 FID를 반복해 평균 낸다."

🔑 채점 핵심어

RF 펄스 · 세차운동 · FID(시간 함수, 완화로 감쇠) · 푸리에 변환 · 진동수 함수 · 반복 누적(signal averaging) · 잡음 상쇄 · 감도↑

🧠 한 줄 펄스 → FID → 푸리에 변환. 반복 누적으로 잡음은 지워지고 신호는 쌓인다.

O / X 슬라이드 20·23–25

O 또는 X를 표시하시오.

(1) ^{13}C의 핵자기회전비는 ^{1}H의 약 1/4이므로 600 MHz NMR에서 ^{13}C는 약 150 MHz에서 측정한다. ( )

(2) ^{13}C의 자연 존재비는 약 1.1 %이고 상대 감도는 ^{1}H의 약 1.6 %이다. ( )

(3) ^{13}C의 화학적 이동 범위(0–220 ppm)가 ^{1}H보다 넓은 것은 ^{13}C 주변 전자가 더 많아 차폐 차이가 크기 때문이다. ( )

(4) 일반적인 ^{13}C 스펙트럼에서 ^{13}C–^{13}C 짝지음 때문에 모든 신호가 이중선으로 갈라진다. ( )

(5) 광폭 짝풀림으로 ^{13}C–^{1}H 짝지음을 제거하면 각 탄소가 단일선으로 나온다. ( )

(6) ^{13}C 스펙트럼의 적분비는 탄소 수의 비와 정확히 같다. ( )

(7) CW-NMR은 실제로 RF 주파수를 고정하고 자기장 세기를 변화시키며 측정하였다. ( )

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (1) O (2) O (3) O (4) X (5) O (6) X (7) O

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 (1) 67.28/267.53 ≈ 1/4 → 600/4 = 150 MHz ✓

Step 2 (2) 슬라이드 23 수치 ✓

Step 3 (3) 전자 6개 vs 1개 → 차폐 차이 큼 ✓

Step 4 (4) ^{13}C–^{13}C가 이웃할 확률 0.01 % → 무시 ×

Step 5 (5) 양성자 짝풀림 스펙트럼 ✓

Step 6 (6) 탄소 비율과 다름, 대략 $CH_3 > CH_2 > CH \gg C$ ×

👉 왜? 4차 탄소(H 없음)는 특히 약하다.

Step 7 (7) ✓ 슬라이드 20

🧠 한 줄 **^{13}C: 1/4 · 1.1 % · 1.6 % · 0–220 ppm · ^{13}C–^{13}C 무시 · 짝풀림=단일선 · 적분 ≠탄소 수.**

문제 41 ^{1}H-NMR에서 대응하는 수소 찾기 (세프디토렌피복실)

주관식·서술형 | 빈칸 채우기 | 족보(H-NMR에서 대응하는 수소 찾기) · 슬라이드 27

세프디토렌피복실의 ^{1}H-NMR($CDCl_3$, TMS): δ 1.1(단일선, A), 2.4(단일선, B), 4.0(단일선, C), 6.4(이중선, D), 6.7(이중선, E), 8.6(단일선, F), 면적강도비 A : B : C : D : E : F ≈ 9 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1.

분자 안의 부분 구조: ① 싸이아졸 고리의 CH_3 ② 피발로일기 $-C(CH_3)_3$ ③ 메톡시이미노 $=N-OCH_3$ ④ 서로 이웃한 비닐 H 두 개 $-CH=CH-$ ⑤ N과 S 사이의 싸이아졸 고리 C–H

A = (가) , B = (나) , C = (다) , D·E = (라) , F = (마)

D와 E가 서로 짝짓는 사이임을 확인하는 방법: (바)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

정답 및 해설

정답 : (가) ② (나) ① (다) ③ (라) ④ (마) ⑤ / (바) D와 E의 이중선 간격(J, Hz)이 같은지 확인

🪜 Step-by-Step 풀이

Step 1 면적 9 = 같은 H 9개 → t-뷰틸 $C(CH_3)_3$ → A(1.1, 알킬 영역, 이웃 H 없음 → 단일선)

👉 왜? 적분부터 보면 9H는 하나뿐.

Step 2 3H 단일선 두 개: O에 붙은 CH_3(전기음성 O 옆 → 3–4 ppm) = C(4.0) / 고리에 붙은 CH_3(2–3 ppm) = B(2.4)

👉 왜? δ로 O 옆인지 구별.

Step 3 1H 이중선 두 개 = 서로를 1개씩 이웃으로 갖는 $-CH=CH-$ → D, E (알켄 영역 5–7 ppm)

👉 왜? n = 1 → 이중선. 같은 J를 공유.

Step 4 1H 단일선 8.6 ppm = N·S 사이 방향족 고리 C–H (이웃 H 없음, 강한 탈차폐)

🧠 한 줄 **적분으로 개수 → δ로 환경 → 다중도로 이웃 → J로 짝 확인.**

혼동 쌍 총정리 — 보기에서 단어 하나 바꿔치기 당하는 곳

Confusing pairs

헷갈리는 쌍	왼쪽	오른쪽
A vs T	A = −log T, **b·c에 비례**	T = 10^{-A}, 곱셈으로 줄어듦
비흡광도 vs 비선광도	E = A/(b·c), c = **g/100 mL**, b = **cm**	[α] = 100α/(l·c), c = **g/mL**, l = **mm**
비선광도 vs 몰선광도	[α] = 100α/(l·c)	[M] = [α]·MW/**1000**
D_2 vs W 램프	중수소 = UV, 110–400 nm, 아크 방전	텅스텐(할로겐) = Vis·NIR, 320–2500 nm
연속 vs 선 광원	D_2·Xe·Hg-Xe (UV-Vis용)	중공음극램프 193–852 nm (AAS용)
석영 vs 유리 셀	석영 = UV + Vis	유리 = Vis만 (UV 흡수)
PMT vs PD vs PDA	PMT = 다이노드 90 V 계단, 10^6 배	PD = 빛→전류 반도체 / PDA = 배열, 전 파장 동시 ·S/N↑·튼튼
K띠 vs R띠	K = π→π*, ~240 nm, ε ~10^4	R = n→π*, ~305 nm, ε ~10^2
batho vs hypso	bathochromic = 장파장(적색) 이동	hypsochromic = 단파장(청색) 이동
hyper vs hypo	hyperchromic = 흡광 증가	hypochromic = 흡광 감소
발색단 vs 조색단	직접 흡수 (C=C, C=O)	자신은 흡수 못 함, λ·ε 변화 (−OH, $-NH_2$)
표준물첨가 vs 검량선	시료에 표준을 **섞음** → |X절편|	표준과 시료 **따로** → (A−b)/a
형광 vs 인광	$S_1 \to S_0$, 같은 스핀, 10^{-8}–10^{-4} s	$T_1 \to S_0$, 다른 스핀, 10^{-4}–10^{2} s
내부전환 vs 계간전이	$S_1 \to S_0$ 열로	$S_1 \to T_1$ 스핀 뒤집힘
여기 vs 방출 스펙트럼	λex 스캔, λem 고정 (흡수 닮음)	λem 스캔, λex 고정 (거울상)
형광광도계 vs 발광광도계	광원 + 단색화장치 2개, 90°	광원·여기 단색화장치 없음
R/S vs (+)/(−)	명명 규칙(구조)	측정한 회전 방향 — 서로 무관
광학순도 vs ee	[α]비 × 100 (실험값)	%R − %S (조성) — 수치는 같다

헷갈리는 쌍	정리
AES / AAS / AFS	열→발광 / 램프빛 흡수 / 흡수 후 재발광(90°)
HCL 원리 = AES?	**O** (램프 안은 발광, 분석법은 AAS)
화염 vs 흑연로	<1 s·mL·빠름 / 수 초·μL·감도↑·Ar
ICP-AES 간섭	화학 간섭 매우 적음, **스펙트럼 간섭 많음**
흑연로 간섭	**화학 간섭 매우 많음**
차폐 vs 탈차폐	전자↑ = 차폐 = 진동수↓ = δ↓ = 오른쪽(높은 장)
낮은 장 vs 높은 장	낮은 장 = **왼쪽 = δ 큼**
벤젠 vs 알카인	7.27 탈차폐 / 2–3 차폐 (이방성)
δ vs J	δ(ppm) 자기장 무관 / J(Hz) 자기장 무관, ppm 간격은 고자장에서 좁아짐
Δν(Hz)	자기장에 **비례**해 바뀜
^2J vs ^3J	geminal(무시) / **vicinal(해석의 핵심, 5–15 Hz)**
CW vs FT	진동수 고정·자기장 스캔 / 펄스→FID→FT, 누적
^1H vs ^{13}C	99.98 %·0–12 ppm·갈라짐 / 1.1 %·0–220 ppm·단일선(짝풀림)

최종 정리 ②

숫자 · 공식 카드 — 계산기 없이 바로 꺼내 쓰기

Numbers & formulas to memorize

시험 직전 10분

📐 공식 12개

$c = \lambda\nu \cdot E = h\nu = hc/\lambda$

$A = -\log T = \log(I_0/I) \cdot T = 10^{-A}$

$A = \varepsilon bc = abc \cdot \varepsilon = E^{1}\%_{1}cm \times MW/10$

$E^{1}\%_{1}cm = A/(b \cdot c)$ [c: g/100 mL]

표준물첨가: $x = s \cdot A_x/(A_T - A_x)$ / 다점: |X절편| = y절편/기울기

검량선: $C_x = (A_x - b)/a$ · 표준품 비교: $T = S \times A_T/A_S$

형광(묽을 때): $I = kP_0c$

$[\alpha] = 100\alpha/(l \cdot c)$ [l: mm, c: g/mL] · $[M] = [\alpha] \cdot MW/1000$

포도당(mg) = α × 1895.4 · 광학순도 = ee = %R − %S

한도시험: 표준 mL × 표준 ppm = 시료 g × 한도 ppm

$\nu_0 = \gamma B_0/2\pi \cdot \Delta E = \gamma h B_0/2\pi \cdot \delta = \Delta\nu(Hz)/\nu_0(Hz) \times 10^6$

$J(ppm) = J(Hz)/\nu_0(MHz)$ · 피크 수 = n + 1

🔢 숫자 카드

UV ≈ 200–400 nm · Vis ≈ 400–800 nm

이완 10^{-6}–10^{-9} s · 흡수 10^{-15} s

최적 A 0.3–1.5 · log 2 = 0.30, log 3 = 0.48

D_2 110–400 · W 320–2500 · HCL 193–852 nm

PMT: 다이노드 +90 V, 10^6배 · PDA < 1 s

공액 1개당 +30 nm, ε ×2 · 에텐 171 nm

K띠 ~241–245 nm ε 10^4 / R띠 ~305–308 nm ε 10^2

물 200 · MeOH 210 · 아세톤 330 nm (cutoff)

형광 10^{-8}–10^{-4} s · 인광 10^{-4}–10^{2} s

흡수 10^{-6} M vs 형광 10^{-11} M

🔢 숫자 카드 (계속)

Na D선 589 nm · 포도당 [α] +52.5~+53.0°

원자선 폭 0.001 nm / 분자 10–100 nm

HCL: Ne/Ar 1–5 Torr, 500 V

아세틸렌–공기 2400–2700 K · 흑연로 2550 °C ≤7 s

ICP 6000–10000 K · RF 27/41 MHz

Na 589 · Ca 422.7(+La_2O_3) · Mg 285 · Zn 213.9 · Se 196.03 nm

생약: Pb 5 · As 3 · Hg 0.2 · Cd 0.3 mg/kg

NMR 핵 5개: ^{1}H ^{13}C ^{15}N ^{19}F ^{31}P

^{1}H γ 267.53, ^{13}C 67.28 (×10^6) · 2.35 T = 100 MHz · 14.1 T = 600 MHz · 1.41 T = 60 MHz · 28.2 T = 1.2 GHz

σ(H) 0–0.00002 · TMS 0 ppm (Si 1.9 < H 2.2 < C 2.5)

알킬 0–2 · C=O 옆 2–3 · O 옆 3–4.5 · 알켄 4.5–6.5 · 방향족 6.5–8 · CHO 9–10 · COOH 10–12

^{3}J 5–15 Hz · ^{13}C: 1.1 %, 감도 1.6 %, 0–220 ppm

⚠️ 마지막 체크

단위(mg→g, mm, g/mL) · 분취 배수(×10) · 공시험 빼기 · 정제는 표시량 대비 · [M]은 ÷1000 · 부호(–) 유지 · δ 분모는 Hz